

정책연구 2016-12

글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)

Platform Strategy to Take the Lead in the
Global Internet of Things(IoT) Market

최병삼 · 이제영 · 이성원

연구진

연구책임자 **최병삼** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이제영** | 과학기술정책연구원 부연구위원
이성원 | 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

이성호 | 과학기술정책연구원 연구위원
박용삼 | 포스코경영연구원 수석연구원
임영모 | 소프트웨어정책연구소 책임연구원

정책연구 2016-12

글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-429-4 93300

정가: 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002528)

발 간 사

최근 인공지능과 혁신적인 비즈니스 모델들의 약진으로 인해 국가적으로 제4차 산업혁명에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 현재의 급격한 변화가 제4차 산업혁명의 새로운 시작인지, 제3차 산업혁명의 연장인지의 논란은 별개로 하더라도 그 변화를 잘 활용하여 한국경제의 저성장 국면을 타개해 나가는 기회로 만들 수 있을지, 그렇지 않으면 선진국과 개도국 기업들 사이에서 진퇴양난의 위기에 빠질 것인지는 국가의 운명을 좌우할 중대한 이슈이다. 그런 관점에서 제4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 언급되는 사물인터넷에 대한 본 연구의 중요성과 시의성은 충분하다.

사물인터넷을 구현하는 데 필요한 기술이나 사업영역은 다양하지만 가장 중요한 것은 플랫폼(Platform)이다. 플랫폼은 다양한 제품이나 서비스를 제공하고 소비하기 위해 사용하는 토대이다. 사물인터넷은 ICT 기술을 활용해 사람과 개체들을 연결하고 여기서 얻어진 데이터를 통해 부가가치를 창출하는 것이고 그 과정에 다수 기업이 참여하게 되므로 필연적으로 이들을 연결하고 부가가치를 만드는 플랫폼의 역할이 중요해지는 것이다.

플랫폼은 생태계 및 산업의 판도를 결정하고 플랫폼을 보유한 기업은 자신이 속한 생태계 및 산업 내에서 주도권을 갖게 된다. 또한 한 번 정해진 플랫폼과 생태계의 구조는 일종의 게임의 규칙이 되어 상당 기간 유지되어 생태계 구성원들에게 상당한 영향을 미친다. 과거 PC 시대의 '윈텔(Windows+Intel)'과 스마트폰 시대의 애플과 구글이 이를 증명한다.

사물인터넷에서도 플랫폼이 산업을 주도하는 양상이 반복될 것이며, 글로벌 기업들은 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 등 자신의 영역에서 플랫폼으로 만들어 유리한 입지를 선점함으로써 사물인터넷 생태계를 주도하려는 전략을 치열하게 전개하고 있다. 산업의 경쟁 지형이 한번 결정되면 향후 수 년 또는 수십 년간 한국 기업의 운명을 결정될 것이다. 그만큼 무엇이 사물인터넷 시장의 주도적인 플랫폼이 되고 누가 그것을 갖게 될 것인지는 한국 경제에 중대하고도 시급한 문제이다.

본 연구의 목적은 글로벌 사물인터넷 생태계의 현황과 전망을 바탕으로 민간을

실질적으로 지원할 수 있는 정부의 역할과 정책 대안들을 제시하는 것이다. 이를 위해 사물인터넷과 플랫폼 생태계 문헌 리뷰, 전문가 자문, 플랫폼 경쟁력 모형 수립 등을 통해 결론을 도출한다. 본 연구는 현황 조사를 바탕으로 하되, 생태계 및 플랫폼 관점에서 사물인터넷의 미래전망을 위한 분석 모형을 수립하고 이를 바탕으로 전략과 정책을 도출한다는 점에서 기존 연구와 차별화된다.

본 연구의 수행 과정에서 도움을 주신 산·학·연·관의 전문가와 관계자 여러분께 감사의 말씀을 드린다. 아무쪼록 본 연구가 한국 경제가 돌파구를 찾는 데에 의미 있는 기여를 할 수 있기를 바란다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견이며 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 중 국

| 목 차 |

요 약	i
 제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 사물인터넷 관련 기존 연구	7
제3절 연구 문제 및 방법	10
 제2장 사물인터넷의 개념, 기술 및 특성	13
제1절 사물인터넷의 개요	13
제2절 사물인터넷 시장 및 주요 분야별 현황	23
제3절 사물인터넷 기술 및 생태계의 구성	27
제4절 사물인터넷의 기술적·사업적 특성	43
 제3장 사물인터넷 생태계 분석모형 및 경쟁 시나리오	46
제1절 소비자의 사물인터넷 상품 선택	46
제2절 사물인터넷 생태계의 경쟁력	59
제3절 사물인터넷 시장의 경쟁 시나리오 전망	65
 제4장 사물인터넷 분야별 사례분석	69
제1절 스마트 홈(smart home)	69
제2절 스마트 카(smart car)	84

제5장 제 언	99
제1절 분석 결과	99
제2절 기업 전략	103
제3절 정부 정책	111
 참고문헌	 123
 Summary	 127
 Contents	 129

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 가트너가 선정한 올해 주목해야 할 10대 전략 기술(2011~2016년) ……	2
〈표 1-2〉 국내 사물인터넷 관련 국내외 주요 문헌 ……	7
〈표 2-1〉 사물인터넷의 4가지 기술적 동인 ……	17
〈표 2-2〉 사물인터넷 플랫폼 표준화 단체 및 활동 내용 ……	39
〈표 3-1〉 소비자의 상품 비교평가: 예시 1 ……	47
〈표 3-2〉 소비자의 상품 비교평가: 예시 2 ……	48
〈표 3-3〉 확산을 결정하는 혁신제품의 특성(ACCORD 모형) ……	53
〈표 3-4〉 전환비용의 유형 ……	54
〈표 3-5〉 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 평가요소 ……	63
〈표 4-1〉 스마트홈 산업 분류체계 ……	71
〈표 4-2〉 국내 스마트 홈 시장 5대 산업별 시장 전망 ……	72
〈표 4-3〉 국내 통신 3사의 스마트 홈 서비스 현황 ……	75
〈표 4-4〉 스마트 홈 생태계 경쟁력 평가 ……	81
〈표 4-5〉 커넥티드 카(Connected Car)의 주요 기능 ……	85
〈표 4-6〉 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 정의한 자율주행 5단계 ……	85
〈표 4-7〉 주요 IT기업의 스마트 카 플랫폼 현황 ……	88
〈표 4-8〉 AT&T Drive의 제휴사 ……	89
〈표 4-9〉 스마트 카 개발을 위한 자동차 제조회사와 ICT 기업의 협력 ……	89
〈표 4-10〉 자율주행차 시승에 대한 여론조사 ……	93
〈표 4-11〉 스마트 카 생태계 경쟁력 평가 ……	96
〈표 5-1〉 영국 정부가 도출한 사물인터넷 정책 과제 ……	111
〈표 5-2〉 OECD가 제안하는 사물인터넷 정책 과제 ……	112
〈표 5-3〉 사물인터넷 실증단지 조성 계획 ……	117
〈표 5-4〉 사물인터넷 융합실증 사업 계획 ……	117

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 구글 트렌드 검색결과: ‘Internet of Things’, ‘사물인터넷’	1
[그림 1-2] 연구의 구성	12
[그림 2-1] 인터넷의 확장 개념으로서의 사물인터넷	14
[그림 2-2] 세계경제포럼의 4차 산업혁명 개념	19
[그림 2-3] 독일의 산업 4.0(Industry 4.0)에서의 산업혁명 구분	20
[그림 2-4] 사물인터넷의 제안가치(Value Proposition)	21
[그림 2-5] 사물인터넷 연결기기 대수에 대한 기관별 전망(2020년)	23
[그림 2-6] 사물인터넷에 연결되는 기기의 규모와 유형 전망	24
[그림 2-7] 사물인터넷이 2020년까지 창출할 가치에 대한 기관별 전망	25
[그림 2-8] 사물인터넷의 주요 응용분야	26
[그림 2-9] 사물인터넷의 기술적 구성요소(Technology stack)	27
[그림 2-10] 사물인터넷에 활용되는 센서의 종류	30
[그림 2-11] 통신네트워크 수요에 따른 사물인터넷 응용분야 구분	31
[그림 2-12] 사물인터넷 통신기술 간 특성 비교	32
[그림 2-13] 인공지능이 견인하는 비즈니스모델 변화	33
[그림 2-14] 인간과 컴퓨터 간 상호작용(HCI)의 발전 과정	34
[그림 2-15] 음성 기반의 구글 검색 진수 추이	35
[그림 2-16] 플랫폼별 단어 인식률 추이	35
[그림 2-17] 사물인터넷의 지형도(Landscape)	36
[그림 2-18] 사물인터넷의 구조도(Tectonics)	37
[그림 2-19] 사물인터넷 플랫폼 시장의 업체별 점유율(2015)	38
[그림 2-20] 사물인터넷 분야별 주요 플랫폼 기업	38
[그림 2-21] 플랫폼의 계층적 구조와 구글의 플랫폼	41
[그림 2-22] 사물인터넷의 데이터 창출 및 전송 유형	42
[그림 2-23] 데이터를 통한 가치창출 과정	45
[그림 3-1] 바스 모형에 의한 신규 구매자 및 누적 구매자 전망	51

[그림 3-2] 초기 시장과 주류 시장 간의 대단절(캐즘)	52
[그림 3-3] 자동차 보급을 저해한 영국의 Red Flag Act	55
[그림 3-4] 1900년대초 미국의 차량공유서비스(Jitney)	56
[그림 3-5] 사물인터넷 상품에 대한 소비자의 인식	58
[그림 3-6] 생태계의 내부 구조: 구성원과 상호작용	59
[그림 3-7] 생태계의 외부 환경: 경쟁, 협력 및 진화	61
[그림 3-8] 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형	64
[그림 3-9] 플랫폼 시장의 구조를 결정하는 요인	67
[그림 4-1] 세계 스마트 홈 시장 전망	71
[그림 4-2] 삼성 패밀리허브 냉장고의 기능	73
[그림 4-3] LG전자의 스마트씽큐(SmartThinQ) 허브 및 센서	74
[그림 4-4] SK텔레콤의 스마트 홈 서비스 체계도	76
[그림 4-5] 구글의 스마트 홈 서비스 체계도	77
[그림 4-6] 아마존의 스마트 홈 기기: echo, tap, echo dot, dash	78
[그림 4-7] 스마트 홈 시스템의 구성	79
[그림 4-8] 스마트 카의 개념	84
[그림 4-9] 전 세계 커넥티드 카 관련 시장 전망	86
[그림 4-10] 도요타의 클라우드 기반 스마트 센터	87
[그림 4-11] 스마트 카 분야의 리딩 기업 조사	87
[그림 4-12] 스마트 카 생태계의 구성	90
[그림 4-13] 자율주행의 안전성을 검증하기 위해 필요한 주행거리와 시간	95
[그림 4-14] 공급자 구조의 변화 전망: 피라미드 → 다이아몬드	98
[그림 4-15] 자동차 산업의 매출 및 수익 구조의 변화 전망	98
[그림 5-1] 연구의 분석 결과 및 전략·정책 제언	102
[그림 5-2] 사물인터넷 R&D 추진 계획의 과제 리스트	115
[그림 5-3] 독일 플랫폼 인터스트리 4.0(Plattform Industrie 4.0)의 구성	118
[그림 5-4] 미국 도로교통안전국의 자율주행 자동차 성능기준 권고안	120

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경: 사물인터넷(IoT, Internet of Things)이 차세대 혁신(Next Big thing)으로 주목받고 있음

○ 막대한 신규 시장을 창출하고 기존 산업의 경쟁력을 제고할 것으로 기대

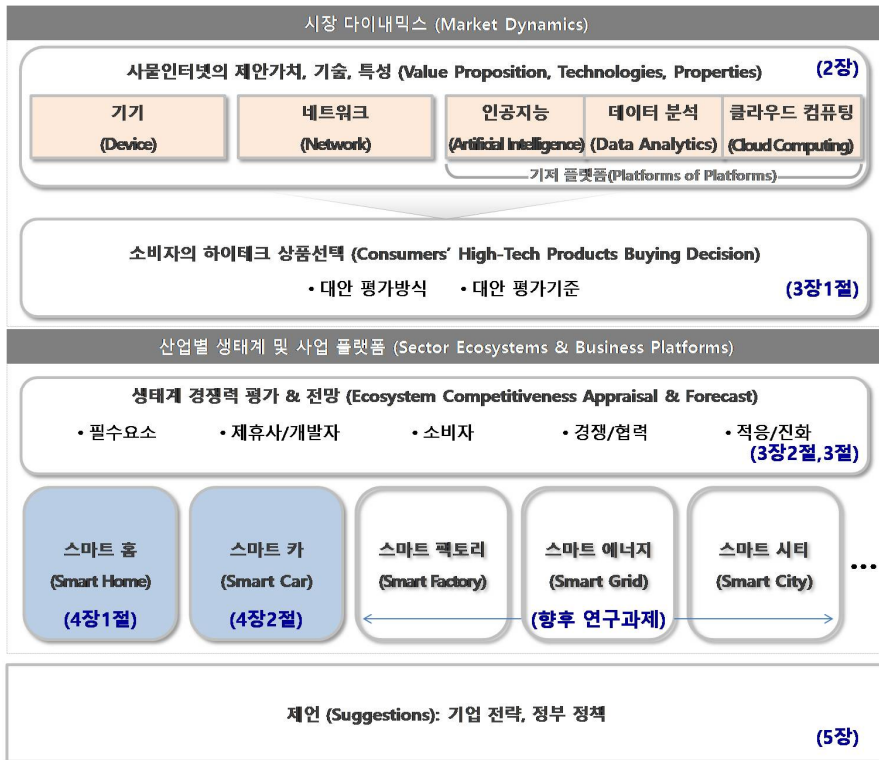
□ 연구 목적: 글로벌 사물인터넷 생태계의 현황과 전망을 바탕으로 민간을 효과적으로 지원할 수 있는 정부의 역할과 정책 대안들을 제시

○ 연구 문제(research question):

- (1) 사물인터넷이 소비자에게 제공하는 가치와 기술적 · 경제적 특성은 무엇인가?
- (2) 사물인터넷의 특성을 고려할 때 주요 산업에서 어떤 역량(H/W, S/W, N/W 등)을 가진 생태계 및 기업이 주도권을 갖게 될 것인가?
- (3) 구체적으로 스마트 홈, 스마트 카 등의 분야에서 산업의 경쟁상황은 향후 어떻게 전개될 것인가?
- (4) 국내 기업이 글로벌 사물인터넷 시장을 주도하기 위해 기술개발 전략, 비즈니스 모델, 참여자 유인체계, 협력 전략을 어떻게 설계해야 하는가?
- (5) 민간을 실질적으로 지원할 수 있는 정부의 역할과 정책 대안은 무엇인가?

○ 생태계 및 플랫폼 관점에서 사물인터넷의 미래전망을 위한 분석 모형을 수립하고 이를 바탕으로 전략과 정책을 도출한다는 점에서 현황 조사에 의존하는 기존 문헌과 차별화

[그림 1] 연구의 구성



2. 사물인터넷의 개념, 기술 및 특성

□ 사물인터넷은 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어, 인터넷 등 ICT 기술을 활용해 사람과 공간을 서로 연결하고 여기서 데이터를 생성, 공유, 활용하여 부가가치를 창출하는 방식

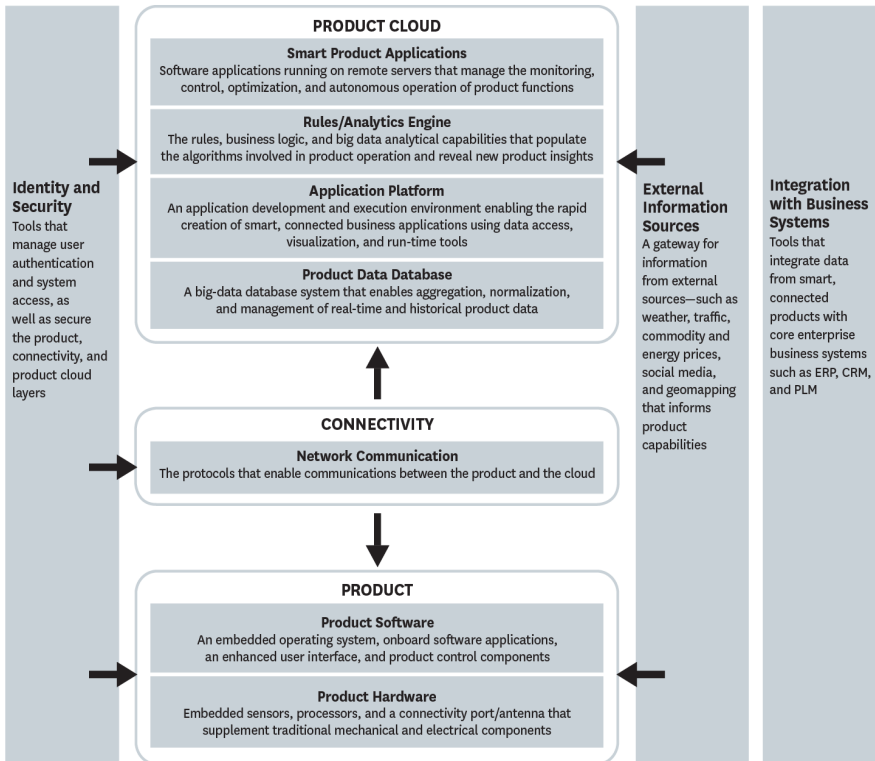
- 클라우드나 인공지능은 사물인터넷과 별개의 기술이 아니라 사물인터넷을 구현하는 데 활용되는 요소 기술
- 사물인터넷은 과거 유비쿼터스 컴퓨팅, 사물통신(M2M)과 개념은 비슷하나, 시장 환경의 변화에 힘입어 그 비전을 실현할 수 있게 된 것

○ 사물인터넷이 제공하는 4가지 가치(Value Proposition)는 모니터링, 제어, 최적화, 자율운영

□ 사물인터넷을 구현하기 위해 필요한 기술은 제품, 통신 네트워크, 플랫폼

○ 사물인터넷 생태계는 가전, 자동차, 에너지, 헬스케어 등 다양한 산업, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 다양한 계층의 수많은 기업과 분야별 생태계로 구성

[그림 2] 사물인터넷의 기술적 구성요소(Technology stack)



□ 사물인터넷의 기술적 특성은 업그레이드 제품, 데이터, 시스템 상품, 핵심기술 분산

- 사물인터넷은 완전히 새로운 카테고리의 상품이 아니라 기존 상품의 가치를 더한 업그레이드 버전임
- 기존 상품의 가치를 높이는 주된 수단은 데이터임
- 사물인터넷 상품은 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 다수 요소를 결합하는 시스템 상품(system goods)임
- 사물인터넷 솔루션을 제공하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크를 모두 갖춘 기업은 드물며 제조업체, 통신사업자, IT기업이 나누어 보유

3. 사물인터넷 생태계 분석모형 및 경쟁 시나리오

□ 소비자의 상품 선택을 위한 의사결정을 소비자의 특성, 제품의 특성, 구매 상황 등으로 나누어 고찰

- 소비자는 최소한의 수준을 만족해야 하는 평가기준(qualifiers)을 먼저 비교한 후 높을수록 만족도가 높아지는 평가기준(order winners)을 비교해 대안을 선택하는 비보완적 방식을 사용
- 얼리어답터를 제외한 대다수 소비자는 이미 구매한 소비자의 영향을 많이 받고 상대적으로 보수적으로 구매를 결정
- IT제품과 달리 스마트 홈, 스마트 카 등의 제품은 실제 구매자 이외에도 가족 등의 영향을 받아 구매를 결정
- 제품 오류가 발생하는 등의 상황에서 예상되는 손실이 큰 경우(자동차 사고 등) 소비자는 한층 신중하고 보수적으로 구매를 결정
- 규제 등 사회 시스템은 일반적으로 기술 진보에 비해 늦게 변화하므로 사물인터넷의 보급에 장애요인으로 작용할 가능성이 있음

□ 사물인터넷 시장의 진화에 영향을 미치는 요인에 대한 시사점

- 사물인터넷 상품은 기존 일반 상품과 경쟁 관계이며 교체주기 등을 고려할 때 소비자는 기존 상품군에 고착(lock-in)될 가능성이 높음
- 소비자 및 사회 시스템의 보수적인 성향도 단기간에 시장 성장을 어렵게 만들
- 스마트폰 시장의 애플, 구글처럼 지배적인 사업자가 등장하기 어렵고 다수 생태계가 공존하는 파편화된 시장이 될 것임
- 사물인터넷 시스템을 제공하려면 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 역량을 보유한 기업 간의 제휴가 필수적임
- 생태계 내외부적으로 데이터 소유권, 수익 배분, 주도권 등을 놓고 치열한 경쟁이 전개될 것임
- 데이터를 많이 확보하고 기존에 관련 데이터를 많이 축적하고 이를 효과적으로 통합하여 활용하는 기업이 유리한 위치를 차지
- 복잡성과 리스크를 관리하고 고객의 우려를 해소하는 것이 사업의 전제조건

□ 사물인터넷 생태계의 경쟁력을 평가하는 5가지 요소를 도출

〈표 1〉 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 평가요소

평가요소	내용
필수요소 (Essential Elements)	- 필수요소의 확보 여부: 직접 구축 또는 보유기업과의 제휴 - 개별요소의 경쟁력
제휴사/개발자 (Partners)	- 제휴사 또는 개발자의 규모 - 제휴사 또는 개발자와의 협업 관계
소비자 (Consumers)	- 소비자 기반의 규모 - 고객충성도: 잠재 소비자 규모
경쟁 및 협력 (Competition and Cooperation)	- 시장 내 포지셔닝, 시장의 독점화 가능성 - 인접 분야 생태계와의 협력
적응 및 진화 (Evolution or Revolution)	- 규제에 대한 적응성, 시장 환경 변화나 기술혁신에 대한 대응 - 장기적으로 새로운 플랫폼으로 이전

□ 스마트 홈과 스마트 카 분야에 대해 평가 모형을 적용한 결과 대체로 유사한 패턴을 발견

- 총평: 사물인터넷 생태계 구성을 위해 필요한 필수요소들은 IT기업, 제조업체, 통신사업자 어느 누구도 모든 것을 완벽하게 구비한 기업은 없으나, 구글 등 IT기업은 검색엔진, 스마트폰 등을 통해 스마트 생태계를 만들고 운영해 본 풍부한 경험을 보유하고 있어서 제휴사나 개발사와의 관계, 다른 생태계와의 협력 및 경쟁 관계, 외부 환경에 대한 적응 및 진화 등의 측면에서 제조업체와 통신사업자에 비해 경쟁력이 높음
- 필수요소(Essential Elements): 제조업체는 기기(가전, 스마트폰, 자동차 등), 통신사업자는 네트워크, IT기업은 데이터 분석 역량을 각각 보유
- 제휴사/개발자(Partners): IT기업은 현재 다수의 제조업체, 앱 개발자 등과 교류하며 협력하고 있고 다년 간 생태계를 운영해 온 경험을 축적해 왔으나, 제조업체와 통신사업자는 상대적으로 경험 부족
- 소비자(Consumers): 제조업체와 IT기업 모두 글로벌 시장에서 브랜드 이미지를 구축했으며 통신사업자는 로컬 시장에서 이동성이 낮은(captive) 고객을 상당수 확보하고 있음
- 경쟁 및 협력(Competition and Cooperation): 경쟁 측면에서 상위 제조업체, 통신사업자, IT기업은 경쟁사 대비 상당한 입지를 확보하고 있으며, 협력 측면에서는 IT기업이 제조업체나 통신사 대비 경험이 풍부
- 적응 및 진화(Evolution or Revolution): 구글, 애플 등 IT기업은 PC, 모바일, 스마트 시대를 거치오면서 효과적으로 진화해 왔으며 삼성, 샤오미 등의 제조업체는 상대적으로 업계를 주도한 경력이 짧고 통신사업자는 상대적으로 정적이고 규제의 보호를 받는 시장에 속해 있었음

□ 소비자 대상의 사물인터넷 시장(B2C)의 향후 시장 성장과 경쟁 구도를 시장 규모, 시장 구조, 주도 기업, 핵심 역량 등 4가지 측면에서 전망

- 시장 규모: 상당 기간 본격적인 시장 성장은 지연되며 생태계별로 다양한 상품을 시범적으로 출시하며 지배적 디자인(dominant design)을 탐색해 나가는 경쟁이 전개될 전망
- 시장 구조: 사물인터넷이라는 확장된 시장 공간에서 세부 영역별로 다수 기업이 주도하는 생태계가 경쟁을 벌일 것임. 예를 들어 스마트 홈에서는 제어, 가전, 정보 등의 영역별로 생태계가 형성될 것임. 스마트 카에서는 자율주행차가 역량과괴형 비즈니스 모델을 만들기 전까지는 기존 자동차 산업의 점유율 구조를 크게 변화시키기는 어려울 것임
- 주도 기업: 다수 기업을 리드하여 통합 시스템을 구성하고 고객의 우려를 해소 하는 사업의 특성상 글로벌 기업이 유리한 위치에 있으며 스마트 홈과 스마트 카 모두 정보, 오락 등의 ‘가벼운’ 기능은 스마트폰의 애플처럼 품질과 안정성을 중시하는 통합자(Apple-Type)가, 핵심 기능 제어는 스마트폰의 구글처럼 규모와 성장성을 중시하는 통합자(Google-Type)가 소비자에게 더 어필할 것임. 칩이나 배터리 등 핵심 부품을 공급하는 기업도 생태계 내에서 확고한 입지를 점유할 수 있음
- 핵심 역량: 아마존이 규모의 경제를 통한 비용 절감과 가격 인하, 고객 증가의 선순환을 달성한 것처럼 데이터 분석 및 인공지능에서 먼저 선순환에 진입하는 기업들이 장기적으로 음성인식, 자율주행 등의 기능을 통해 다양한 부문에 영향력을 높여갈 것임

4. 사물인터넷 분야별 사례분석

[스마트 홈(smart home)]

- 스마트 홈은 “인간이 거주/생활하는 공간 및 기기에 ICT를 접목하여 편리, 안전, 경제, 즐거움 등의 가치를 제공해주는 기술 및 서비스 환경”
 - ‘편리한 삶’이란 세탁, 청소, 조리 등의 활동을 손쉽게 하도록 하거나 온도, 조명, 환기 등을 조절하여 쾌적하게 해주는 것(스마트 융합가전, 홈오토메이션)
 - ‘안전한 삶’은 가정 내에서 각종 사고와 위험으로부터 예방과 보호를 수행하는 것(스마트 홈시큐리티)
 - ‘경제적 삶’이란 에너지 절감과 효율적인 관리를 도모하는 것(스마트 그린홈)
 - ‘즐거움 삶’이란 가정에서 즐길 수 있는 오락과 정보를 제공하는 것(스마트 TV & 홈엔터테인먼트)
- 스마트 홈 시장의 주요 기업별 생태계 경쟁력 평가 및 전망

<표 2> 스마트 홈 생태계 경쟁력 평가

평가요소		IT			기기		통신
		구글	애플	아마존	삼성	샤오미	AT&T
필수요소 (Essential Elements)	C(데이터분석)	●	●	●	◐	◐	◐
	P(허브)	◐	●	◐	●	●	◐
	N(네트워크)	○	○	○	○	○	●
	D(기기)	◐	●	◐	●	●	◐
제휴사/개발자 (Partners)		●	●	●	○	○	○
소비자 (Consumers)		●	●	●	●	●	◐
경쟁 및 협력 (Competition and Cooperation)		●	●	●	◐	◐	◐
적응 및 진화 (Evolution or Revolution)		●	●	●	◐	◐	◐

주: ● 경쟁력 높음 ◐ 중간 ○ 경쟁력 낮음

- 스마트 홈 생태계 구성을 위해 필요한 필수요소들은 IT기업, 기기 제조사, 통신사업자 어느 누구도 모든 것을 완벽하게 구비한 기업은 없음
- 구글, 애플, 아마존 등 IT기업은 스마트폰, 온라인쇼핑몰 등을 통해 스마트 생태계를 운영해 본 경험이 기기 제조사나 통신사업자에 비해 우수하여 제휴사나 개발사와의 관계, 다른 생태계와의 협력 및 경쟁 관계, 외부 환경에 대한 적응 및 진화 모든 면에서 다른 생태계보다 경쟁력이 높음
- 스마트 홈 시장은 조기에 본격적인 성장세에 접어들지는 않을 것이며, 제어, 가전, 정보 등의 기능을 중심으로 업계가 형성될 것임
- 제어, 가전, 오락 등의 순서대로 오작동, 리스크의 잠재적인 손실이 크므로 애플 스타일의 생태계는 제어 쪽에, 구글 스타일의 생태계는 오락 쪽에, 기존 제조사들이 가전 쪽에 경쟁력을 갖게 될 가능성
- 인공지능이 결합된 음성인식 스피커 등 스마트 홈의 플랫폼 또는 허브 기기가 되기 위한 경쟁이 활발하게 전개되고 있음

[스마트 카(smart car)]

- 스마트 카는 기계 중심의 자동차 기술에 전기, 전자, ICT 기술을 융복합하여 교통사고를 획기적으로 저감하고, 탑승자의 만족을 극대화시키는 자동차
- 커넥티드 카(connected car)에 자율주행차(self-driving car)가 추가된 개념

□ 스마트 카 시장의 주요 기업별 생태계 경쟁력 평가 및 전망

<표 3> 스마트 카 생태계 경쟁력 평가

평가요소		IT		자동차			통신
		구글	애플	도요타	BMW	테슬라	AT&T
필수요소 (Essential Elements)	C(데이터분석)	●	●	◐	◐	◐	◐
	P(허브)	●	●	●	◐	○	●
	N(네트워크)	○	○	○	○	○	●
	D(기기)	○	◐	●	●	●	○
제휴사/개발자 (Partners)		●	●	○	○	○	○
소비자 (Consumers)		●	●	●	●	●	◐
경쟁 및 협력 (Competition and Cooperation)		●	●	◐	◐	●	◐
적응 및 진화 (Evolution or Revolution)		●	●	◐	◐	●	◐

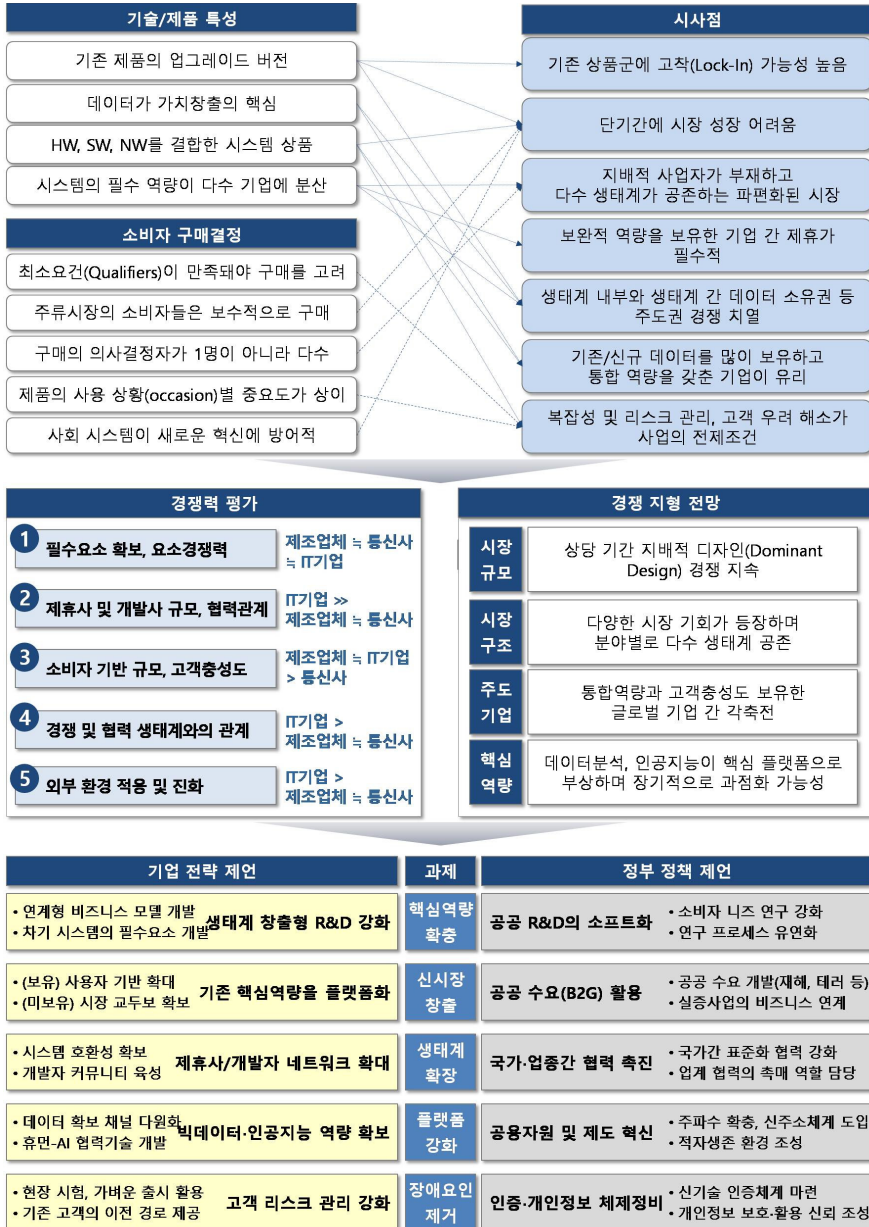
주: ● 경쟁력 높음 ◐ 중간 ○ 경쟁력 낮음

자료: 연구팀 작성

- 기업간 역량 및 자산 차이가 명확하고 핵심 역량 간의 보완성도 높으므로 IT기업과 자동차 제조사, 자동차 제조사와 통신사업자 간의 제휴가 활발
- 플랫폼 경쟁은 애플 카플레이, 안드로이드오토 등의 인포테인먼트, AT&T Drive 등의 텔레매틱스, 데이터분석 플랫폼 형태의 자율주행 등으로 나뉘어 전개
- 자율주행, 텔레매틱스, 인포테인먼트 순서대로 오작동, 리스크의 잠재적인 손실이 크므로 애플 스타일의 생태계는 자율주행이나 텔레매틱스 쪽에, 구글 스타일의 생태계는 인포테인먼트 쪽에 경쟁력을 갖게 될 가능성
- 자동차 생태계 내의 주도권 구조와 관련하여 소프트웨어 개발이나 시스템 통합을 담당하는 공급자(Mega Tier-0)가 새로 등장하고 핵심 부품 제조에 전문화된 공급자가 부상하여 피라미드 형태에서 다이아몬드 형태로 진화해 나갈 전망

5. 제언

[그림 3] 연구의 분석 결과 및 전략·정책 제언



[기업 전략]

□ 생태계 창출형 R&D 강화

- 사물인터넷 제품 개발 시 어떤 데이터를 확보하고 활용하여 생태계의 가치를 높일 것인지, 그 데이터가 기존 자사 제품의 가치를 어떻게 제고할지, 우리 제품에 필요한 데이터를 확보한 기업이 누구인지를 고려
- 생태계에서 길목을 차지할 요소기술(센서, 프로세서, 모터 등)을 개발한다면 핵심 부품 공급자로서 시스템 통합자와 함께 기업의 지위가 높아질 것임

□ 기존 핵심역량을 플랫폼화

- 스마트폰, 가전, 유무선 네트워크, 포털 서비스, 모바일 메신저 등 자신이 기존에 보유한 역량이 플랫폼이 되는 것이 가장 바람직하며 가장 유력한 전략
- 기존 자산이 없는 경우 소비자의 생활 속으로 진입할 수 있는 상륙 거점 (beachhead)을 마련: 스마트 홈 허브(Hub), 콘솔(console) 등

□ 제휴사/개발자 네트워크 확대

- 생태계 경쟁에서는 단품 제품의 경쟁력뿐만 아니라 같이 사용되는 제품(보완재)이나 소프트웨어 앱이 얼마나 풍부한지, 얼마나 품질이 높은지에 따라 경쟁 성과가 달라지며 후발주자로서 개방전략을 선택하는 것이 바람직
- 개발자 커뮤니티를 생태계에 끌어들이기 위해서는 전략의 방향성 공유 등 소통이 필요하고 개발자 도구 등의 지원, 신뢰 관계 유지도 지속적으로 이루어져야 함

□ 빅데이터·인공지능 역량 확보

- 사물인터넷의 가치가 데이터에서 창출되므로 데이터 분석과 인공지능은 필수적으로 확보해야 하며 스마트 기기 등 데이터 확보 채널을 다원화해야 함

- 인간과 인공지능의 역할을 조화롭게 설계하는 휴먼-인공지능 협력은 향후 많은 R&D가 요구되는 분야임

□ 고객 리스크 관리 강화

- 생태계에서는 개발자뿐만 아니라 소비자에게도 현재 상황이 비록 여의치 않더라도 그대로 투명하게 소통하는 것이 효과적이므로 제품 테스트, 베타 제품 출시 등을 활용
- 소비자의 학습비용을 낮추기 위해 사용자 인터페이스를 쉽게 설계, 신제품 체험단 운영, 일정기간 무료사용 혜택 제공, 렌탈을 이용한 판매 등을 통해 구매를 촉진할 수 있음

[정부 정책]

□ 공공 R&D의 소프트웨어

- 공공 R&D를 공학적인 기술개발만이 아니라 비즈니스 모델, 소비자 니즈 등에 대한 연구를 강화하도록 전환
- 공공 R&D 프로세스를 유연화하여 개발되는 기술의 용도와 스펙을 시장 수요의 변화에 따라 연구자가 선택할 수 있는 형태로 추진

□ 공공 수요(B2G) 활용

- 정부가 기업과 재해 대응 등과 같은 공공 서비스를 개발할 경우 이는 초기 레퍼런스가 될 수 있고 사업을 통해 경험을 축적함으로써 기업들이 국내 민간 시장이나 해외 시장을 개척하는 데에도 유익하게 활용될 수 있음
- 현재 추진되고 있는 사물인터넷 실증단지 조성이나 실증 사업이 실제 사업으로 연계되도록 추진 주체로 수요 부처 또는 정책 주무부처의 참여를 확대하고 시범 사업 결과물이 실제 현장에서 활용되도록 하는 제도적 장치를 마련

☐ 국가·업종간 협력 촉진

- 생태계 확장을 위해 국가 간 협력을 통해 데이터 및 기술 표준화를 주도
- 여러 업종에 속한 기업 간 협력의 촉매 역할을 수행: 예. 독일의 산업, 정부, 학계의 협력 네트워크인 ‘플랫폼 인터스트리 4.0 (Plattform Industrie 4.0)’

☐ 공용자원 및 제도 혁신

- 사물인터넷 기업들이 사업을 추진함에 있어서 주파수의 제약이 없도록 주파수 자원의 확보 및 재분배를 고려하고 차세대 주소체계인 IPv6로의 전환이 필요
- 신규 기업과 기존 기업 중 누가 더 큰 가치를 제공하는가, 누가 더 경쟁력이 있는가를 시장이 검증할 수 있도록 적자생존의 시장환경을 조성해야 함

☐ 인증 및 개인정보 체제 정비

- 새로운 기술이 등장하여 상용화되기 위해 제품인증에 대한 기준 및 관리체계 정비가 소비자 안전과 시장 성장을 위해 필요
- 개인정보 보호 및 활용과 관련된 법 제도 정비가 필요하며 장기적으로 네거티브 규제로 이행

| 제1장 | 서론

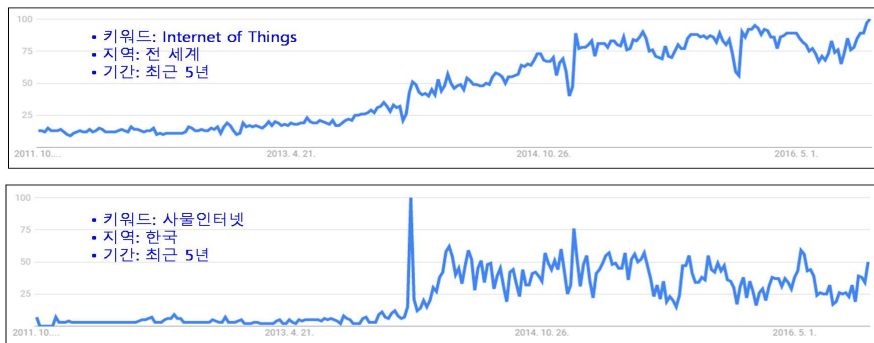
제1절 연구의 배경 및 목적

1. 사물인터넷의 중요성

사물인터넷(IoT, Internet of Things)이 막대한 신규 시장을 창출하고 기존 산업의 경쟁력을 제고할 수 있는 차세대 혁신(Next Big thing)으로 주목받고 있다. 발표하는 기관에 따라 편차가 크긴 하지만, 사물인터넷은 향후 5~10년 내에 세계 경제에서 약 2~14조 달러의 부가가치를 창출할 것으로 전망하고 있다(UK Government, 2014). 하버드대학 마이클 포터(Michael Porter) 교수는 정보기술(IT)이 산업에 3번의 큰 변혁(transformation)을 가져왔는데 첫 번째는 1960년대와 1970년대 컴퓨터에 의한 변혁이었고, 두 번째는 1980년대와 1990년대 인터넷에 의한 변혁이었으며 세 번째는 현재 사물인터넷에 의해 진행되고 있는 변혁이라고 분석했다(Porter and Heppelmann, 2015).

구글 검색 키워드를 통해 대중들의 관심 수준의 추이를 파악할 수 있는 구글 트렌드(Google Trends)에서 'Internet of Things'와 사물인터넷'을 검색한 결과 국내외에서 최근 몇 년간 사물인터넷에 대한 관심이 높아지고 있음을 알 수 있다.

[그림 1-1] 구글 트렌드 검색결과: 'Internet of Things', '사물인터넷'



자료: 구글 트렌드 사이트(<https://www.google.co.kr/trends/>), 2016.10.15. 최종접속

글로벌 시장조사기업인 가트너는 매년 정보기술(IT) 분야에서 주목해야 할 ‘10대 전략 기술(Top 10 Strategic Technology Trends)’을 발표한다. 사물인터넷은 2011년부터 매년 빠지지 않고 10대 전략 기술로 선정되었다¹⁾.

<표 1-1> 가트너가 선정한 올해 주목해야 할 10대 전략 기술(2011~2016년)

연도	10대 전략 기술	
2011년	• Cloud Computing • Social Communications and Collaboration • Next Generation Analytics • Context-Aware Computing • Ubiquitous Computing	• Mobile Applications and Media Tablets • Video • Social Analytics • Storage Class Memory • Fabric-Based Infrastructure and Computers
2012년	• Media Tablets and Beyond • Contextual and Social User Experience • App Stores and Marketplaces • Big Data • Extreme Low-Energy Servers	• Mobile-Centric Applications and Interfaces • Internet of Things • Next-Generation Analytics • In-Memory Computing • Cloud Computing
2013년	• Mobile Device Battles • Personal Cloud • The Internet of Things • Strategic Big Data • In Memory Computing	• Mobile Applications and HTML5 • Enterprise App Stores • Hybrid IT and Cloud Computing • Actionable Analytics • Integrated Ecosystems
2014년	• Mobile Device Diversity and Management • The Internet of Everything • Cloud/Client Architecture • Software Defined Anything • Smart Machines	• Mobile Apps and Applications • Hybrid Cloud and IT as Service Broker • The Era of Personal Cloud • Web-Scale IT • 3-D Printing
2015년	• Computing Everywhere • 3D Printing • Context-Rich Systems • Cloud/Client Computing • Web-Scale IT	• The Internet of Things • Advanced, Pervasive and Invisible Analytics • Smart Machines • Software-Defined Applications and Infrastructure • Risk-Based Security and Self-Protection
2016년	• The Device Mesh • 3D Printing Materials • Advanced Machine Learning • Adaptive Security Architecture • Mesh App and Service Architecture	• Ambient User Experience • Information of Everything • Autonomous Agents and Things • Advanced System Architecture • Internet of Things Platforms

자료: Gartner (2010), Gartner (2011), Gartner (2012), Gartner (2013), Gartner (2014), Gartner (2015) 등을 토대로 연구팀 작성

1) 2011년에 선정된 ‘유비쿼터스 컴퓨팅(Ubiquitous Computing)’은 2장에 설명된 것처럼 사물인터넷의 앞선 개념으로 볼 수도 있다. 그리고 클라우드(Cloud), 데이터분석(Big Data or Analytics), 인공지능(Machine Learning) 등과 같이 사물인터넷과 밀접한 관련이 있는 기술들도 다수 선정되었음을 알 수 있다.

사물인터넷은 이제 거스를 수 없는 대세로 받아들이고 있는 분위기이고 점차 논의의 초점이 사물인터넷을 각 분야별로 어떻게 구현할 것인가라는 각론으로 옮겨가고 있는 것으로 보인다. 물론, 사물인터넷에 대해 소비자 관점에서 대표적인 상품 즉, 킬러 앱(Killer Application)이 없다는 등의 이유로 과장(Hype)일 수도 있다는 경계의 목소리도 여전히 존재한다(Cowan, 2015.9.25.; Ian Khan, 2016.3.24.). 업계 전문가들은 연구팀과의 인터뷰를 통해 사물인터넷이 그 전신인 유비쿼터스 컴퓨팅(Ubiquitous Computing)처럼 비전은 요란했지만 지나고 보면 실체는 없을 가능성도 배제할 수 없다는 의견도 제시하였다. 사물인터넷에 대한 낙관론과 비관론이 공존하고 분야별로 그 영향력에는 편차가 있겠지만, 향후 수년간 ICT 등 전 산업에 걸쳐 기술혁신, 산업의 경쟁판도, 국가 경쟁력 등을 논의할 때 사물인터넷이 핵심 키워드가 될 것이라는 점은 분명하다.

2. 사물인터넷 플랫폼의 중요성

사물인터넷을 구현하는 데 필요한 기술이나 사업영역은 다양하지만 가장 중요한 것은 플랫폼(Platform)이다. 플랫폼은 간단히 정의하면 ‘다양한 제품이나 서비스를 제공하고 소비하기 위해 사용하는 토대’이다.²⁾ 예를 들어 스마트폰 산업에서는 기기 제조사, 앱 개발자, 소비자 등의 주체와 스마트폰, 앱 등의 개체를 서로 연결하는 운영체제(iOS, 안드로이드 등)와 앱 마켓(앱스토어, 구글플레이 등)이 대표적인 플랫폼이라고 할 수 있다.

사물인터넷은 ICT 기술을 활용해 사람과 개체들을 연결하고 여기서 얻어진 데이터를 통해 부가가치를 창출하는 것이고 그 과정에 다수 기업이 참여하게 되므로 필연적으로 이들을 연결하고 부가가치를 만드는 플랫폼의 역할이 중요해지는 것이다.

예를 들어, 넓은 지역에 있는 많은 수의 공항을 연결하여 운항 네트워크를 만든다고 할 때 허브 공항(즉, 플랫폼)을 중심으로 연결하는 허브앤스포크(hub-and-spoke) 방식이 각 공항을 개별적으로 연결하는 포인트투포인트(point-to-point) 방식에 비해

2) 플랫폼은 기차 플랫폼 등 일상생활에서도 많이 사용되는 말이지만 여기서는 비즈니스 환경에서의 플랫폼을 의미함.

효율적인 것이다(연결의 가치). 플랫폼은 전체 연결된 시스템, 즉 생태계의 솔루션 역할을 하므로(Iansiti and Lakhani, 2014) 연결된 개체를 통합하여 새로운 가치를 줄 수 있다(통합의 가치). 스마트폰을 통신네트워크로 연결하는 통신사업자의 시스템은 단순히 스마트폰 간의 통신서비스를 제공하는 것에 그치지 않고 스마트폰 또는 스마트폰을 보유한 사용자가 탑승한 차량의 위치정보를 이용하여 교통흐름 정보를 사용자들에게 제공할 수도 있는 것이다.

플랫폼은 생태계 및 산업의 판도를 결정하고 플랫폼을 보유한 기업은 자신이 속한 생태계 및 산업 내에서 주도권을 갖게 되어 대부분 매출과 수익 측면에서 시장의 파이의 상당 부분을 지속적으로 차지하게 된다. 또한 한 번 정해진 플랫폼과 생태계의 구조는 일종의 게임의 규칙(Rule of Games)이 되어 상당 기간 유지되어 생태계 구성원들의 성과에 상당한 영향을 미친다.

과거 PC 시대에 ‘윈텔(Windows+Intel)’이라는 단일 플랫폼이 산업을 지배했고 스마트폰 시대에는 애플과 구글이라는 2개의 플랫폼이 시장을 양분하여 스마트폰과 관련 산업을 주도하고 있다는 사실이 이를 증명한다. 사물인터넷에서도 플랫폼이 산업을 주도하는 양상이 반복될 것이다. 글로벌 대기업 및 벤처기업들은 이를 인지하고 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 등 자신의 영역에서 플랫폼으로 만들어 유리한 입지를 선점함으로써 사물인터넷 생태계를 주도하려는 전략을 치열하게 전개하고 있다.³⁾

다만, 과거 PC 시대나 스마트폰 시대에는 플랫폼의 역할이나 중요성에 대한 인식이 높지 않은 상황에서 윈텔과 애플, 구글이 시장을 주도하게 되었지만 이제는 이런 사례를 통해서 플랫폼이 중요하다는 점을 업계 모두가 충분히 학습을 한 상황이다. 또한, 사물인터넷을 구현하기 위한 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 등의 다양한 자산을 한 기업이 보유한 경우는 없고 다수 기업이 나누어 갖고 있으므로 기업간 협력과 견제가 과거 어느 때보다 중요하다. 누구도 쉽게 플랫폼 주도권 경쟁에서 물러서려 하지 않고 전력투구하여 헤게모니 전쟁이 한층 치열하게 전개될 것으로 전망된다. 이와 관련하여 한 블로그에 흥미로운 설명이 있어 소개한다.

3) 현재 업계에서는 대체로 사물인터넷 플랫폼을 “응용 소프트웨어의 개발과 유통을 위한 인프라”로 정의하고 있으나 플랫폼은 산업별로 1개만 존재하는 것이 아니며, 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 등 다양한 계층에서 나타날 수 있음

“이 힘싸움이 재미있는 점은, 모바일 시장의 탄생과 성장은 특성상 모바일 OS에 애플, 구글이 그 중심에서 주도하였고, 삼성과 같은 단말업체가 뒤늦게 올라타고, 텔코(Telco)들은 나중에야 반사이익 정도를 본 상황이지만, 이 IoT 시장은 각기 SW, HW, 망, 솔루션 등에 자기들만의 경쟁우위로 출발선에 다 같이 서있다는 점이다. 모바일 혁명은 급작스럽고 순식간이었지만, 사물통신 쪽은 다 같이 의식하고 준비하고 있다는 점이런 것이, 그들만의 ‘진검승부’를 볼 수 있지 않을까 생각된다.”
(<https://h3imdallr.wordpress.com/2014/03/05/362/>)

산업의 경쟁 지형은 한번 결정되면 향후 수 년 또는 수십 년간 한국 기업의 운명을 결정할 것이다. 그만큼 무엇이 사물인터넷 시장의 주도적인 플랫폼이 되고 누가 그것을 갖게 될 것인지는 한국 경제에 중대하고도 시급한 문제이다.

3. 연구의 목적

각국 정부도 사물인터넷이 산업, 경제, 사회에 미칠 영향을 전망하고 대응전략을 모색하고 있다. 한국 정부도 사물인터넷 관련 정책을 수립하고 R&D 및 시범사업 시행, 인프라(정보보안 등) 구축, 규제 개선, 기존 산업 적용 등을 추진하고 있다. 예를 들어 “사물인터넷 기본계획”(2014.5.8, 관계부처 합동), “미래성장동력-산업 엔진 중합실천계획(안)”(2015.3.24, 미래창조과학부·산업통상자원부) 등이 있고 사물인터넷을 접목하여 기존 제조업의 혁신을 지향하는 “제조업 혁신 3.0 전략”(산업통상자원부, 2014.6.26), “제조업 혁신 3.0 전략 실행대책”(산업통상자원부, 2015.3.19) 등도 추진되고 있다.

사물인터넷 분야에서 국내 기업을 실질적으로 지원하여 정부 정책의 성과를 제고하기 위해서는 플랫폼 관점의 전략이 강화되어야 한다. 플랫폼은 원리와 전략이 일반 제품이나 서비스와 다르기 때문이다. 예를 들어, 애플 아이폰이 통신사 주도의 생태계를 재편했듯이, 소비자들의 충족되지 못한 니즈(unmet needs)나 불편(pain points)을 정확히 포착해야만 신규 생태계 및 플랫폼을 창출할 수 있다. 다음으로, 사물인터넷은 기존 생태계에서 신규 생태계로 패러다임이 옮겨가는 것이므로 닭과 달걀의 문

제(chicken-egg problem)를 해결할 수 있는 참여자에 대한 유인책(incentive)이 충분하지 않다면 사물인터넷의 전신인 유비쿼터스 컴퓨팅(ubiquitous computing)의 한계를 반복할 우려가 있다. 또한, 네트워크 효과(network effect)⁴⁾가 큰 시장에서 주도권을 확보하기 위해서는 기업간 협력이 필요하며 국가 차원에서 이를 지원할 수 있다. 일례로 캐머런 영국 총리와 메르켈 독일 총리는 2014년 '세빗(CeBIT) 2014'에서 양국 간 사물인터넷 기술개발 협력을 추진하겠다고 발표한 바 있다.

새롭게 형성되고 있는 사물인터넷 생태계가 고착화되기 전에 대응이 필요하므로 정부의 신속하고 적극적인 정책 수립이 필요하다. 플랫폼의 특성상 한 번 결정되면 장기간 산업 생태계 내 참여자들은 그 영향력 하에 놓이게 되는데, PC와 스마트폰 플랫폼은 이미 놓쳤지만 사물인터넷 플랫폼은 아직 기회가 있다.

본 연구의 목적은 글로벌 사물인터넷 생태계의 현황과 전망을 바탕으로 민간을 실질적으로 지원할 수 있는 정부의 역할과 정책 대안들을 제시하는 것이다. 이를 위해 사물인터넷의 기술 특성을 분석하고 기술개발 및 산업 동향을 조망한다. 생태계 및 플랫폼 관점에서 사물인터넷의 미래전망을 위한 분석 모형을 수립하고 스마트홈, 스마트카 등 몇 개의 분야를 심층분석한다. 이를 바탕으로 국내 기업들이 글로벌 사물인터넷 생태계에서 주도권을 확보하기 위해 필요한 플랫폼 전략의 큰 그림(big picture)과 정부의 역할 및 정책을 제시하고자 한다.

4) 네트워크 효과란 어떤 이용자가 네트워크에서 얻는 가치가 그 네트워크에 연결되어 있는 다른 이용자의 수에 영향을 받는 것을 말한다(최병삼 외, 2014).

제2절 사물인터넷 관련 기존 연구

사물인터넷과 관련해서는 국내외에서 수많은 문헌이 있지만, 플랫폼 및 생태계 관점을 반영한 연구는 일부에 불과하다. 그 중에서 공학적인 플랫폼 설계에 초점을 맞춘 연구들을 제외한다면 전략적인 관점에서 사물인터넷 생태계와 플랫폼을 분석한 연구는 사실상 거의 드물다고 할 수 있다.

사물인터넷 관련하여 생태계나 플랫폼을 언급한 문헌들도 현황 조사를 바탕으로 전략과 정책을 제시하고 있으나 논리적 근거가 취약하여 전략이나 정책의 필요성과 중요도를 이해하기가 어려운 경우가 많다. 특히, 정부 정책을 제시할 때 정책 자체에 논의를 한정하는 것은 바람직하지 않다. 국가 경제에서 민간의 역할이 증대되고 있는 현 상황에서 사물인터넷과 관련된 산업 활성화의 주역은 기업이 되어야 하고 정부의 역할과 이를 위한 정책적 지원방안은 전략의 큰 그림(big picture)이 먼저 그려진 이후에 도출될 수 있을 것이다.

해외에서도 사물인터넷에 대한 다각적인 분석과 정책 대안이 제시되고 있다. 예를 들어, OECD (2016)나 UK Government (2014)는 사물인터넷이 주는 기회를 최대한 활용하기 위해 국가적으로 준비해야 하는 사항들을 제시하고 있다. 이를 한국적인 상황에 맞게 적용을 모색하는 작업이 필요하다.

<표 1-2> 국내 사물인터넷 관련 국내외 주요 문헌

문헌	내용
이봉규 등 (2013), 사물인터넷 산업 실태조사 및 시장분석 연구	- 주제: 국내 사물인터넷 산업의 범위를 파악하고, 산업특수분류(안)을 제시하며 국내 산업 현황 분석과 산업 활성화를 위한 정책 방안을 제시 - 주요 내용: 사물인터넷 및 산업 범위 정의, 사물인터넷 산업분류체계 정립, 사물인터넷 산업의 국내외 현황, 사물인터넷 유망산업 조사, 국내외 사물인터넷 정책 현황, 국내 사물인터넷 산업 활성화를 위한 정책 방안

문헌	내용
주대영·김종기 (2014), 초연결시대 사물인터넷의 창조적 융합 활성화 방안	- 주제: 기술의 진화 궤적을 조기에 파악하고 선제적으로 대응하기 위해 사물인터넷(M2M/IoT)을 심층 분석하고 대응과제를 제시 - 주요 내용: 사물인터넷의 개념 및 가치사슬, 세계 시장 전망, 기술, 기업, 주요 사례, 주요국 정책 현황, 국내 현황 및 경쟁력 평가, 사물인터넷 확산을 위한 정책과제
이상학 (2014), 사물인터넷을 활용한 제조업 경쟁력 강화방안 연구	- 주제: 제조 분야의 사물인터넷 기술 현황과 사례를 분석하고 기업간 협업모델을 조사하여 사업기회 발굴, 제조 효율성 제고를 위한 정부 정책 수립 - 주요 내용: 사물인터넷의 개요, 사물인터넷 동향 분석, 사물인터넷 생태계 분석 및 비즈니스 모델 발굴, 제조업의 사물인터넷 활용방안, 정책 및 R&D 로드맵
최계영 (2015), 인공지능: 파괴적 혁신과 인터넷 플랫폼의 진화	- 주제: 인공지능이 작동하는 미래 인터넷이 모든 산업의 생산성 향상, 부가가치 창출의 핵심 - 주요 내용: 인공지능의 발전과 인터넷, 인터넷 플랫폼의 진화, 국내 현황 및 정책 시사점
김성천 등 (2013), 사물인터넷 활성화를 위한 제도개선 및 정책협력 방안 연구	- 주제: 사물인터넷 활성화를 방해하는 적극적·소극적 장애를 제거하고, 사물인터넷 활성화를 원활하게 추진하기 위한 부처간 정책협력 방안을 마련 - 주요 내용: 사물인터넷 관련 법·제도 현황, 사물인터넷 활성화 관련 이슈 분석 및 이슈별 제도개선사항 도출, 사물인터넷 주요 서비스 분야별 활성화를 위한 제도 개선방안 도출, 사물인터넷 관련 부처별 정책협력 방안 도출
정혁·이대호 (2014), 사물인터넷의 진화와 정책적 제언	- 주제: 사물인터넷의 확산정도와 속도는 철저히 수익과 비용에 의해 결정됨을 고려하여 정부의 진흥 정책을 수립해야 함을 지적 - 주요 내용: 사물인터넷의 개념과 오해, 사물인터넷 가치의 원천, 사물인터넷 도입 비용, 정책적 제언(신중한 시장개입 등)

문헌	내용
안승구·전황수(2016). 국내외 사물인터넷(IoT) 정책 추진 방향	- 주제: 국내외 사물인터넷 정책을 리뷰하고 향후 정책 과제를 제시 - 주요 내용: 핵심기술개발, 인프라 구축, 법·제도 정비, 개인정보보호 강화, 킬러 어플리케이션 및 비즈니스모델 개발, IPv6기반으로 전환, 이종업계간 협력, 표준플랫폼 구축 등을 제안
OECD (2016.5). The Internet of Things: Seizing the benefits and addressing the challenges	- 주제: 사물인터넷이 가져올 기회를 전망하고 해결해야 하는 이슈를 제시 - 주요 내용: 기존정책의 평가, 글로벌 기술표준의 사용장려, 연구 및 혁신정책 적용, 민간 부분혁신 장려, 오픈데이터 프레임워크 개발, 신뢰 구축, 인력 육성, IPv6 전환 촉진 등을 제안
UK Government (2014). The Internet of Things: making the most of the Second Digital Revolution	- 주제: 사물인터넷의 기회와 위협을 평가하고 영국 정부가 향후 준비해야 하는 사항들을 정리 - 주요 내용: 비전 수립, 민간 협력 촉진, 주파수 관리, 표준 개발, 연구개발, 데이터 개방, 규제 정비, 신뢰 구축 등을 제안

자료: 연구팀 구성

사물인터넷 관련 기존 연구와 관련하여 한 가지 고려해야 할 것은 과거 유비쿼터스 컴퓨팅(ubiquitous computing) 관련 문헌도 현재 시점에서 다시 검토할 필요가 있다는 점이다. 유비쿼터스 컴퓨팅은 ‘언제, 어디서나’ 사용하는 컴퓨팅 환경을 지칭하며 다양한 종류의 컴퓨터가 사람, 사물, 환경 속에 내재되어 있고 이들이 서로 연결되어 필요한 곳에서 컴퓨팅을 구현할 수 있는 환경을 말한다(김재운·민병석, 2003). 즉, 유비쿼터스 컴퓨팅도 현재의 사물인터넷과 본질적으로 다른 개념이 아니고 비슷한 지향점을 갖고 있었다. 유비쿼터스 컴퓨팅 관련 문헌을 통해 그 진행 경과와 성과 및 한계를 점검함으로써 사물인터넷 활성화를 위한 시사점을 얻을 수 있다.

제3절 연구 문제 및 방법

본 연구의 연구 문제(research question)는 아래와 같다. 첫째, 사물인터넷이 소비자에게 제공하는 가치와 기술적·경제적 특성은 무엇인가? 둘째, 사물인터넷의 특성을 고려할 때 주요 산업에서 어떤 역량(H/W, S/W, N/W 등)을 가진 생태계 및 기업이 주도권을 갖게 될 것인가? 셋째, 구체적으로 스마트 홈, 스마트 카 등의 분야에서 산업의 경쟁상황은 향후 어떻게 전개될 것인가? 넷째, 국내 기업이 글로벌 사물인터넷 시장을 주도하기 위해 기술개발 전략, 비즈니스 모델, 참여자 유인체계, 협력 전략을 어떻게 설계해야 하는가? 다섯째, 민간을 실질적으로 지원할 수 있는 정부의 역할과 정책 대안은 무엇인가?

각 연구 문제에 대한 본 연구의 주된 결론을 간략하게 아래와 같이 정리할 수 있다. 먼저, 수요 측면에서는 소비자의 구매 결정은 디지털 세상의 인터넷보다 피지컬 세상의 인터넷(사물인터넷)에서 더 보수적일 것으로 전망되며, 시스템 상품의 구성요소들의 교체주기가 상이하므로 사물인터넷의 응용은 B2C보다는 B2B, B2C 중에서는 선진국보다 개도국 시장의 성장성이 높을 전망이다.

공급 측면에서는 사물인터넷 시장은 다수 생태계 및 플랫폼이 공존하는 파편화된 형태(fragmented)가 될 전망이며, 구글, 애플이 주도하는 스마트폰 시장에 비해 다른 기업에게도 사업기회가 열릴 것으로 기대된다. 기술 측면에서는 핵심 부품, 요소기술, 기저 플랫폼(platforms of platforms) 등의 주도권 확보를 위한 경쟁이 심화될 것이며, 기저 플랫폼 주도기업을 중심으로 사물인터넷 생태계가 형성될 전망이다.

본 연구는 연구 문제를 탐구하기 위해 사물인터넷과 플랫폼 생태계 문헌 리뷰, 전문가 자문, 플랫폼 경쟁력 모형 수립 등을 통해 결론을 도출한다. 사물인터넷 관련 국내외 문헌조사는 사물인터넷의 개념, 기술적 구성 요소, 시장 전망, 각국 기업 및 정부의 사물인터넷 전략과 지원정책 등을 탐색한다.

플랫폼 경쟁력 및 전략에 관한 이론 및 사례 분석은 플랫폼 전략 분야에서 개발된 개념 틀 및 분석 도구를 사물인터넷에 적용하는 것이며 PC, 스마트폰 등 과거 플랫폼 경쟁 사례 분석, 과거 유비쿼터스 컴퓨팅 사례 분석(기술적, 사업적 한계 분석 및 사물인터넷에 대한 시사점) 등도 진행한다.

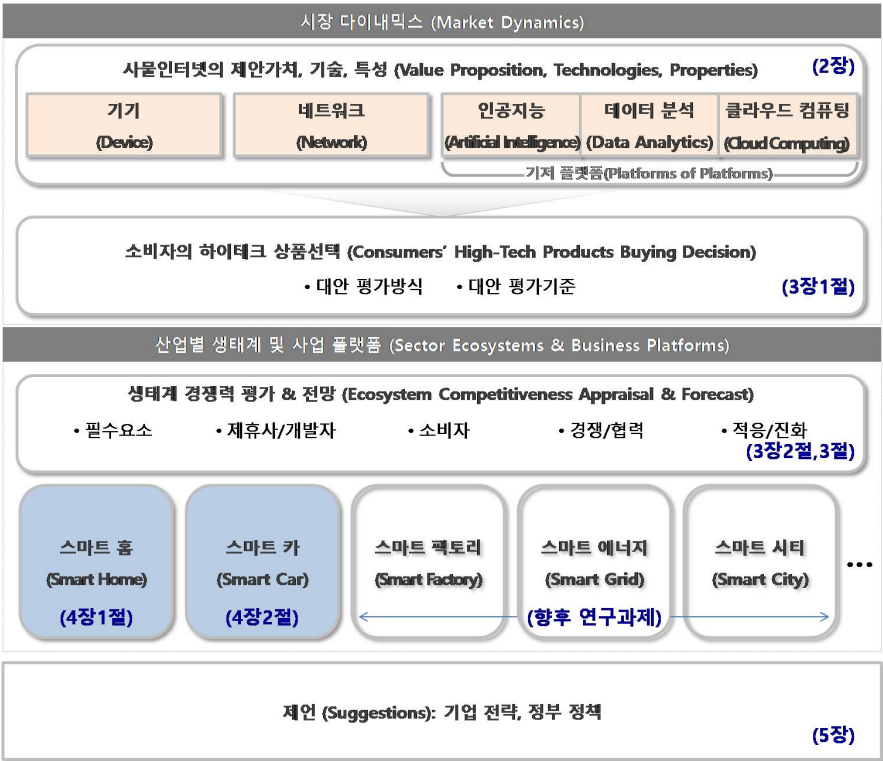
사물인터넷 기술, 시장, 플랫폼 경쟁 전망에 대한 국내외 전문가 인터뷰 및 자문도 진행하는데 연구 초반에는 전문가 인터뷰를 통해 현황 파악 및 연구 틀 설계 측면에서 조언을 구하고 연구 중후반에는 특정 분야 전문가의 자문 및 집필을 활용한다.

경쟁력 지표 개발을 통해 플랫폼 경쟁력 평가모형을 개발하고 주요 생태계에 대해 정성적 평가를 수행한다. 이를 통해 플랫폼 경쟁 시나리오를 전망하며 주요 분야별 플랫폼 경쟁판도 및 경쟁의 핵심 요소를 전망한다.

본 연구는 현황 조사를 바탕으로 하되, 생태계 및 플랫폼 관점에서 사물인터넷의 미래전망을 위한 분석 모형을 수립하고 이를 바탕으로 전략과 정책을 도출한다는 점에서 기존 연구와 차별화된다.

연구의 틀(Framework)은 다음 그림과 같다. 각 모듈의 구성은 사물인터넷 생태계의 기술혁신과 비즈니스 모델을 통해 제안가치와 특성이 결정되고 이는 소비자의 구매 결정을 통해 시장이 성장한다는 점을 반영하였다. 심층분석은 사물인터넷의 다양한 응용분야 중에서 개인 소비자 대상(B2C)의 스마트 홈과 스마트 카 사례를 우선적으로 선택하여 진행한다. 스마트 제조, 스마트 에너지, 스마트 시티 등 기업 대상(B2B), 정부 대상(B2G) 분야들은 추후 연구과제로 하도록 한다.

[그림 1-2] 연구의 구성



자료: 연구팀 구성

| 제2장 | 사물인터넷의 개념, 기술 및 특성

제1절 사물인터넷의 개요

1. 사물인터넷의 개념

본 연구는 사물인터넷을 하드웨어(기기, 센서, 서버 등), 네트워크(인터넷, 개별망 등), 소프트웨어(클라우드, 데이터분석, 인공지능 등), 인터넷 등 ICT 기술을 활용해 사람과 공간을 서로 연결하고 여기서 데이터를 생성, 공유, 활용하여 부가가치를 창출하는 것이라고 정의한다. 사물인터넷을 하나의 기술로 보는 관점도 있으나 그보다는 제품이나 서비스를 구현하는 방식, 컨셉 또는 비즈니스모델 등으로 파악하는 것이 타당하다.

사물인터넷이라는 용어의 시초

- 사물인터넷이라는 용어는 영국인 엔지니어이자 미국 MIT대학 Auto-ID Center(현재 Auto-ID Labs)의 공동설립자인 케빈 애쉬턴(Kevin Ashton)이 1999년 P&G에서 했던 강의에서 최초로 사용
- 그는 향후 RFID (무선인식기술)와 기타 다양한 센서들과 일상생활에 사용하는 사물들을 인터넷으로 연결하는 시스템이 구축될 것이라고 전망

(자료: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things (2016.10.15. 최종접속);
<http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986> (2016.10.15. 최종접속))

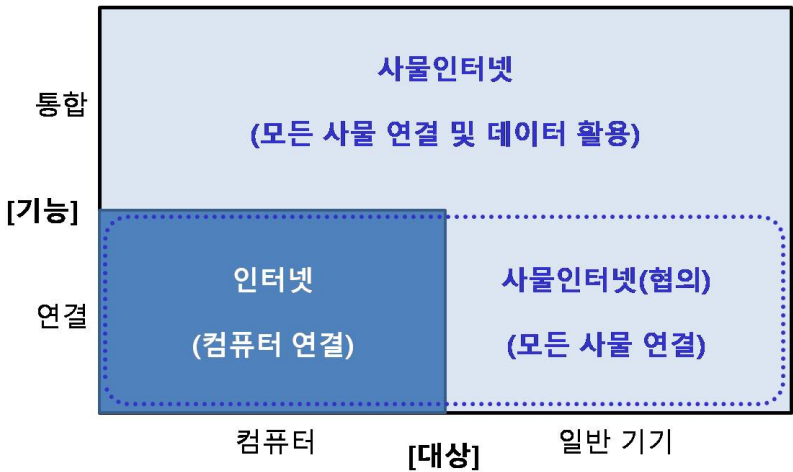
사물인터넷에서 ‘사물’은 컴퓨터(PC, 스마트폰 등)뿐 아니라 일반 기기(자동차, 냉장고 등)나 부품(센서 등)을 포함하며 사람이 관여하는 개체(PC, 스마트폰, 냉장고 등)와 사람이 관여하지 않는 개체(원격지 센서 등)도 망라한다. 단, 연결을 전제로 하고 있기 때문에 자신만의 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 보유한 개체여야 한다(Miller,

2015). 따라서, 많은 기업들이 ‘스마트’라는 수식어를 붙여 판매하는 많은 제품들 중에서 고유한 주소가 없어서 인터넷 상의 다른 기기들과 연결되지 못하는 것들은 사물인터넷에 포함되지 못한다. 기존 컴퓨터 이외의 일반 사물들을 포함하고 그 밖에 데이터, 프로세스 등 모든 것을 연결한다는 의미에서 시스코가 주장하고 있는 만물인터넷(Internet of Everything, IoE)도 사실상 사물인터넷과 명확하게 구분하기는 어렵다.

사물인터넷에서 ‘인터넷’은 엄밀한 의미에서 우리가 일상적으로 사용하는 인터넷이라기보다는 그냥 네트워크를 의미한다. 사물인터넷 기기들이 반드시 인터넷에 연결될 필요가 있는 것은 아니고 특정 목적을 위해 만들어진 네트워크에 연결되지만 하면 되기 때문이다(Miller, 2015). 그런 의미에서 사물인터넷이라는 용어보다는 ‘만물지능망’ 또는 ‘만물지능통신’이 원래의 취지에 더 부합한다고 할 수 있다(하원규·최민석, 2012.10).

우리가 이미 잘 알고 있는 인터넷이 ‘컴퓨터’를 ‘연결’하는 것이라고 한다면 사물인터넷은 ‘일반 기기’까지 연결한 것이고, 단순히 연결만이 아니라 이를 ‘통합’하고 여기서 얻어지는 데이터를 활용하여 가치를 제고하는 것이다. 사물인터넷은 인터넷을 대상(컴퓨터→일반 기기)과 기능(연결→통합) 측면에서 확장한 것으로 해석할 수 있다.

[그림 2-1] 인터넷의 확장 개념으로서의 사물인터넷



사물인터넷의 연결 측면을 강조하여 데이터의 활용에 필요한 클라우드, 인공지능 등의 기술들과 구분되는 별개의 기술로 보는 관점도 있으나(그림 2-1]의 점선), 본 연구에서는 클라우드나 인공지능을 사물인터넷과 별개의 기술이 아니라 사물인터넷을 구현하는 데 활용되는 요소 기술로 보기로 한다. 이와 같이 사물인터넷을 상대적으로 넓게 정의하는 이유는 3장과 4장에서 설명하는 바와 같이 사물인터넷에서 클라우드나 인공지능 등의 소프트웨어 기술이 담당하는 역할을 보다 적절히 설명할 수 있기 때문이다.

스마트화와 사물인터넷

IBM은 2008년 새로운 사업 비전으로 “Smarter Planet”을 제시했다. 여기서 스마트(smart)를 3개의 I, 즉 ‘Instrumented’(전자화), ‘Interconnected’(상호연결), ‘Intelligent’(지능화)의 단계적인 개념으로 정의하였다. 전자산업의 발전으로 사물이 전자화되고, 인터넷의 등장으로 상호연결이 확대되며, 이를 통합하고 분석하여 지능화된다는 단계적인 설명은 사물인터넷을 이해하는 데에도 도움이 된다. 기존의 인터넷이 전자화와 상호연결을 의미한다면, 사물인터넷은 지능화까지 포함한다고 볼 수 있다.

'스마트'에 대한 IBM의 정의(Three I's)		 
'Instrumented' (기구화)	사물에 칩이나 센서가 내장되어 전자화 또는 디지털화	• 칩, 센서 • 기기
'Interconnected' (상호연결)	인간과 전자화된 사물이 데이터를 서로 교환할 수 있는 네트워크로 연결	• 네트워크 • 프로토콜
'Intelligent' (지능화)	인간과 전자화된 사물이 네트워크를 통해 상호작용하여 생산되는 데이터에 분석기법을 적용해 가치를 창출	• 데이터 • 소프트웨어

(자료: <http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/transform/>;
https://en.wikipedia.org/wiki/Smarter_Planet (2016.10.15. 최종접속))

2. 유비쿼터스 컴퓨팅, 사물통신(M2M)과 사물인터넷

유비쿼터스 컴퓨팅과 사물통신(M2M)은 사물인터넷이라는 개념이 현재와 같이 보편적으로 사용되기 이전에 사용되었던 것으로, 사물인터넷의 앞선 개념으로 볼 수도 있다. 유비쿼터스 컴퓨팅은 ‘언제, 어디서나’ 사용하는 컴퓨팅 환경을 지칭하며 다양한 종류의 컴퓨터가 사람, 사물, 환경 속에 내재되어 있고 이들이 서로 연결되어 필요한 곳에서 컴퓨팅을 구현할 수 있는 환경을 말한다(김재윤·민병석, 2003). 사물 통신(M2M)은 기계와 기계 사이의 통신으로, 기계, 센서, 컴퓨터 등 다양한 장치들이 유무선 통신 기술을 이용해 서로 정보를 교환하게 함으로써 개별 장치들의 기능이나 성능을 개선시켜 주고 개별 장치들이 제공하지 못했던 새로운 지능형 서비스를 제공하는 것이다.⁵⁾

유비쿼터스 컴퓨팅이 연결에 주로 초점을 맞추고 있어 상대적으로 빅데이터 분석, 인공지능 등이 덜 강조된다는 점, 사물통신(M2M)이 사람이 관여하지 않는 센서간의 통신을 강조하여 전기나 가스의 원격 검침, 시설물 관리 등을 주 목적으로 했다는 점 등을 제외한다면 사실상 과거의 유비쿼터스 컴퓨팅, 사물통신(M2M)과 현재의 사물인터넷 사이에 본질적인 차이를 발견하기는 쉽지 않다.

영국 정부가 발간한 사물인터넷 보고서에서 사물인터넷의 기술적 동인으로 센서 기술의 발달, 통신 기술의 발달, 데이터 관리 및 저장기술의 대중화, 데이터 분석기술의 발달 등 4가지를 제시하고 있다. 이 중에서 빅데이터, 인공지능 등 데이터 분석기술이 최근 획기적으로 발달한 것을 제외하면 대부분 유비쿼터스 컴퓨팅 및 사물통신(M2M) 시대에도 존재했던 요인들이다.

5) 네이버 지식백과(<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3338582&cid=42346&categoryId=42346>, 2016.10.15. 최종접속)

〈표 2-1〉 사물인터넷의 4가지 기술적 동인

구 분	내 용
센서 기술의 발달 (availability of cheaper semiconductors)	- 소형화: 센서, 컨트롤러, 트랜스미터 등 - 저가화: 프로세서는 2달러, 센서는 1달러, 블루투스 칩은 1달러 이하
통신 기술의 발달 (wider network availability and increased capacity)	- 유선, 와이파이, 모바일 등의 확충으로 전 세계 23억명의 가입자 확보 - 기기에 할당할 수 있는 IP주소 개수도 현재 40억개에서 향후 35년 후에는 340조개에 달할 전망
데이터 관리 및 저장기술의 대중화 (data management and storage)	- 오픈소스 소프트웨어, 클라우드 등의 보급으로 데이터 관리 및 저장에 소요되는 비용이 대폭 감소
데이터 분석기술의 발달 (development of ever more powerful analytics and applications)	- 인공지능 기술과 알고리즘이 여러 산업에서 필수적인 요소로 등장

자료: UK Government (2014)

유비쿼터스 컴퓨팅, 사물통신(M2M)과 사물인터넷은 본질적으로 다른 개념이라기 보다는 양적인 변화가 임계점을 넘었기 때문에 구분할 수 있는 개념인 것이다. 즉, 스마트 기기의 보급이 확대되어 네트워크에 연결되는 노드(node)의 개수 및 생성되는 데이터의 양이 폭증했고, 클라우드 컴퓨팅의 활용이 일반화되어 폭증하는 데이터의 저장 및 관리가 용이해졌으며, 빅데이터, 인공지능 등 데이터 분석기술이 발달하여 제안가치(value proposition)가 강화되었다. 사물인터넷은 시장 환경의 변화에 힘입어 유비쿼터스 컴퓨팅, 사물통신(M2M)이 꿈꾸던 비전을 실현할 수 있게 된 것이다.

3. 4차 산업혁명과 사물인터넷

최근 많은 논의가 진행되고 있는 4차 산업혁명과 사물인터넷의 관계를 살펴보는 것도 사물인터넷의 개념을 이해하는 데 도움이 될 것이다. 현재 다양한 분야에서 변화가 급격하게 진행되고 있다는 사실은 누구도 부정하지 않겠지만, 그 변화가 4차 산업혁명인지에 대해서는 엇갈린 견해가 존재한다. 4차 산업혁명이라는 측에서는 최근의 변화를 단절적인 것으로 평가하고 이를 부정하는 측에서는 변화가 급진적이긴 하지만 3차 산업혁명의 연속선상으로 이해하는 것이 더 타당하다는 주장이다.

세계경제포럼의 클라우스 슈왑(Klaus Schwab)은 속도가 빠르고, 범위가 넓으며, 시스템 전체에 영향을 미친다는 세 가지 이유를 들어, 현재의 변화는 3차 산업혁명의 연장선이 아니라 새로운 것이라고 주장한다(“There are three reasons why today’s transformations represent not merely a prolongation of the Third Industrial Revolution but rather the arrival of a Fourth and distinct one: velocity, scope, and systems impact”).⁶⁾ 이에 반해 4차 산업혁명의 대표적인 비 판론자인 제레미 리프킨(Jeremy Rifkin)은 3차 산업혁명, 즉 디지털 혁명은 아직 그 잠재력이 남아 있고 끝났다고 하기에는 너무 이르다고 주장한다(“The Third Industrial Revolution - the digital revolution - has yet to reach its vast potential, making it far too early to declare it over and done”).⁷⁾

이와 같은 혼란의 원인은 제4차 산업혁명에서는 이른바 ‘범용기술’이 분명하게 제시되지 않은 데 있다고 판단된다. 범용기술(general purpose technology, GPT)은 국가나 세계적인 범위에서 전체 경제에 영향을 미쳐서 기존의 경제 및 사회 구조를 완전히 바꿀 정도의 영향력을 미치는 기술을 말한다.⁸⁾ 어떤 기술들이 범용기술인지에 대해서는 분명한 공감대가 있는 것은 아니지만, 최소한 1차 산업혁명에서는 증기기관, 2차 산업혁명에서는 전기, 3차 산업혁명에서는 전자 및 IT였다는 사실에는 이론이 없는 것 같다. 클라우스 슈왑은 4차 산업혁명을 가져온 기술적 변화 23가지를 언급하고 있는데 이들은 범용기술이라고 보기에는 수준이나 범위가 너무 상이하고 영향력이 제한적인 기술들도 많이 포함되어 있다.⁹⁾ 4차 산업혁명을 최초로 언급한 문헌에서도 “a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical,

6) <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>, 2016.10.19. 최종접속

7) <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>, 2016.10.19. 최종접속

8) https://en.wikipedia.org/wiki/General_purpose_technology (2016. 10. 15. 최종접속)

9) 클라우스 슈왑이 언급한 기술들은 1. 체내 삽입형 기기, 2. 디지털 정체성, 3. 새로운 인터페이스로서의 시각, 4. 웨어러블 인터넷, 5. 유비쿼터스 컴퓨팅, 6. 주머니 속 슈퍼컴퓨터, 7. 누구나 사용할 수 있는 저장소, 8. 사물 인터넷, 9. 커넥티드 홈, 10. 스마트 도시, 11. 빅데이터를 활용한 의사결정, 12. 자율주행자동차, 13. 인공지능과 의사결정, 14. 인공지능과 화이트칼라, 15. 로봇공학과 서비스, 16. 비트코인과 블록체인, 17. 공유경제, 18. 정부와 블록체인, 19. 3D 프린팅 기술과 제조업, 20. 3D 프린팅 기술과 인간의 건강, 21. 3D 프린팅 기술과 소비자 제품, 22. 맞춤형 아기, 23. 신경기술

digital, and biological spheres”이라는 모호한 표현을 사용하고 있다.¹⁰⁾

그렇다면, 현재 진행되고 있는 급격한 변화를 가져오고 있으며 전 산업과 경제, 사회에 막대한 파급효과를 미치고 있는 범용기술은 무엇인가? 4차 산업혁명이 언급되기 전 독일에서는 ‘산업 4.0 (Industry 4.0)’을 제시한 바 있다. 개념이 제시된 당시 상황에 따라 관점의 차이는 있으나 4차 산업혁명과 산업 4.0은 동일한 개념으로 봐도 무방하다. 그리고, 세계경제포럼 자료와 산업 4.0 자료에서는 공통적으로 4차 산업혁명에서 주목해야 할 기술로 사이버물리시스템을 언급한다. 사이버물리시스템(Cyber-physical systems, CPS)이란 가상 세계와 물리 세계를 만나게 하여 진정한 네트워크 세상을 만들고 지능화된 사물들이 통신하고 상호작용하도록 하는 것이라고 설명한다 (Industrie 4.0 Working Group, 2013.4). 사이버물리시스템에 대한 설명이 사물인터넷의 그것과 매우 유사함을 알 수 있다.

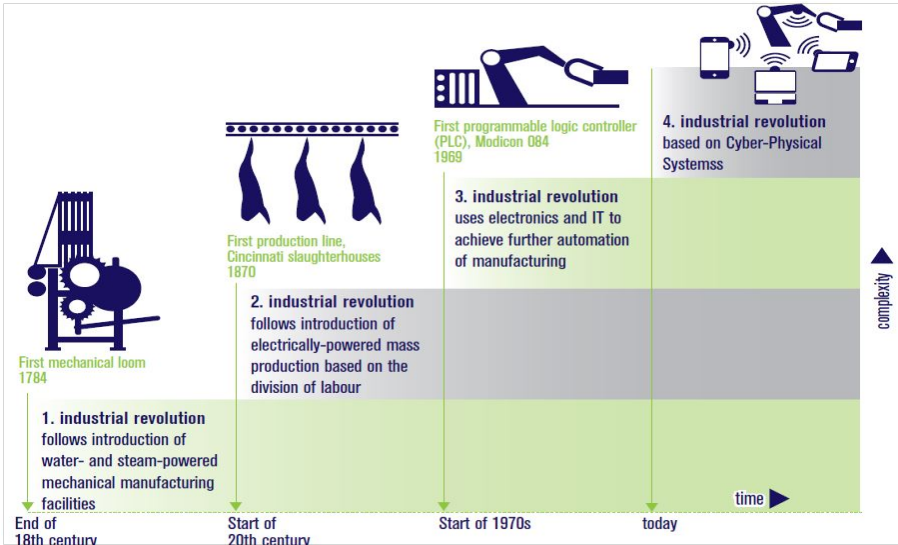
[그림 2-2] 세계경제포럼의 4차 산업혁명 개념

 Navigating the next industrial revolution			
Revolution	Year	Information	
	1	1784	Steam, water, mechanical production equipment
	2	1870	Division of labour, electricity, mass production
	3	1969	Electronics, IT, automated production
	4	?	Cyber-physical systems

자료: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>, 2016.10.19. 최종접속

10) <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>, 2016.10.19. 최종접속

[그림 2-3] 독일의 산업 4.0(Industry 4.0)에서의 산업혁명 구분



자료: Industrie 4.0 Working Group (2013.4). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0

결국 사이버물리시스템이 곧 사물인터넷인 것이다. 사물인터넷 모두 하나의 기술이 라기보다는 개념이며 이를 구현하기 위해 클라우드 컴퓨팅(Cloud computing), 빅데이터 분석(Big Data Analytics), 인공지능(Artificial Intelligence) 등과 같은 기술들이 필요하다.

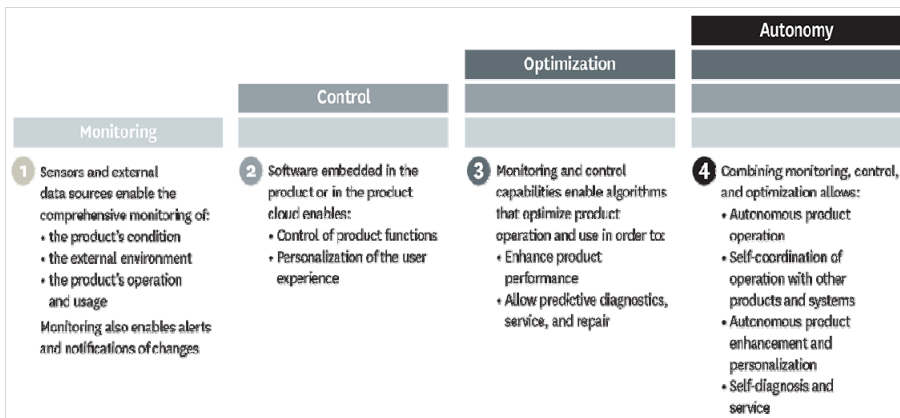
종합하면, 현재가 4차 산업혁명인지 여부에 대한 논의와는 별도로, 최근 일어나고 있는 변화들의 동인은 사이버물리시스템 또는 사물인터넷과 밀접한 관련이 있다. 사물인터넷을 구현하는 기술들은 모두 오래 전에 나온 기술들이다.¹¹⁾ 하지만, 정보 기기와 통신 네트워크의 보급, 그리고 창출되는 데이터의 양이 임계점을 넘으면서 기존 기술들의 유용성이 획기적으로 높아졌고 양이 질로 전환되면서 가치 폭증이 일어나고 있는 것이다.

11) 최초가 언제인지에 대해서는 이론의 여지가 있지만 대체적으로 클라우드 컴퓨팅은 1970년대, 빅데이터 분석은 1990년대, 인공지능은 1950년대, 인공지능 중에서도 최근에 각광받고 있는 기계학습(Machine Learning), 딥러닝(Deep Learning)은 1990년대에 개발된 기술들이다.

4. 사물인터넷의 제안가치(Value Proposition)

사물인터넷이 제공하는 가치는 구체적으로 무엇인가? Porter and Heppelmann (2014)은 사물인터넷이 제공하는 가치 또는 기능을 모니터링, 제어, 최적화, 자율운영 등의 4가지로 유형화하였다(Porter and Heppelmann, 2014).

[그림 2-4] 사물인터넷의 제안가치(Value Proposition)



자료: Porter and Heppelmann (2014)

모니터링(Monitoring)이란 사물인터넷이 기기의 상태, 운영조건, 외부 환경 등에 대해 센서나 기타 외부 데이터 소스를 통해 파악하고 데이터를 산출하는 것이다(예. 로봇청소기가 청소를 하다가 먼지통이 다 찼음을 감지하고 경고음을 내는 것)

제어(Control)는 모니터링한 정보를 활용하고 원격 조작이나 기기에 내장 또는 클라우드에 저장되어 있는 소프트웨어 알고리즘을 통해 사물인터넷 제품의 기능을 조종하는 것이다(예. 로봇청소기가 청소를 하다가 먼지통이 다 차면 자동으로 꺼지도록 하는 것)

최적화(Optimization)는 모니터링된 데이터와 제어 기능을 활용하여 제품의 성능을 높이고 제반 상황에 대응하는 것이다(예. 로봇청소기가 청소를 할 때 청소시간을 단축할 수 있도록 더 좋은 경로를 찾아가는 것)

마지막으로, 자율운영(Autonomy)은 모니터링된 데이터와, 제어 및 최적화 기능을 종합적으로 활용하여 자율적으로 기기를 운영하는 것이다(예. 사람이 켜고 끄지 않아도 로봇청소기가 자동으로 집안의 청결상태에 따라 자동으로 청소를 시작하고 마치는 것).

모니터링, 제어, 최적화, 자율운영 등의 4가지 기능은 나중 것이 이전 것을 대체하는 것이 아니라 나중 것이 이전 것에 추가되는 개념이다. 즉, 사물인터넷을 통해 구현할 수 있는 가치의 조합은 다음의 4가지가 된다.

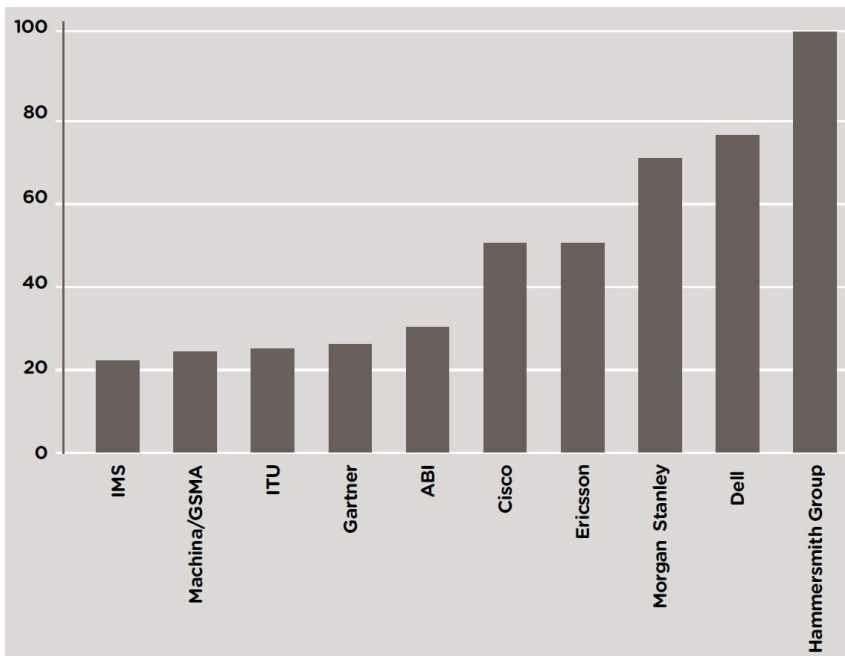
- (1) 모니터링(Monitoring)
- (2) 모니터링(Monitoring) + 제어(Control)
- (3) 모니터링(Monitoring) + 제어(Control) + 최적화(Optimization)
- (4) 모니터링(Monitoring) + 제어(Control) + 최적화(Optimization) + 자율운영(Autonomy)

제2절 사물인터넷 시장 및 주요 분야별 현황

사물인터넷이 어느 정도 시장에 영향을 미칠지에 대해서는 전망하는 기관마다 편차가 크지만 대체적으로 낙관적인 전망을 내놓고 있다. 2014년 현재 인터넷에 연결된 기기는 약 140억 개인데, 주요 기업 및 조사기관에서는 2020년에 약 200~1,000억대의 기기가 연결될 것으로 전망하고 있다(UK Government, 2014). 세계인구가 약 75억 명이라고 했을 때¹²⁾ 1인당 약 3~13개의 기기가 인터넷에 연결되는 셈이다. 물론 이 수치는 개인이 사용하는 기기, 가족 또는 그룹이 공동으로 사용하는 기기 등을 모두 포함한다.

[그림 2-5] 사물인터넷 연결기기 대수에 대한 기관별 전망(2020년)

(단위: 십억 대)

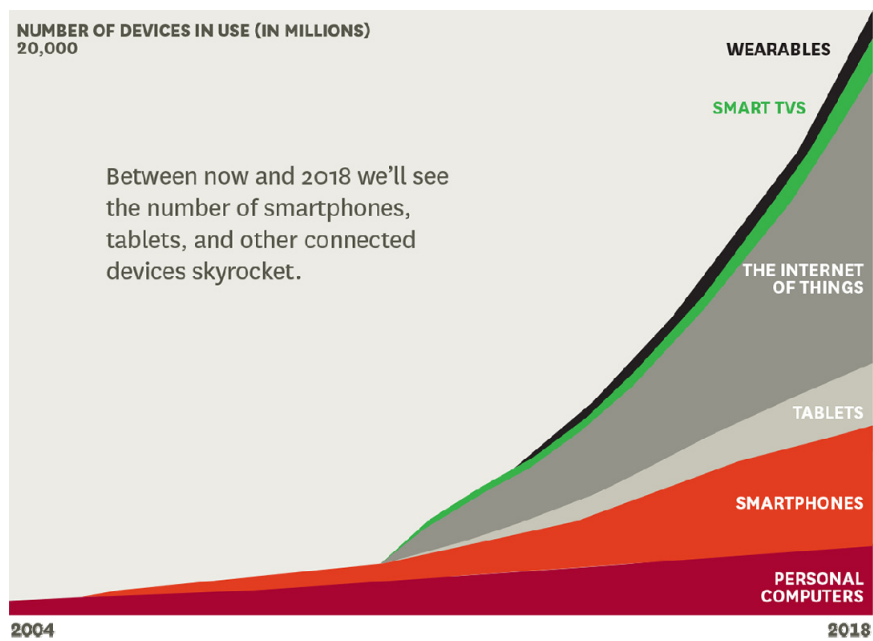


자료: UK Government (2014)

12) Worldometers 사이트(<http://www.worldometers.info/world-population/>), 2016.10.22. 최종접속

연결되는 기기의 종류별로는 현재는 스마트폰이 가장 많지만 향후에는 그 외의 사물인터넷 기기들이 더 큰 비중을 차지할 것이다(Iansiti and Lakhani, 2015).

[그림 2-6] 사물인터넷에 연결되는 기기의 규모와 유형 전망

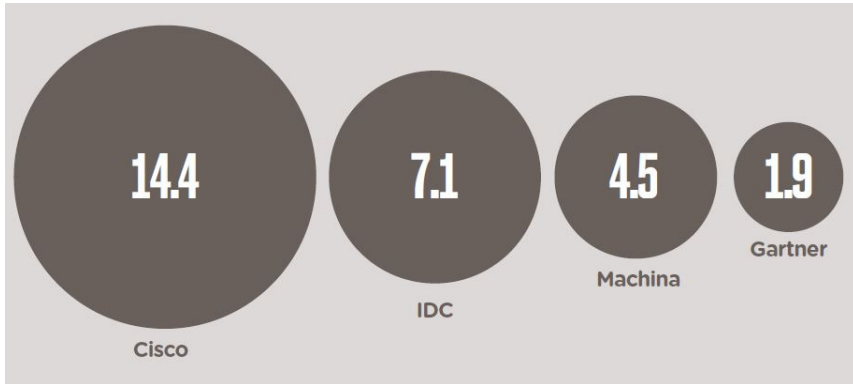


자료: Iansiti and Lakhani (2015)

사물인터넷이 창출할 부가가치에 대해서도 전망하는 기관마다 전망치가 크게 다르지만 막대한 부가가치를 창출할 잠재력이 있다는 견해는 공통적이다. 2020년까지 창출할 부가가치에 대해 시스코는 약 14.4조 달러로 가장 낙관적인 전망을 하고 있고 가트너는 약 1.9조 달러로 상대적으로 보수적이다(UK Government, 2014). 실제로 가트너는 표준화 미흡 등의 이유로 사물인터넷 시장이 본격적으로 활성화되기까지는 5~10년이 소요될 것이라고 전망하고 있다(UK Government, 2014). 맥킨지는 2025년까지 6.2조 달러를 창출할 것으로 전망했다.

[그림 2-7] 사물인터넷이 2020년까지 창출할 가치에 대한 기관별 전망

(단위: 조 달러)



자료: UK Government (2014)

2014년 발표된 ‘사물인터넷 기본계획’에 의하면 국내 시장은 2013년 현재 2.3조 원에서 2020년 17.1조 원으로 성장할 전망이다(관계부처 합동, 2014.5). 위의 전망치에만 의거한다면 우리나라는 IT강국 중 하나였지만 사물인터넷 강국 대열에는 포함되지 못할지도 모른다.

사물인터넷의 응용분야는 인간의 상상력에 의해서만 제한된다고 할 수 있을 정도로 무궁무진할 것이다. 사용자에 따라 개인 소비자 대상(B2C), 기업 대상(B2B), 정부 대상(B2G)으로 구분할 수도 있고, 산업 또는 분야에 따라 스마트 홈, 스마트 카, 스마트 헬스케어, 스마트 공장, 스마트 농장, 스마트 에너지(스마트 그리드), 스마트 시티 등으로 나눌 수도 있다.

[그림 2-8] 사물인터넷의 주요 응용분야

□ (개인 IoT) 사용자 중심의 편리하고 쾌적한 삶

Car as a Service	Healthcare as a Service	Home as a Service
 차량을 인터넷으로 연결 → 안전하고 편리한 운전 ※ (예시) 긴급구난 자동전송, 무인차량 주행 서비스 등	 심장박동, 운동량 등 IoT정보 제공 → 개인 건강 증진 ※ (예시) 심장박동 케어, 건강 팔찌 케어 서비스 등	 주거환경 IoT 통합 제어 → 생활 편의, 안전성 제고 ※ (예시) 가전·기기 원격제어, 홈 CCTV 서비스 등

□ (산업 IoT) 생산성·효율성 향상 및 신 부가가치 창출

Factory as a Service	Farm(&Food) as a Service	Product as a Service
 공정분석 및 시설물 모니터링 → 작업 효율 및 안전 제고 ※ (예시) 제조설비 실시간 모니터링, 위험물 감지·경보 서비스 등	 생산·가공·유통 IoT 접목 → 생산성향상 및 안전유통체계 ※ (예시) 스마트 팜·축사·양식장, 식품 생산유통이력 정보 제공 서비스 등	 주변 생활제품의 IoT 접목 → 고부가 서비스 제품화 ※ (예시) 식습관관리 포크, 심장박동음 전달 베개, 행동패턴 분석 신발 등

□ (공공 IoT) 살기 좋고 안전한 사회 실현

Public Safety as a Service	Environment as a Service	Energy as a Service
 CCTV, 노약자 GPS 등 IoT정보제공 → 재난·재해 예방 ※ (예시) 어린이·노인 안심이, 재난재해 예보 서비스 등	 대기질, 쓰레기양 등 IoT정보제공 → 환경오염 최소화 ※ (예시) 스마트 환경정보 제공, 스마트 쓰레기통 서비스 등	 에너지 관련 IoT 정보제공 → 에너지 관리 효율성 증대 ※ (예시) 스마트 건물에너지 관리, 스마트 미터, 스마트 플러그 서비스 등

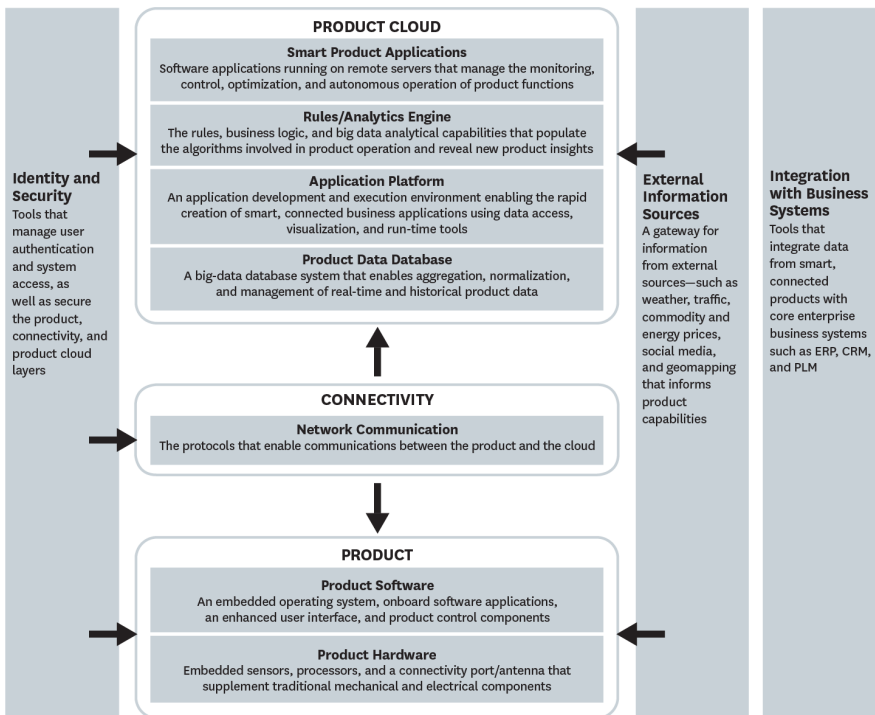
자료: 사물인터넷 기본계획 (2014.5)

제3절 사물인터넷 기술 및 생태계의 구성

1. 기술의 구성

사물인터넷은 사물을 서로 연결하고 생성되는 데이터를 활용하여 부가가치를 창출하는 것이므로 이를 구현하기 위해서는 다양한 요소기술이 필요하다. Miller (2015)는 기기, 통신네트워크, 소프트웨어 애플리케이션 등 3가지 요소를 언급한다(Miller, 2015). Porter and Heppelmann (2014)은 사물인터넷의 기술적 구성요소(Technology stack)를 [그림 2-9]와 같이 표현하였다(Porter and Heppelmann, 2014).

[그림 2-9] 사물인터넷의 기술적 구성요소(Technology stack)



자료: Porter and Heppelmann (2014)

그림의 좌측에 인증 및 보안 기술(Identity and Security), 우측에 외부 정보소스(External Information Sources), 가장 우측에 기업시스템과의 통합(Integration with Business Systems)를 추가하는 등 보다 상세하고 종합적인 기술 구성도를 보여 준다는 점에서는 차이가 있지만 중앙의 제품(product), 연결기술(connectivity), 제품 클라우드(product cloud) 등 3가지 핵심 요소는 Miller (2015)와 다르지 않다.

종합하면 사물인터넷의 주요 기술은 제품, 통신 네트워크, 플랫폼이라고 할 수 있다. 여기서의 플랫폼은 Miller (2015)가 얘기한 소프트웨어 애플리케이션과 데이터를 저장 및 관리하는 기술, 데이터와 소프트웨어를 담는 클라우드 등을 모두 포함하는 광의의 개념이다. Porter and Heppelmann (2014)의 그림에서 플랫폼(Application Platform)을 소프트웨어 애플리케이션을 개발 및 실행하는 환경이라고 한 것은 협의의 플랫폼 개념이므로 이와 명확히 구분해야 한다.

□ 제품

사물인터넷에서의 제품은 사물인터넷 기능이 없는 일반 제품에 센서, 통신, 메모리 등을 부가하여 만들어진다는(Miller, 2015). 센서는 제품으로부터 다양한 데이터를 만들어내는 역할을 한다. 센서에서 생성된 데이터는 일부는 제품의 원활한 작동을 위해 자체적으로 활용되기도 하고 네트워크를 통해 공유되어 분석되기도 한다. 예를 들어, 아이폰 같은 스마트폰에도 우리가 일반적으로 알고 있는 것 이상의 많은 센서들이 내장되어 있다. [그림 2-10]은 사물인터넷에 활용되는 센서의 종류를 보여준다(Holdowsky, 2015).

제품이 통신 네트워크에 연결되려면 와이파이나 블루투스 칩이 제품에 내장되어야 한다. 또한, 제품은 자신만의 인터넷(Internet Protocol, IP) 주소를 가지고 통신 네트워크를 통해 다른 기기에 연결될 수 있어야 한다(Miller, 2015). 현재 사용하는 인터넷 주소체계인 IPv4는 43억 개의 주소를 사용할 수 있는데 이미 대부분 사용되고 있으므로 사물인터넷이 본격적으로 활용되려면 차세대 주소체계인 IPv6가 필요하다(Miller, 2015). 많은 회사들이 제품에 ‘스마트’라는 수식어를 붙이지만 자체 IP 주소가 없고, 인터넷 접속이 불가능한 경우도 많다.

아이폰에 내장된 다양한 센서들

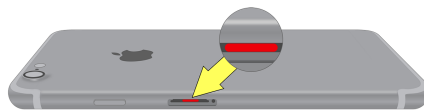
- 가속도 센서(Accelerometer or Motion sensor): 아이폰을 눕혔을 때 화면 전환, 게임에서 아이폰을 좌우로 움직여서 조작 등
- 근접 센서(Proximity Sensor): 통화 시 화면을 꺼서 불필요한 터치를 방지
- 주변밝기 센서(Ambient Light Sensor): 주변 밝기에 따라 화면 밝기를 자동 조정하여 잘 보이게 하거나 전력을 절약

Your iPhone's Sensors

1. Accelerometer
2. Proximity Sensor
3. Ambient Light



- 습도 센서(Moisture sensor): 물이나 액체에 잠기면 붉은색으로 변해서 침수 여부를 판별



- 자이로스코프(Gyroscope): 가속도 센서와 같이 6축 방향으로 민감한 움직임을 감지
- 나침반(Compass): GPS 수신기의 위치 정보와 결합하여 아이폰의 위치와 바로보는 방향을 감지

(자료: <http://www.appbite.com/iphones-sensors-explained/>, 2016.10.15. 최종접속,
<https://www.lifewire.com/sensors-that-make-iphone-so-cool-2000370>, 2016.10.15. 최종접속,
<https://support.apple.com/en-us/HT204104>, 2016.10.15. 최종접속.)

[그림 2-10] 사물인터넷에 활용되는 센서의 종류

Sensor types	Sensor description	Examples
Position	A position sensor measures the position of an object; the position measurement can be either in absolute terms (absolute position sensor) or in relative terms (displacement sensor). Position sensors can be linear, angular, or multi-axis.	Potentiometer, inclinometer, proximity sensor
Occupancy and motion	Occupancy sensors detect the presence of people and animals in a surveillance area, while motion sensors detect movement of people and objects. The difference between the two is that occupancy sensors will generate a signal even when a person is stationary, while a motion sensor will not.	Electric eye, RADAR
Velocity and acceleration	Velocity (speed of motion) sensors may be linear or angular, indicating how fast an object moves along a straight line or how fast it rotates. Acceleration sensors measure changes in velocity.	Accelerometer, gyroscope
Force	Force sensors detect whether a physical force is applied and whether the magnitude of force is beyond a threshold.	Force gauge, viscometer, tactile sensor (touch sensor)
Pressure	Pressure sensors are related to force sensors and measure the force applied by liquids or gases. Pressure is measured in terms of force per unit area.	Barometer, bourdon gauge, piezometer
Flow	Flow sensors detect the rate of fluid flow. They measure the volume (mass flow) or rate (flow velocity) of fluid that has passed through a system in a given period of time.	Anemometer, mass flow sensor, water meter
Acoustic	Acoustic sensors measure sound levels and convert that information into digital or analog data signals.	Microphone, geophone, hydrophone
Humidity	Humidity sensors detect humidity (amount of water vapor) in the air or a mass. Humidity levels can be measured in various ways: absolute humidity, relative humidity, mass ratio, and so on.	Hygrometer, humistor, soil moisture sensor
Light	Light sensors detect the presence of light (visible or invisible).	Infrared sensor, photodetector, flame detector
Radiation	Radiation sensors detect radiations in the environment. Radiation can be sensed by scintillating or ionization detection.	Geiger-Müller counter, scintillator, neutron detector
Temperature	Temperature sensors measure the amount of heat or cold that is present in a system. They can be broadly of two types: contact and non-contact. Contact temperature sensors need to be in physical contact with the object being sensed. Non-contact sensors do not need physical contact, as they measure temperature through convection and radiation.	Thermometer, calorimeter, temperature gauge
Chemical	Chemical sensors measure the concentration of chemicals in a system. When subjected to a mix of chemicals, chemical sensors are typically selective for a target type of chemical (for example, a CO ₂ sensor senses only carbon dioxide).	Breathalyzer, olfactometer, smoke detector
Biosensors	Biosensors detect various biological elements such as organisms, tissues, cells, enzymes, antibodies, and nucleic acids.	Blood glucose biosensor, pulse oximetry, electrocardiograph

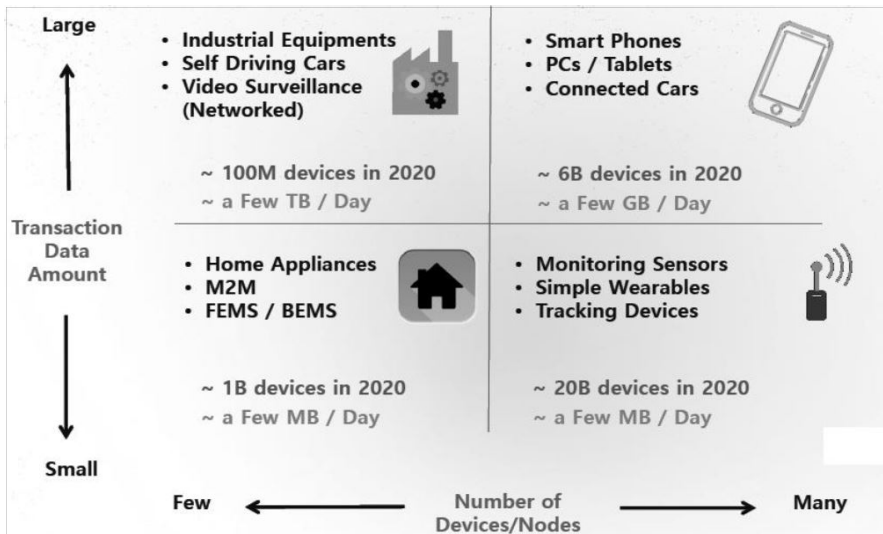
자료: Holdowsky (2015)

또한, 센서에서 수집된 데이터는 대부분 바로 다른 기기로 전달되지 않으므로 기기 안에 데이터를 저장할 수 있는 메모리가 필요하다.

□ 통신 네트워크

사물인터넷에서 개별 기기들이 서로 데이터를 교환하기 위해서는 반드시 통신 네트워크에 연결되어야 한다. 사물인터넷에서는 대부분 여러 개의 기기를 연결하므로 유선보다는 무선통신을 주로 활용한다. 사물인터넷 응용분야별로 연결되는 기기의 수나 교환하는 데이터의 양이 차이가 있다(김준섭, 2015.11). 예를 들어 스마트 카만 보더라도 커넥티드 카(Connected Cars)의 경우 많은 수의 자동차 간에 비교적 많은 데이터를 주고 받고 자율주행차(Self Driving Cars)의 경우 연결되는 자동차 수는 적지만 주고받는 데이터량은 매우 크다. 스마트 홈의 경우 상대적으로 연결되는 기기 수나 교환하는 데이터 양이 작다. 또 하나 고려해야 할 중요한 요인은 기기들이 분포하는 지역의 면적이다. 따라서 사물인터넷 응용분야에 맞게 어떤 통신기술을 선택할지, 직접 네트워크를 구축할지, 기존 네트워크를 활용할지 등을 결정하게 된다.

[그림 2-11] 통신네트워크 수요에 따른 사물인터넷 응용분야 구분



자료: 김준섭(2015.11)

최근 근거리 무선통신과 칩셋 업체가 사물인터넷 표준 경쟁에 돌입하여 와이파이, 블루투스, 지그비 등 다양한 기술이 경합 중이다.¹³⁾ 각 기술은 통신 거리, 데이터 전

송속도, 전력소모량 등의 측면에서 장단점을 갖고 있다. 기술의 장점은 유지하면서 단점을 보강한 기술 개발도 활발하게 이루어지고 있다. 예를 들어, 블루투스 진영에서는 전력소모량은 유지한 채 통신 거리와 데이터 전송속도를 개선한 블루투스 5를 발표했고, 와이파이 진영은 전력소모량이 크다는 단점을 보완한 IEEE802.11ah 표준(일명 HaLow)을 발표했다. 구글은 지그비와 동일한 802.15.4 기반 근거리 통신 기술인 스레드(Thread) 표준을 최근 발표했다.

[그림 2-12] 사물인터넷 통신기술 간 특성 비교

Technology	802.11ah	WLAN	ZigBee	LTEm	Sigfox	LoRa
Sensitivity	-106 dBm	-92 dBm	-100 dBm	-117 dBm	-126 dBm	-148 dBm
Link Budget	126 dB	112 dB	108 dB	147 dB	146 dB	168 dB
Range (I=Indoor, O=Outdoor)	O: 700m I: 100m	O: 200m I: 30m	O: 150m I: 30m	2km urban 20km rural	2km urban 20km rural	>5km urban >15km rural
Data rate	100kbps	6 Mbps	250 kbps	1 Mbps	600 bps	5,468 bps
Tx current consumption	300 mA 20 dBm	350 mA 20 dBm	35 mA 8 dBm	800 mA 30 dBm	120 mA 20 dBm	40 mA 14 dBm
Standby current	NC	NC	0.003mA	3.5mA	0.001mA	0.009mA
RX current	50 mA	70mA	26 mA	50 mA	10mA	14 mA
Battery life 2000mAh				18 months	90 months	120 months
Localization	no	<1m	no	200m	no	10m
Interference Immunity	moderate	moderate	bad	moderate	bad	Excellent

자료: SIT Technology (2016.10). SIT Technology Overview & LoRa Product Introduction

주파수 자원 관점에서는 면허주파수를 사용하는 기술과 비면허 주파수를 사용하는 기술로 구분할 수 있다. 국내 통신사 중에서 SK텔레콤이 LTE와 별도로 전용망을 구축한 기술인 LoRa는 비면허 주파수를 사용하고 KT의 LTE-M이나 LG유플러스의 NB-IoT는 통신사의 면허대역을 이용한다.¹⁴⁾

13) <http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=030&aid=0002497696&sid1=001>, 2016.10.22. 최종접속

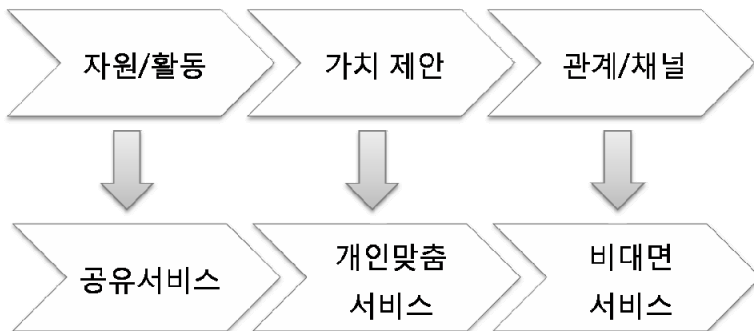
14) <http://www.netmanias.com/ko/post/blog/8691/iot-kt-lte-lte-m-nb-iot/kt-s-the-world-first-nationwide-lte-m-network-and-iot-strategy>, 2016.10.22. 최종접속

□ 플랫폼

플랫폼은 소프트웨어 애플리케이션, 소프트웨어 애플리케이션을 개발 및 실행하는 환경, 데이터를 저장 및 관리하는 기술, 데이터와 소프트웨어를 담는 클라우드 등을 모두 포함한다. 이 중에서 특히 빅데이터 분석과 최근 주목받고 있는 인공지능은 사물 인터넷 상품을 통해 창출되는 가치를 결정하는 중요한 역할을 담당한다.

특히, 인공지능은 비즈니스모델 상의 자원/활동, 가치 제안, 관계/채널 각각에 영향을 미쳐 새로운 서비스를 창출함으로써 매출을 증대하거나 비용을 절감한다(그림 2-13)(이성호 외, 2015). 첫째, 고객과의 관계 관리 및 대응 채널을 인간 대신에 휴머노이드 로봇 및 가상 아바타가 수행할 수 있다. IT기술이 과거에는 주로 고객 접점의 후방 지원(back-end) 업무를 주로 대체했다면 인공지능은 고객과의 접점(front-end)의 업무도 대체할 수 있게 해주는 것이다. 둘째, 인공지능은 각각의 고객 개인의 취향과 니즈를 예측함으로써 이를 가장 적합하게 충족시키는 맞춤형 서비스를 제공할 수 있다. 고객이 원하는 정보 검색, 고객 상황에 맞는 기기 제어(조명, 온도 등), 고객에게 필요한 상품 주문 등이 대표적인 사례이다. 셋째, 기업의 장비, 설비 등 자본재를 효율적으로 이용하게 해 줌으로써 유형자본 투자비를 절감할 수 있다. 특히 공유경제와 결합하여 다수의 소비자가 차량, 숙박시설 등을 공유할 수 있게 해준다.

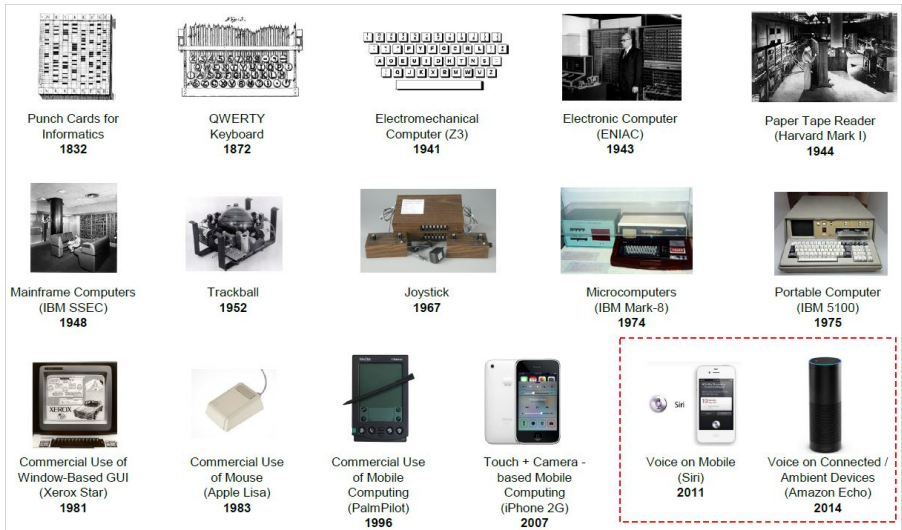
[그림 2-13] 인공지능이 견인하는 비즈니스모델 변화



자료 : 이성호 외(2015), p.70

인공지능은 이와 같은 서비스 측면의 혁신 뿐 아니라 사람과의 인터페이스 (Interface) 또는 상호작용(Interaction) 측면에서도 혁신을 만들고 있다. 인간과 컴퓨터 간 상호작용(Human-Computer Interaction)은 키보드, 마우스, 터치를 거쳐 발전해 왔으며 현재 음성, 동작, 이미지 등 다양한 대안이 테스트되고 있지만 그 중 음성이 가장 폭넓게 활용되고 있다.

[그림 2-14] 인간과 컴퓨터 간 상호작용(HCI)의 발전 과정



자료: Meeker (2016.6.1.)

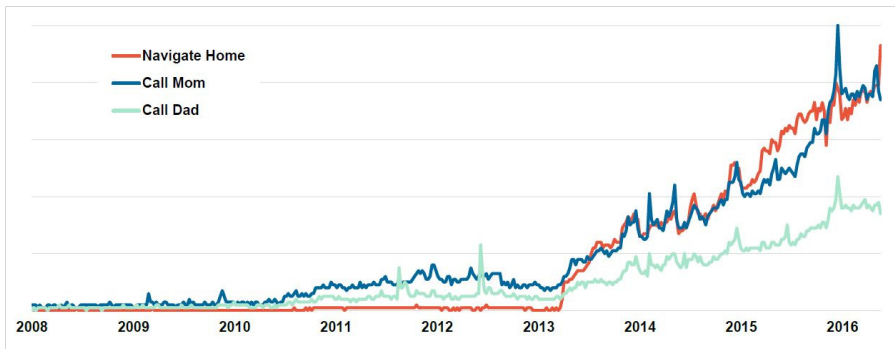
음성 기반 검색이 최근 급격히 증가하는 추세이며 음성인식의 정확도도 지속적으로 높아지고 있다. 인공지능 분야의 대가이자 바이두의 Chief Scientist인 앤드류 응 (Andrew Ng)은 음성인식 정확도(speech recognition accuracy)가 99% 수준이 되면 본격적인 시장이 열릴 것이고 정확도와 함께 지연시간(latency)도 중요하다는 점을 2014년 9월 다음과 같이 지적했다(Meeker, 2016.6.1.).

“As speech recognition accuracy goes from say 95% to 99%, all of us in the room will go from barely using it today to using it all the time. Most

people underestimate the difference between 95% and 99% accuracy - 99% is a game changer...No one wants to wait 10 seconds for a response. Accuracy, followed by latency, are the two key metrics for a production speech system...In five years time at least 50% of all searches are going to be either through images or speech.”

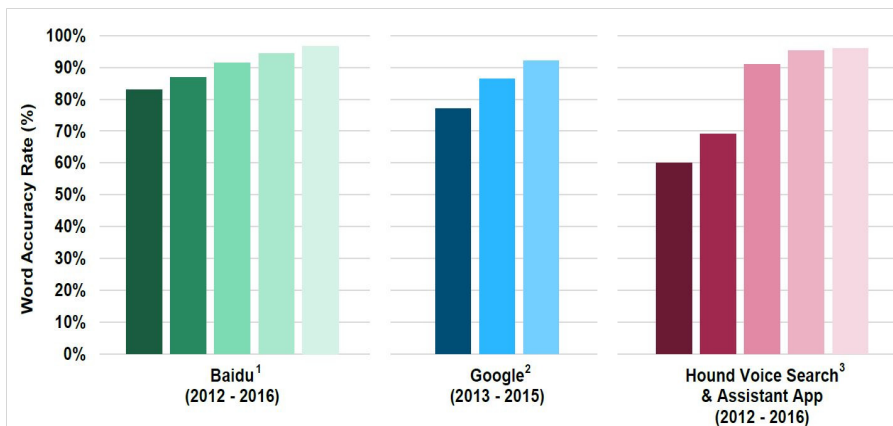
(Andrew Ng, Chief Scientist, Baidu) (Meeker, 2016.6.1.)

[그림 2-15] 음성 기반의 구글 검색 건수 추이



자료: Meeker (2016.6.1.)

[그림 2-16] 플랫폼별 단어 인식을 추이

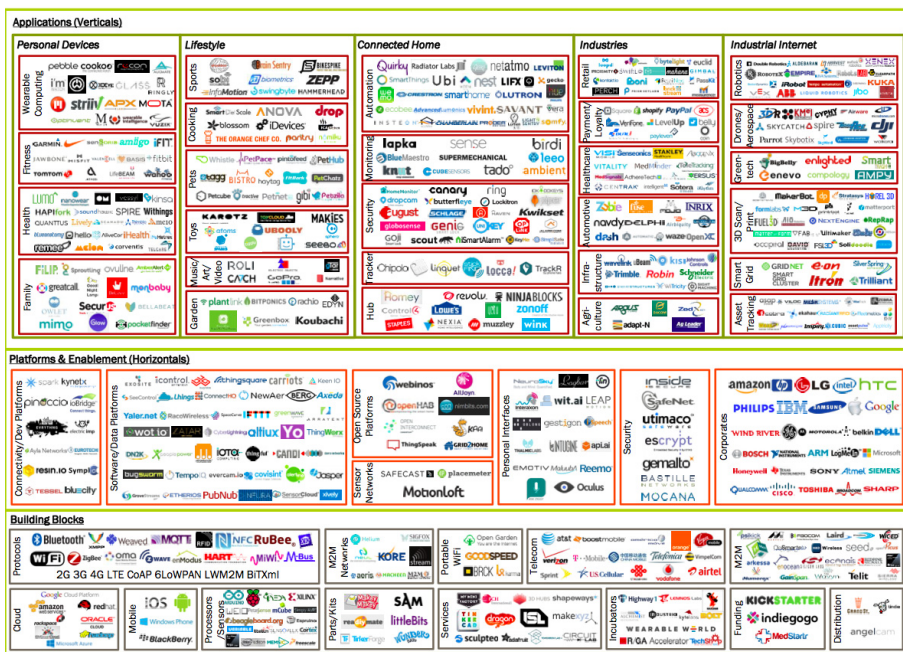


자료: Meeker (2016.6.1.)

2. 생태계의 구성

전체 사물인터넷 생태계는 가전, 자동차, 에너지, 헬스케어 등 다양한 산업, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 다양한 계층의 수많은 기업과 분야별 생태계로 구성되어 있다.

[그림 2-17] 사물인터넷의 지형도(Landscape)

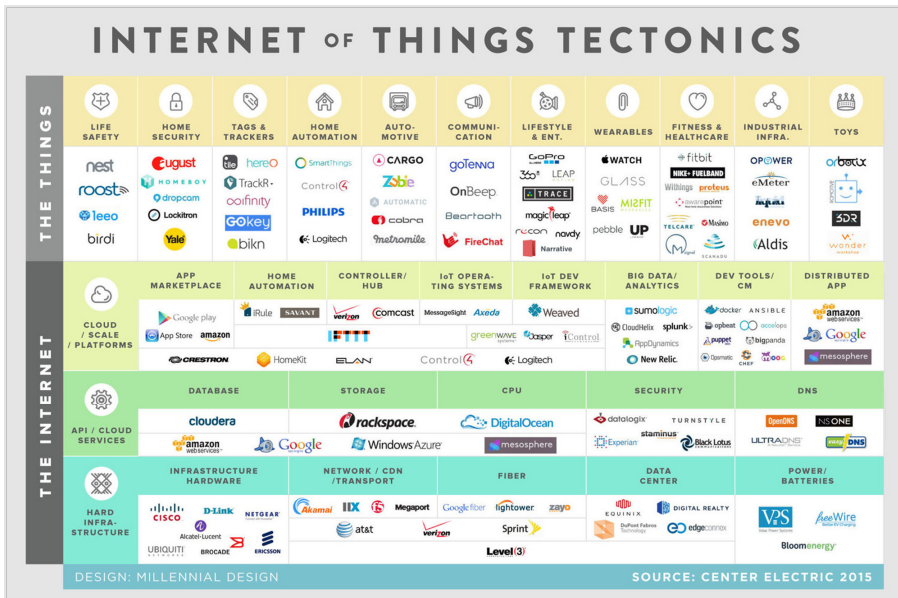


© Matt Turck (@mattturck), David Rogg (@davidroga) & FirstMark Capital (@firstmarkcap) FIRSTMARK

자료: Turck, Matt (2014.12.2.). The Internet Of Things Is Reaching Escape Velocity, TechCrunch, <https://techcrunch.com/2014/12/02/the-internet-of-things-is-reaching-escape-velocity/>, 2016.10.22. 최종접속

다양한 산업에 속한 수많은 기업들을 일목요연하게 파악하기는 어렵지만, 크게 특정 산업에 속한 그룹(The Things)과 여러 산업에 걸쳐 IT, 통신 등의 사업을 하는 그룹(The Internet)으로 구분하면 다음과 같다.

[그림 2-18] 사물인터넷의 구조도(Tectonics)

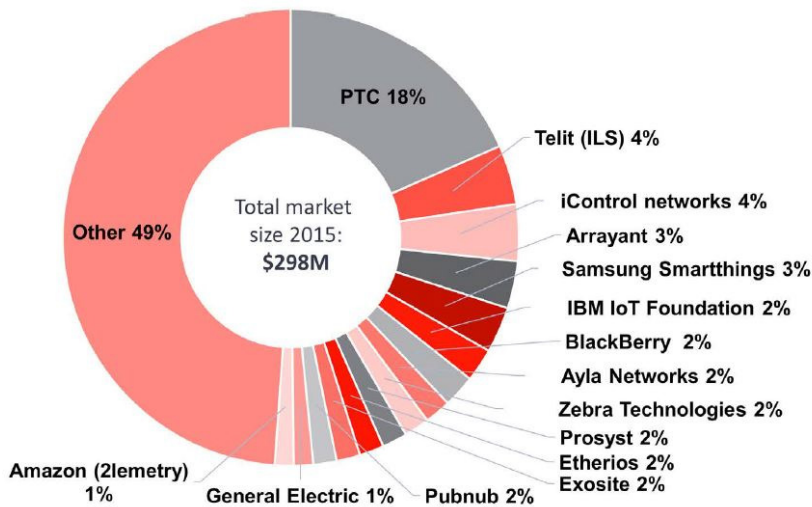


자료: http://www.ipcg.com/?file=The_Internet_of_Things_Part_One

ICT 생태계를 논의할 때 C(콘텐츠)-P(플랫폼)-N(네트워크)-D(기기)의 프레임워크가 자주 사용된다. 방송이나 인터넷서비스에 가장 적합한 프레임워크지만 사물인터넷 관점에서도 플랫폼(협의)과 네트워크, 기기 부문이 결합되어 서비스(콘텐츠)를 제공하는 것으로 파악할 수 있다.

플랫폼(협의)의 경우 현재 업계에서 말하는 사물인터넷 플랫폼과 동일하며 “응용 소프트웨어의 개발과 유통을 위한 인프라”이다. 스마트폰 산업에서 안드로이드와 iOS가 플랫폼 계층을 양분하고 있는 것과 달리 사물인터넷 플랫폼 시장의 구조는 현재 다수 기업이 경합을 하는 양상이다. 2015년 기업 순위는 ① PTC 18%, \$53M ② Telit 4% ③ iControl Networks 4% ④ Arrayant 3% ⑤ Samsung Smartthings 3% 등으로 나타난다(IOT Analytics, 2016.1). 소수 플랫폼이 다수 분야에 공통적으로 적용되는 형태가 아니라 산업용, 스마트시티, 스마트 홈, 헬스케어, 스마트 카 등 분야별로 서로 다른 플랫폼이 시장을 주도하는 양상이다.

[그림 2-19] 사물인터넷 플랫폼 시장의 업체별 점유율(2015)



자료: IOT Analytics (2016.1)

[그림 2-20] 사물인터넷 분야별 주요 플랫폼 기업



자료: IOT Analytics (2016.1)

사물인터넷은 많은 기기가 연결될수록 가치가 창출될 수 있는 잠재력이 커지므로 전체 파이를 키운다는 측면에서는 표준화가 바람직하다. 실제로 많은 표준화 단체가 설립되어 운영되고 있다.

<표 2-2> 사물인터넷 플랫폼 표준화 단체 및 활동 내용

단체명	설립일	참여사업자	주요 특징
oneM2M	2012. 7	TTA, ETSI, TTA, ATIS, ARIB, TTC, CCSA 등	- 200여 기관과 기업이 참여하는 사물인터넷 표준화 기구 - 국가 및 지역 표준기구 주도의 표준 단체
Allseen Alliance	2013. 12	Linux Foundation, LG, Panasonic, Microsoft, Qualcomm 등 80여개 기업('15. 1. 기준)	- 오픈 소스 기반 사물인터넷 표준 개발 - 2011년 Qualcomm이 개발한 'AllJoyn' 기반 - 기존 OS나 칩셋 SW에 프로그래밍 코드만 추가 - 가장 큰 규모의 민간 연합 단체이며 상용화 수준도 앞서있으나 Qualcomm의 단체 내 불균형한 입지 문제
QIVICON	2013. 12	Deutsche Telecom, Huawei, 삼성 등 24개 사업자 ('15. 1. 기준)	- 독일 이동통신 사업자 Deutsche Telecom 주도로 형성 - Huawei 및 프랑스의 Netatmo 등의 참여로 스마트홈 생태계 확대 구축 中 - 독일 가전업체 Miele가 Qivicon을 적용한 제품 출시
Industrial Internet Consortium (IIC)	2014. 3	AT&T, Cisco, GE, Intel 등 73개 기업 ('14. 9. 기준)	- 에너지, 의료, 제조, 운송, 행정 등 산업용 사물인터넷 표준 개발 추진 - 미국 연방정부 산하 국립표준기술연구소(NIST)의 지원을 받는 민·관 협력 형태로 운영
IEEE P2413	2014. 6	Cisco, Huawei, GE, Oracle, Qualcomm, Zigbee Alliance 등 총 23곳	- IEEE는 IoT 아키텍처 구축을 통해 더욱 다양한 산업과 기술 영역으로 확장을 목적으로 IEEE P2413 프로젝트를 공식 개시
OIC (Open Interconnect Consortium)	2014. 7	Intel, 삼성, Dell 등 50여개 기업 ('15. 1. 기준)	- 2015년 9월 후보안 공개, 연말 상용제품 출시 예정 - 'AllJoyn'과 비교해 사물인터넷 보안에 보다 적합한 기술 - 수평적인 협력관계를 통해 사업자 간 합의를 형성해 나가고 있으나, 후발주자로 규모가 작은 것이 단점
Thread Group	2014. 7	Nest Labs, ARM, 삼성 등 60여개 기업 ('15. 1. 기준)	- 전력 소모 개선, IPv6 지원 등 사물인터넷 환경에 적합한 무선 통신 방식 'Thread' 개발에 주력 - Nest Labs 사물인터넷 단말에 'Thread' 초기 버전 적용 - OIC가 개발 중인 사물인터넷 플랫폼의 통신 방식으로 채택 및 Android에 통합될 가능성도 존재
WIoT (Wireless IoT Forum)	2015. 3	통신사, 인프라 사업자, 앱 개발사, 반도체 벤더 등 다양한 업계	- 회장은 Cisco Systems 산하 장비 업체 유비쿼서스 CTO Will Frank로 임명됨 - 사물인터넷 기술 파편화 해소를 주요 활동 설정

자료: 한국스마트홈산업협회(2015)

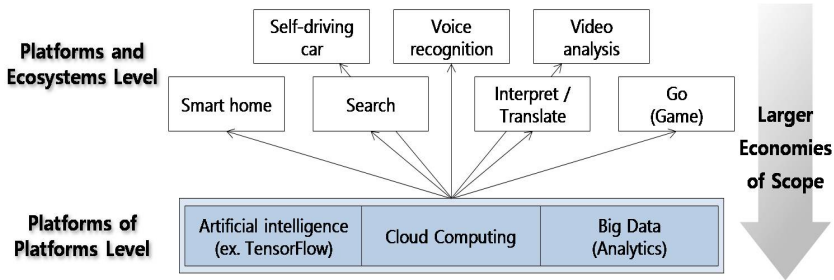
사물인터넷 상품의 가치를 높이는 데 있어서 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 인공지능 등의 기술이 중요한 역할을 담당할 것이라는 점을 앞서 기술한 바 있다. 사물인터넷은 연결된 사물에서 창출된 정보를 분석하여 지능화하는 것이므로 클라우드(H/W), 빅데이터(Data), 인공지능(S/W) 등의 기술이 중요한 것이다.

특히 인공지능은 향후 모든 산업에 막대한 영향을 미칠 플랫폼으로 발전하며 영향력을 확대해 나가고 있다(이성호 외, 2015). 전통적인 정보화 시스템 및 임베디드 소프트웨어 개발의 경우에는 해당 산업의 전문가를 두루 갖춘 기존 기업들이 유리한 위치를 점유하고 있었으나, 대량의 데이터를 확보할 수만 있다면 인지컴퓨팅 기술을 바탕으로 신규 진입업체가 더 똑똑한 제품 및 서비스를 개발할 수도 있다(이성호 외, 2015). 예를 들어 자율주행 기술이 고도화됨에 따라 자동차의 제어 기술보다는 도로에서 벌어지는 상황의 인식, 즉 다른 운전자 및 보행자의 행태를 이해하고 다음 행동을 예측하는 능력이 더 중요해 지는데, 이는 자동차 제조업체보다는 다양한 일상 상황의 인간 행태 데이터를 수집하는 인터넷 및 모바일 기업이 우위에 서게 된다. 모든 기업이 인지컴퓨팅 기술을 자체 확보하기는 힘들고 비용도 많이 소요되기 때문에 전문업체의 기술을 아웃소싱 방식으로 이용하는 기업이 많아질 것이다. 최근 전 세계에서 클라우드 컴퓨팅 서비스가 확대되는 추세이므로 인공지능 역시 고객사에 별도의 시스템을 구축하기 보다는 온디맨드 클라우드 컴퓨팅 서비스 방식으로 이용이 증가할 것이다(이성호 외, 2015).

최근 구글, 애플, 아마존, 페이스북, IBM, MS 등 미국 IT기업들은 막대한 투자를 통해 인공지능 알고리즘 개발과 대규모 데이터 확보를 추진하고 있어 이들 기업의 영향력이 점차 다양한 분야의 생태계에서 확대될 수 있다.

특히, 구글은 2015년 11월 인공지능 플랫폼(TensorFlow)을 오픈소스로 개방하면서 인공지능 생태계 확장에 적극적인 움직임을 보이고 있다. 인공지능 플랫폼 개방의 직접적인 효과는 신속하고 효과적인 기능 개선, 유능한 인력 확보/협업, 라이브러리 다량 확보 등이 될 것이다. 국내에서는 인공지능과 관련된 SW로직 자체는 구글 등이 공개한 상태이기 때문에 가져다 쓰면 된다는 견해도 존재한다.

[그림 2-21] 플랫폼의 계층적 구조와 구글의 플랫폼



자료: 연구팀 작성

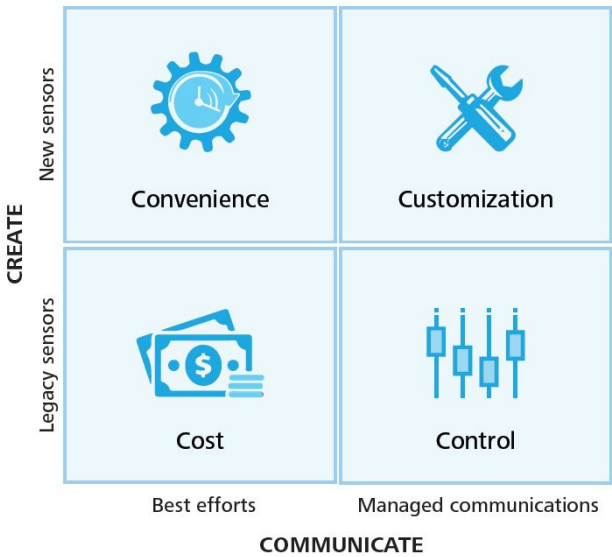
하지만 2007년 안드로이드를 오픈소스로 개방하면서 모바일 생태계를 지배했던 전례를 되돌아볼 필요가 있다. 구글은 안드로이드를 공개해 스마트폰 생태계를 장악한 후에도 여전히 안드로이드 개발을 주도하고 있고 국내 제조사들은 이에 종속되어 있는 상황이다. 이번 인공지능 오픈소스화는 인공지능 생태계를 장악하려는 용의주도한 전략일 수도 있다(Gershgorin, 2015.11.9.). 구글은 딥마인드 인수(약 7천억원) 등 인공지능에 수조 원을 투자하고 있다.

인공지능이 단순히 중요한 요소기술인지, 사물인터넷 시장을 주도할 핵심 플랫폼인지에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요하다. 플랫폼 사업은 규모의 경제(economies of scale)와 범위의 경제(economies of scope) 및 네트워크 효과(network effects)가 중요하고 초기 단계의 투자가 생태계 형성과 전략의 성패를 결정한다.

사물인터넷 생태계에서 주목해야 할 또 다른 부문은 네트워크이다. 아이폰 등장 이후 열린 스마트 시대에 통신사업자가 보유한 네트워크는 부가가치가 낮은 ‘멍청한 파이프(dumb pipe)’에 지나지 않는다는 시각이 지배적이었다. 네트워크를 경유하는 데이터 트래픽은 급격히 증가하는데 이로 인한 부가가치는 구글이나 카카오 같은 인터넷 사업자가 가져가고 통신사업자에게는 증가하는 네트워크 구축비용을 커버할 만큼의 수익이 발생하지 않는다는 것이다. 그러나, 사물인터넷 시대에 통신 네트워크의 가치는 재조명되고 있다.

과거보다 다양한 기기와 센서를 연결하고 통합해야 하므로 연결의 안정성이 중요해진다. 또한, 사람들이 통신할 때에는 낮은 통신 품질이나 불안정성을 어느 정도 용인할 수 있다. 하지만 사물 간의 통신에서는 낮은 통신 품질이나 불안정성이 예상치 못한 부정적인 결과를 가져올 수 있다. 즉, 사람 간 통신에서는 멍청한 파이프로도 충분하지만 사물 간 통신에서는 스마트한 파이프가 필요한 것이다(Wilson and Raynor, 2015). 따라서, 사물인터넷 생태계에서 분야별로 연결되는 기기 수나 교환하는 데이터 량, 기기들이 분포하는 지역의 면적, 요구되는 통신 품질 및 안정성, 관리 필요성 등에 따라 통신사업자의 주도권이 상이하게 나타날 것이다.

[그림 2-22] 사물인터넷의 데이터 창출 및 전송 유형



자료: Wilson and Raynor (2015),

제4절 사물인터넷의 기술적·사업적 특성

이제까지 사물인터넷의 개념 및 제안가치, 기술 및 생태계 구성을 살펴보았다. 사물인터넷은 다양한 사물을 연결하여 데이터를 통해 가치를 높이는 상품이며, 그 가치를 만들기 위해서는 다양한 요소기술이 결합되어야 함을 알 수 있었다. 이를 통해 기술 및 사업 측면에서 사물인터넷의 특성을 다음과 같이 정리할 수 있다.

- ① 사물인터넷은 많은 경우 완전히 새로운 카테고리의 상품이라기보다는 기존 상품의 가치를 높이는 것이다.
- ② 기존 상품의 가치를 높이는 수단은 데이터의 창출, 전송, 분석 및 활용이다.
- ③ 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 보안 등 다수 요소 및 모듈을 결합하는 시스템 상품(system goods)이다.
- ④ 사물인터넷 솔루션을 제공하는 데 필요한 모든 요소를 제품 제조사, 통신사업자, IT기업 등 다양한 기업이 나누어 보유하고 있다.

특성 ①로부터 직접적으로 알 수 있는 것은 유사한 기능을 하는 기존 상품과 경쟁 관계라는 사실이다. 예를 들어, 스마트 냉장고가 기존의 보통 냉장고보다 더 기능적으로 우수하더라도 그 차이가 크지 않다면 소비자들은 쓰고 있는 냉장고를 버리고 스마트 냉장고를 구매하려 하지 않을 것이다.

특성 ②로부터 직접적으로 알 수 있는 것은 데이터가 가치의 핵심이므로 보유한 데이터의 용도 및 품질이 창출하는 가치의 크기를 결정한다는 것이다. 예를 들어 넷플릭스(Netflix)는 소비자의 영화 선호도와 관련된 방대한 데이터를 바탕으로 적중률 높은 추천서비스를 제공하고 있지만, 그 데이터로는 소비자가 언제 어디에 갈 확률이 높은지를 예측하기는 어려울 것이다. 소비자가 언제 어디에 갈 확률이 높은지는 스마트폰 관련 사업을 하는 구글이 더 정확하게 예측할 수 있을 것이다.

특성 ③으로부터 직접적으로 알 수 있는 것은 다양한 요소를 결합하는 통합 역량이 중요하고 복잡성 관리가 사업의 관건이 될 것이라는 점이다. 과거 유비쿼터스 컴퓨팅에서도 가장 큰 문제 중 하나는 복잡성이었다(김재윤·민병석, 2003). 네트워크가 복잡해질수록 정보의 복잡도도 기하급수적으로 높아질 것이기 때문에 이를 효과적으로 제어하고 통제하는 기술개발이 필요한 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이 사물인터넷 서비스 패키지는 (1) 모니터링(Monitoring), (2) 모니터링(Monitoring) + 제어(Control), (3) 모니터링(Monitoring) + 제어(Control) + 최적화(Optimization), (4) 모니터링(Monitoring) + 제어(Control) + 최적화(Optimization) + 자율운영(Autonomy)의 4가지이다. 부가가치는 사물인터넷 서비스 패키지가 많아질수록 증가하나, 시스템의 복잡도와 보안 등 리스크도 비례하여 증가한다. 복잡도 및 리스크 관리가 시장 확대의 전제조건이 될 것이다. 사물인터넷의 막대한 시장잠재력에도 불구하고 복잡도 및 리스크 관리가 미흡할 경우 실제 시장형성은 모니터링 또는 간단한 수준의 제어에 그칠 가능성도 있다.

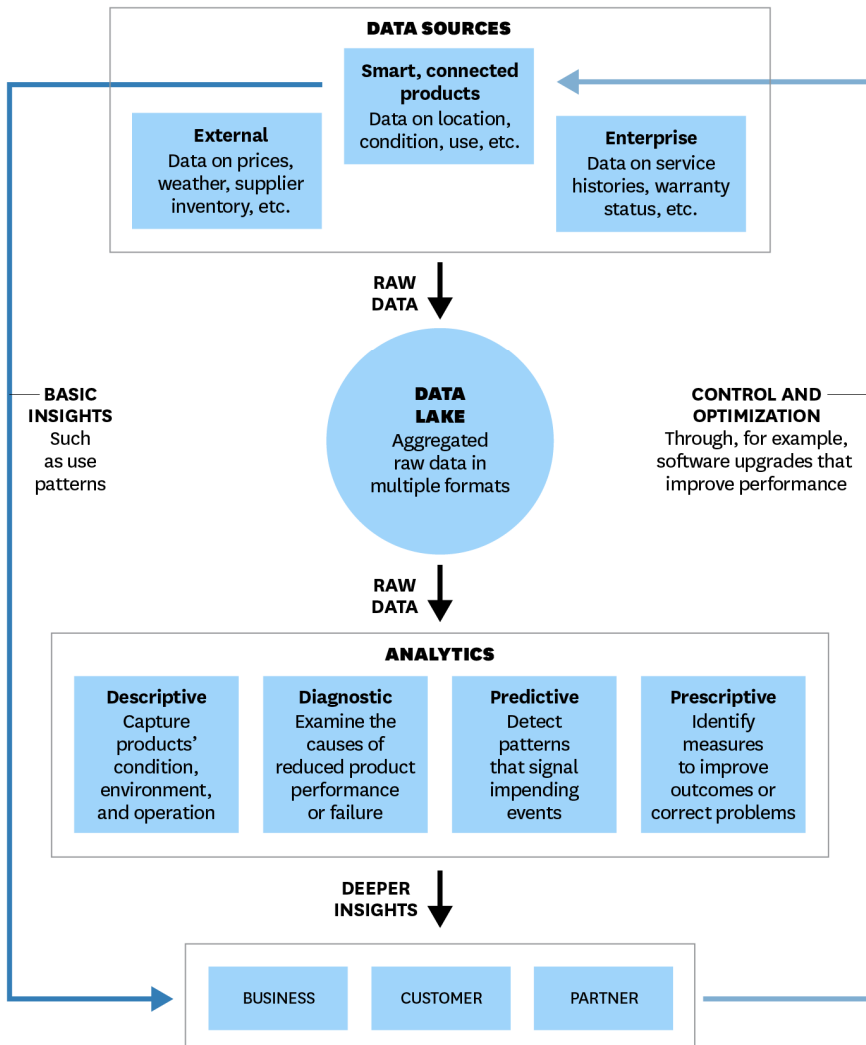
특성 ④로부터 직접적으로 알 수 있는 것은 사물인터넷 솔루션을 제공하는 데 필요한 모든 요소를 보유하고 있는 기업은 거의 없으므로 가치사슬을 구성하기 위해 기업 간의 제휴가 필수적이라는 사실이다.

특성 ①과 특성 ③을 결합했을 때 알 수 있는 사실은 사물인터넷은 하나의 상품보다는 여러 개의 상품을 같이 사용할 때 가치가 높는데 기존 제품의 수명, 교체주기 등이 모두 다르므로 단기간에 시장이 형성되기 어려운 구조라는 점이다. 물론 개인 소비자와 기업, 정부 등 시장의 특성에 따라 달라질 수 있다.

특성 ②와 특성 ④를 결합했을 때 알 수 있는 사실은 데이터의 추출, 전달, 저장, 가공, 분석 등 여러 기업에 걸쳐 데이터 흐름을 관리하는 과정에서 리스크가 발생할 수 있다(그림 2-23). 기업 간 연계 과정에서 데이터를 누가 보유할 것인지, 누가 창출되는 부가가치의 큰 몫을 차지할지 등에 대한 갈등이 예상된다.

특성 ①과 특성 ④를 결합하여 고려하면 과거부터 사업을 해왔던 기존 상품 제조업체와 통신사업자, IT기업 등과 같이 신규로 진입한 기업간 헤게모니 쟁탈전이 가장 치열할 것으로 예상된다.

[그림 2-23] 데이터를 통한 가치창출 과정



자료: Porter and Heppelmann (2015)

| 제3장 | 사물인터넷 생태계 분석모형 및 경쟁 시나리오

제1절 소비자의 사물인터넷 상품 선택

사물인터넷 상품이 시장에서 어떤 반응을 보일 것인지, 얼마나 보급될 것인지를 전망하기 위해서는 개인 소비자 또는 기업이 사물인터넷 같은 하이테크 상품을 구매하는 과정을 이해해야 하고, 이를 위해서는 구매자가 상품을 선택할 때 대안들을 어떤 기준을 가지고 어떤 방식으로 평가하는지 파악해야 한다. 본 장에서는 4장에서 다루고자 하는 스마트 홈, 스마트 카와 같은 소비자 대상(B2C) 상품을 염두에 두고 마케팅 분야의 기존 문헌을 리뷰하여 소비자가 하이테크 상품을 구매할 때 선택대안들을 평가하는 방식을 정리하여 소개한다.¹⁵⁾

소비자는 일반적으로 상품을 구매할 때 과거 기억이나 외부에서 얻은 정보에 근거하여 평가기준과 평가방식을 결정하여 선택대안들을 평가한다(alternative evaluation)(이학식·안광호·하영원, 2010). 평가기준이나 평가방식은 구매자의 특성이나 제품 종류, 구매하는 상황에 따라 달라질 수 있기 때문에 어떤 경우에도 성립하는 이론을 정립하는 것은 불가능하겠지만 기존문헌을 참고하여 사물인터넷에 적용할 수 있는 평가기준과 평가방식에 대해 논의하고자 한다.

소비자가 선택할 상품들을 평가하는 방식은 보완적 방식(compensatory rule)과 비보완적 방식(noncompensatory rule)으로 나눌 수 있다(이학식·안광호·하영원, 2010). 보완적 방식은 상품을 평가할 때 평가기준별로 강점과 약점이 상충되는 경우 어떤 평가기준에서의 약점이 다른 평가기준에서의 강점으로 보완되어 전반적인 평가가 이루어지는 것이다(이학식·안광호·하영원, 2010). 예를 들어 각 상품에 대해 평가기준별로 점수를 매기고 각 평가기준에 중요도에 따라 가중치로 부여하고 평가기준별

15) 본 보고서에서 별다른 언급이 없는 경우 소비자는 개인 소비자를 의미한다. 기업 고객(B2B)이나 정부 고객(B2G)의 구매 의사결정은 개인 소비자(B2C)와 매우 상이할 것이다.

점수와 가중치를 곱하고 합산하여 상품별 평가점수를 산출한 후, 상품들을 이 평가점수에 따라 선택하는 방식이다. 아래 표는 소비자가 가격이 비슷한 상품 A와 B를 비교하는 상황을 예시로 나타낸다. 상품 A는 상품 B에 비해 성능이라는 평가기준에서는 낮은 평가를 받았지만 안전성이라는 평가기준에서 높은 점수를 얻었고 소비자가 안정성이라는 평가기준에 높은 가중치를 부여했기 때문에 최종적으로 높은 평가점수를 얻은 것이다.

〈표 3-1〉 소비자의 상품 비교평가: 예시 1

평가기준	가중치 (중요도)	선택대안	
		상품 A	상품 B
성능 (performance)	0.4	3	7
안전성 (safety)	0.6	7	3
평가점수		5.4	4.6

자료: 연구팀 작성

비보완적 방식은 한 평가기준에서의 약점이 다른 평가기준에서의 강점에 의해 보완되지 않는 평가방식이다(이학식·안광호·하영원, 2010). 예를 들어 소비자가 특정 평가기준이 어느 정도는 되어야 한다는 최소수준(cut-off point)을 정하고 이를 만족시키지 못하는 대안을 제거하는 방식이다.¹⁶⁾ 위의 표에서 소비자는 안전성을 중시하는데 상품간 비교를 위해 보완적 방식에서처럼 번거로운 계산을 하는 대신 안정성이 5는 되어야 한다는 최소수준을 정할 수 있다. 이 경우 상품 B는 최소수준을 만족하지 못하므로 선택대안에서 제거되고 소비자는 나머지 상품 A에 대해 구매 여부를 결정하면 된다.

16) 비보완적 방식도 세부적으로 더 구분할 수 있는데, 여기서 설명한 것은 순차적 제거식(sequential elimination rule)이다(이학식·안광호·하영원, 2010). 비보완적 방식의 대표적인 방식으로 순차적 제거식을 선택한 이유는 가장 단순하고 직관적으로 이해하기 쉬워야 가장 복잡하고 합리적인 보완적 방식과의 차이가 분명해지기 때문이다. 모든 대안을 한꺼번에 고려하는 방식은 일반 소비자의 행동을 반영한다고 보기 어렵다. 물론, 순차적 제거식과 반대로 소비자가 특정 평가기준에 대해 최소수준을 정하고 이를 만족하는 대안을 선택하는 방식도 있겠지만 현실성이 낮다고 판단된다. 예를 들어, 소비자가 성능과 안정성이라는 평가기준으로 상품들을 비교할 때 안전성이 어느 수준만 넘으면 성능은 어떻든지 구매한다는 것보다는 성능이 어느 수준만 넘으면 안전성이 높은 것을 구매한다는 것이 보다 현실적이다.

앞서 소개한 예시에서는 소비자가 보완적 방식과 비보완적 방식을 사용했을 때 동일한 상품이 선택되었지만, 아래 표의 예시는 상이한 상품이 선택되는 상황을 보여준다. 소비자가 보완적 방식을 사용한다면 평가점수가 높은 상품 A를 선택할 것이다. 하지만, 비보완적 방식을 사용하면 안정성이 5는 되어야 한다는 최소수준을 두 상품 모두 만족하므로 그 다음에는 성능을 비교하여 상품 B를 선택하게 된다.

<표 3-2> 소비자의 상품 비교평가: 예시 2

평가기준	가중치 (중요도)	선택대안	
		상품 A	상품 B
성능 (performance)	0.4	3	5
안전성 (safety)	0.6	7	5
평가점수		5.4	5

자료: 연구팀 작성

소비자가 보완적 방식과 비보완적 방식 중 어느 방식을 선택할 것인지는 구매자의 특성, 구매하는 상황이나 제품 종류에 따라 달라지겠지만, 많은 경우 여러 가지 평가 기준에 걸쳐 종합적으로 비교·평가하는 보완적 방식보다는 비보완적 방식을 사용한다(이학식·안광호·하영원, 2010). 최소한 어느 수준은 만족되어야 한다고 생각하는 평가기준 - 예를 들어 안전성 - 을 먼저 비교한 후 이를 통과한 대안들 중에서 수준이 높을수록 만족도가 높아지는 평가기준 - 예를 들어 성능 - 을 비교하여 대안을 선택하는 비보완적 방식이 일반적인 소비자의 구매행태를 비교적 잘 반영한다고 볼 수 있다.¹⁷⁾

최소 요건(Qualifiers)과 우위 요건(Order Winners)의 개념도 이와 같은 관점과 일치한다. 최소 요건(Qualifiers)은 소비자가 구매를 고려하기 위해 기본적으로 만족되어야 하는 특성이고, 우위 요건(Order Winners)은 실제 소비자가 구매를 결정하게

17) 이 방식을 비보완적 방식과 보완적 방식을 결합한 단계별 의사결정 전략(phased decision strategy)이라고 부를 수도 있다(이학식·안광호·하영원, 2010).

만드는 특성이다(Christopher and Towill, 2000). 특정 기업의 상품이 소비자에게 선택받기 위해서는 최소 요건은 소비자의 기준만 만족하는 수준이면 되고 우위 요건은 경쟁사보다 높아야 한다. 물론, 이는 최소 요건이 우위 요건보다 덜 중요하다는 것은 아니다. 오히려 특정 기업의 상품이 우위 요건에서 아무리 높은 평가를 받더라도 최소 요건을 만족시키지 못하면 고려 대상이 될 수 없다는 사실을 강조한다.

소비자가 사물인터넷 상품을 구매할 때 어떤 평가기준을 적용할 것인지를 논의하기 위해 먼저 신제품 확산(new product diffusion)에 대한 대표적인 모형인 바스 모형(Bass model)을 살펴본다. 바스 모형은 1960년대 말에 처음 소개된 이후 현재까지 무수히 많은 학자들이 연구하고 발전시킨 모델이다(김상훈, 2013). 신제품의 첫 구매를 모형화 하고 있고 반복구매는 고려하지 않는다는 점, 공급 측면(재고, 유통망 등)을 고려하지 않는다는 점, 소비자가 하나만 구입하는 것으로 가정한다는 점, 모형의 변수들이 광고나 가격 같은 마케팅 활동의 영향을 받지 않는다는 점 등 바스 모형은 여러 가지 한계가 있지만 S자 형태로 나타나는 신제품의 누적 구매자 수를 예측하는 데 있어서 유용하다는 사실이 많은 연구를 통해 입증되었다(김상훈, 2013).

바스 모형의 기본 전제는 구매자(adopters)가 두 그룹으로 이루어진다는 것인데, 하나는 구매자 집단 외부의 자극 - 광고, 대중매체 등 - 에 의해 구매를 결정하는 혁신자(innovators)이고, 다른 하나는 이미 구매한 소비자들의 영향을 받아 구매를 결정하는 모방자(imitators)이다(김상훈, 2013; Wikipedia¹⁸⁾). 신제품 확산의 시점과 속도는 혁신성의 정도와 모방성의 정도에 따라 결정된다.

18) https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model, 2016.10.19. 최종접속

[참고] 바스 모형의 수학적 표현

바스 모형은 아직까지 구매하지 않은 소비자들이 구매할 확률은 이미 구매한 사람 수의 선형함수라는 단순한 가정을 수학적으로 표현한 것이다("The probability of adopting by those who have not yet adopted is a linear function of those who had previously adopted.").¹⁹⁾ 즉,

$$\frac{f(t)}{1 - F(t)} = p + qF(t) \quad (1)$$

$F(t)$: 구매자 비율(예를 들어 전체 소비자를 1로 놓을 때 절반이 구매하면 0.5)

$f(t)$: 구매자 비율의 변화율, 즉 단위시간 내에 구매자가 늘어난 비율

p : 혁신 계수(coefficient of innovation)

q : 모방 계수(coefficient of imitation)

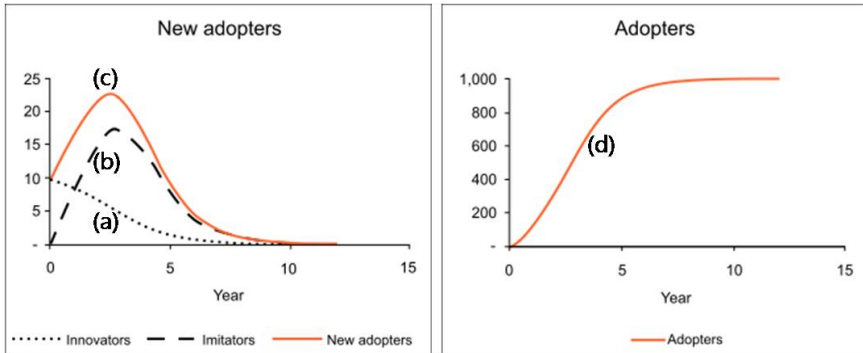
만약 시간이 무한히 흘러서 최종적으로 제품을 구매하는 전체 소비자 수를 N 이라고 한다면 t 시점에 제품을 구매하는 소비자 수는 식 (1)을 이용하면 식 (2)와 같이 표현되고, 항을 분리하여 다시 정리하면 식 (3)이 된다.

$$f(t) = N[p + qF(t)][1 - F(t)] \quad (2)$$

$$f(t) = Np[1 - F(t)] + NqF(t)[1 - F(t)] \quad (3)$$

식 (3) 우변의 첫 항은 혁신자의 수를 나타내고 아래 그림의 점선 (a)와 같이 초기에는 높은 수준에서 시작하지만 시간이 흐름에 따라 점차 감소하는 형태를 보인다. 식 (3) 우변의 두 번째 항은 모방자의 수를 나타내고 아래 그림의 점선 (b)와 같이 시간이 지남에 따라 증가하다가 이후 감소하는 형태를 보인다. t 시점에 제품을 구매하는 소비자 수는 혁신자와 모방자 수를 합산하여 구하며 실선 (c)로 표현된다. 최종적으로 t 시점까지 구매한 전체(누적) 소비자 수는 실선 (d)와 같은 S자 형태로 나타난다.

[그림 3-1] 바스 모형에 의한 신규 구매자 및 누적 구매자 전망



자료: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model, 2016.10.19. 최종접속

(자료: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model, 2016.10.19. 최종접속)

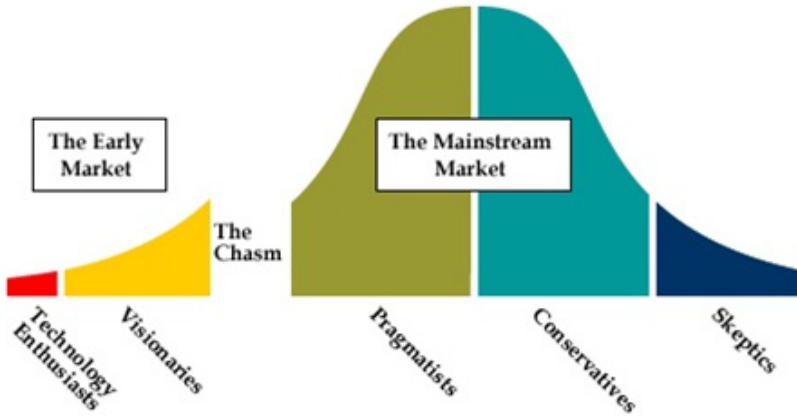
사물인터넷 상품이 시장에서 어떤 반응을 보일 것인지, 얼마나 보급될 것인지와 관련하여 바스 모형이 주는 시사점은 소비자를 특성이나 행태에 따라 구분해야 한다는 점이다. 물론 바스 모형에서는 단순히 두 그룹으로 구분했고 각 그룹별 소비자가 어떤 기준으로 상품을 평가하는지를 제시하지는 않았지만 정량적인 분석을 통해 소비자를 어떤 그룹으로 구분하고 각 그룹의 비율이 얼마인지에 따라 사물인터넷 상품의 시장 확산 속도가 결정될 것이라는 사실을 확인할 수 있다.

캐즘(Chasm) 이론도 신제품 관련하여 시장을 이해할 때 소비자 그룹을 구분하는 것의 중요성을 지적한 바 있다.²⁰⁾ 조프리 무어(Geoffrey Moore)는 그의 베스트셀러 “Crossing the Chasm”(1991)에서 초기에 대성공을 거둔 혁신 제품이나 서비스가 주류 시장에 진입하지 못하는 이유를 얼리 어답터로 이루어진 초기 시장과 실용주의자와 보수주의자로 구성된 주류 시장 사이에 대단절, 즉 캐즘이 있기 때문이라고 설명한다(Moore, 1991). 얼리 어답터와 주류 시장의 소비자들은 특성이 다르기 때문에 새로운 전략이 필요하다는 점을 지적한다.

19) Bass's Basement Research Institute (<http://www.bassbasement.org/BassModel/Default.aspx>, 2016.10.19. 최종접속)

20) Bussgang(2015.3.17), "Scaling the Chasm," Huffpost Business blog, 2015.12.24. 최종접속; 최병삼 외 (2015)에서 재인용

[그림 3-2] 초기 시장과 주류 시장 간의 대단절(캐즘)



자료: Bussgang(2015.3.17), "Scaling the Chasm," Huffpost Business blog, 2015.12.24. 최종접속; 최 병삼 외(2015)에서 재인용

이제까지 소비자에 따라 상품 선택이 달라질 수 있다는 점을 살펴보았지만 동일한 소비자에 대해 제품 특성에 따라서도 소비자 선택이 달라질 수 있다. 에버렛 로저스(Everett Rogers)는 저서 'Diffusion of Innovation'에서 혁신제품의 확산을 결정하는 요소로 혁신제품의 특성, 사회적 시스템, 시간, 의사소통 경로 등 4가지를 지적한다(김상훈, 2013). 그 중 혁신제품의 특성으로 상대적 이점(Advantage), 호환성(Compatibility), 복잡성(Complexity), 관찰가능성(Observability), 인지된 위험(Risk), 분할가능성(Divisibility) 등 6가지를 지적하고 이를 ACCORD 모형이라고 하였다(김상훈, 2013).

<표 3-3> 확산을 결정하는 혁신제품의 특성(ACCORD 모형)

특성	내용
상대적 이점 (Advantage)	- 기존 제품에 비해 얼마나 더 좋게 인식되는가(예. 뛰어난 성능, 적은 비용 등)
호환성 (Compatibility)	- 다른 제품들과 같이 사용될 수 있는가(예. 다음 세대 소프트웨어가 이전 세대 소프트웨어에서 만든 파일을 사용할 수 있는가)
복잡성 (Complexity)	- 구조나 사용법이 복잡하여 사용하기 어려운가(예. 소프트웨어의 메뉴 구성이 완전히 바뀔 경우 사용하기 어려움)
관찰가능성 (Observability)	- 구매하지 않고도 제품의 특성을 실제로 관찰할 수 있는가(예. 제품 시연, 홍보 영상 방영, 체험관 운영 등)
인지된 위험 (Risk)	- 소비자가 혁신제품으로 인한 경제적, 신체적 리스크에 대해 어떻게 느끼는가(예. 곧 단종될 제품을 구매할 경우 사후서비스가 불가)
분할가능성 (Divisibility)	- 사용자가 구매 결정을 내리기 전에 일부를 사용해 볼 수 있는가(예. 일정기간 무료 사용, 초기 렌탈 후 판매)

자료: 김상훈(2013), pp.250~253을 바탕으로 연구팀 정리

소비자의 특성, 제품의 특성 못지않게 구매하는 상황도 소비자의 선택에 큰 영향을 미친다. 소비자가 구매하는 사회적, 공간적, 시간적 상황은 무수히 많겠지만 몇 가지 중요한 것을 언급하면 첫째, 해당 소비자 이외에 누가 구매 결정에 영향을 미치는지가 중요하다. 예를 들어, 스마트폰의 경우 주로 사용하는 소비자 개인이 결정하면 되지만 스마트 홈과 같이 가족 구성원들이 공통으로 사용하는 상품은 다수가 의사결정에 참여한다.

둘째, 유사한 기능을 가진 기존 상품의 보유 여부이다. 사물인터넷의 많은 경우 완전히 새로운 카테고리의 상품이라기보다는 기존 상품에 연결과 데이터 분석을 통해 새로운 가치를 주는 상품이기에 때문에 소비자가 기존에 유사한 상품을 보유하고 있을 가능성이 높다. 물론 기존 상품이 없는 경우에 사물인터넷 상품의 구매 가능성이 높아진다. 소비자가 기존 상품을 보유하고 있을 경우 추가적으로 다른 많은 이슈들도 고려해야 한다. 예를 들어 사물인터넷 시스템이 복수 개의 상품으로 구성되는 경우 각각의 교체주기 차이를 고려해야 한다. 소비자들은 스마트 온도계와 화재경보기를 각각 교

체하는 것보다 함께 교체하는 것을 선호할 것이다. 또한 하이테크 제품과 같은 내구재(durable goods)의 경우 고장이 나서 교체하는 경우보다 더 나은 제품으로 업그레이드하기 위해 새로 구매하는 경우가 많은데 소비자들은 아직도 쓸 수 있는 제품을 버리는 것에 대해 불편함을 느낄 수 있다(김상훈, 2013). 이런 소비자의 심리도 사물인터넷 상품의 보급을 더디게 하는 전환비용(switching costs)을 발생시킨다. 상품구매와 관련된 전환비용이란, 새로운 상품을 구매하는 과정에서 물리적, 경제적, 심리적 비용을 말한다(김상훈, 2013).

<표 3-4> 전환비용의 유형

유형	내용
절차적 전환비용 (procedural switching costs)	- 기존 상품에서 신규 상품으로 전환할 때 정보를 수집하거나 사용법을 배우는 데 시간과 노력이 발생
재무적 전환비용 (financial switching costs)	- 상품 구입 뿐 아니라 보원재, 부품, 소모품, 서비스 등에 추가적으로 비용이 발생
심리적 전환비용 (emotional switching costs)	- 기존 제품의 브랜드, 인력 등에 대한 애착, 수명이 남아 있는 상품의 교체 등으로 심리적인 불편함이 발생

자료: 김상훈(2013), pp.276~279를 바탕으로 연구팀 정리 및 재구성

셋째, 상품을 사용하는 상황이 얼마나 중요 또는 심각한가도 고려해야 할 요인이다. 예를 들어, PC의 경우 가정에서 단순한 정보 검색이나 오락용으로 사용할 때와 기업에서 업무용으로 사용하거나 웹서버 등 외부에 서비스를 제공하는 용도로 사용할 때에 대한 평가기준과 평가방식이 달라질 것이다. 사람의 안전을 우선적으로 고려해야 하는 자동차를 구매할 때는 PC 등 ICT 제품을 구매할 때보다 더 신중하고 보수적인 의사결정을 할 가능성이 크다. 예를 들어 PC는 가격 대비 성능이 가장 중요한 가치라면 자동차는 안전성이 더 중요하다.

넷째, 규제 등 사회 시스템도 소비자의 선택에 큰 영향을 미친다. 가장 대표적인 사례로 미국의 몇 개 주를 제외하면 대부분의 지역에서 자율주행차를 사용하는 것이 금지되어 있다. 새로운 혁신에 대해 기존 이해관계자들이 저항하여 도입이 지연되는

현상은 비단 오늘날만의 일은 아니다. 영국에서 자동차가 보급되기 시작하던 시대에 철도산업이나 마차주들의 반대로 인해 기관차량 조례 또는 적기조례(Locomotive Act of 1865 - Red Flag Act)가 1865년 제정되었다. 그 내용은 교외에서는 4mph(6km/h), 시가지에서는 2mph(3km/h)의 속도 제한을 정하고, 자동차는 운전수, 기관원, 붉은 기를 가지고 차량의 60야드(55미터) 전방을 걷는 사람의 3명으로 운용하는 것을 규정하였다. 이 조례는 이후 개정되었고 1896년 폐지되었다.

[그림 3-3] 자동차 보급을 저해한 영국의 Red Flag Act



자료: <http://www.lookandlearn.com/blog/29522/michelin-tyres-and-a-higher-speed-limit-gave-new-impetus-to-the-first-motor-cars/> (2016. 10. 15. 최종접속)

1914년 미국 로스엔젤레스에는 개인들이 소형버스(jitney)로 승객을 실어나르던 서비스가 등장하여 인기를 얻었고 175개 도시에서 62,000대가 운행되었다. 하지만, 전차 사업자들의 반대에 부딪혀 결국 1919년에 중단되었다. 결국 우버(Uber)는 차량 공유서비스가 등장했다 사라진지 거의 100년 만에 다시 등장한 것이다.

[그림 3-4] 1900년대초 미국의 차량공유서비스(jitney)



자료: <http://www.bridj.com/blog/2014/6/27/fun-facts-about-jitneys> (2016. 10. 15. 최종접속)

이상의 논의를 사물인터넷에 적용하려면 다음과 같은 이슈를 고려해야 한다.

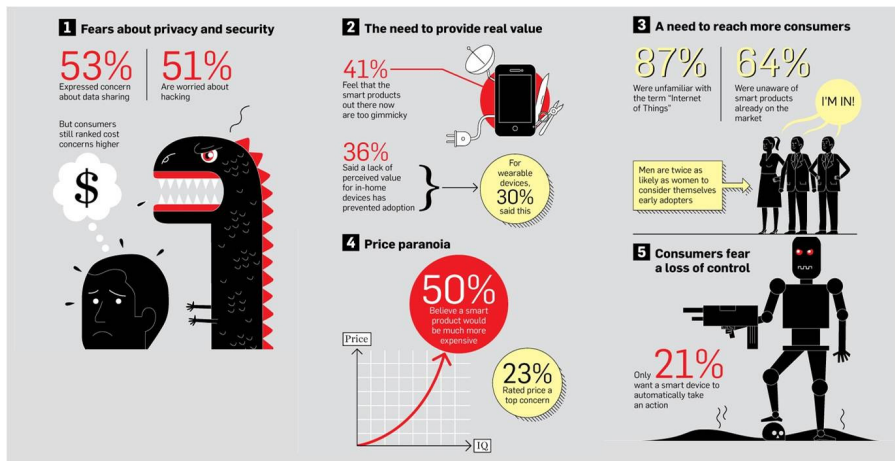
- 사물인터넷과 관련하여 기존 생태계의 미충족 니즈(unmet needs) 및 불편(pain point)은 무엇인가?
- 사물인터넷 상품은 소비자가 보유하고 있는 기존 상품보다 가격 대비 성능(Price-performance-ratio) 등의 측면에서 높은 가치를 제공하는가? 물론 사물인터넷이 제공하는 새로운 기능에 대해 호기심을 보이는 것과 실제 지불 의사가격이 높은 것과는 별개임
- 소비자는 기능이 우수하다면(편리, 유쾌 등) 프라이버시 침해, 해킹 위험이나 서비스 에러 가능성이 있더라도 제어, 최적화, 자율운영 기능을 가진 사물인터넷 서비스를 구매할 것인가? 혁신상품에 대한 리스크 성향이 리스크 수용 적일수록 사물인터넷 상품의 구매 가능성이 높아지는데 캐즘 이론에서 제시

하는 바와 같이 시장의 대부분을 차지하는 대중 소비자는 리스크 회피적인 성향을 보임

- 소비자가 기존 상품을 버리고 사물인터넷 상품을 구매할 인센티브가 충분한가? 사물인터넷은 기존 생태계에서 신규 생태계로 패러다임이 옮겨가는 것이므로 기존 대안을 버리고 신규 대안을 선택하게 하려면 닭과 달걀의 문제(chicken-egg problem)를 해결할 수 있는 참여자에 대한 유인책(incentive)이 충분해야 함
- 소비자의 특성, 제품의 특성 못지않게 구매하는 상황, 사회 시스템 등을 종합적으로 고려할 때 특정 사물인터넷 상품에 대해 최적의 서비스 패키지(모니터링, 제어, 최적화, 자율운영)는 무엇인가? 사물인터넷 서비스 패키지(모니터링, 제어, 최적화, 자율운영)가 많아질수록 부가가치가 증가하지만 시스템의 복잡도와 리스크도 증가함.

최근 조사에 따르면 소비자들은 사물인터넷 상품의 프라이버시나 보안 문제에 대해 우려하고 있고, 실제 가치를 제공하기를 기대하고 있다. 아직까지 많은 소비자가 사물인터넷이라는 용어에 대해 익숙하지 않으며 실제 상품이 나와 있다는 사실을 모르고 있다. 기존 제품 대비 가격이 비쌀 것이라고 생각하고 있고 사물인터넷 상품이 자동으로 작동하면 자신의 제어할 수 없을지도 모른다는 불안감을 갖고 있다.

[그림 3-5] 사물인터넷 상품에 대한 소비자의 인식



자료: <http://www.adweek.com/news/technology/infographic-why-internet-things-hasnt-really-caught-yet-162134>, 2016.10.20. 최종접속

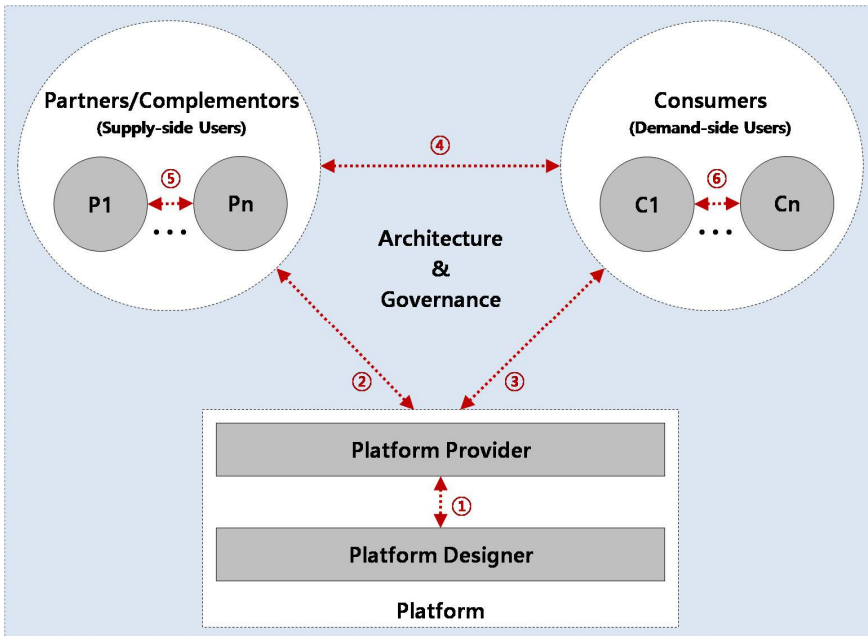
이와 같은 요인들로 인해 아직 사물인터넷 상품이 시장에서 소비자의 주목을 받고 있지 못한 것이다. 누가 다양한 기술들을 통합하여 고객 가치를 제공하는가, 누가 고객의 우려를 해소할 것인가가 사물인터넷의 성공 여부를 결정할 것이다.

제2절 사물인터넷 생태계의 경쟁력

1. 플랫폼 및 생태계 관련 일반 이론

생태계는 크게 플랫폼(platform)과 플랫폼 이용자(users)로 구성되며, 플랫폼 이용자는 다시 공급 측면의 이용자(supply-side users)인 제휴사(partners)와 수요 측면의 이용자(demand-side users)인 소비자(consumers)로 구분된다. 플랫폼을 공급하는 주체는 플랫폼 설계자(platform designer or creator)와 플랫폼 제공자(platform provider)로 나눌 수 있다. 예를 들어, 스마트폰 시장의 구글 안드로이드 생태계에서는 플랫폼은 안드로이드이고, 플랫폼 설계자는 안드로이드 개발을 주도하는 구글이며 플랫폼 제공자는 안드로이드를 스마트폰에 담아 이용자들에게 제공하는 삼성, LG, 샤오미 등 스마트폰 제조사들이다.

[그림 3-6] 생태계의 내부 구조: 구성원과 상호작용



자료: 연구팀 작성

플랫폼 설계자는 자신이 직접 플랫폼을 제공할 수도 있고 다른 기업, 즉 플랫폼 제공자를 통해 제공할 수도 있다(그림 3-6의 ①). 이 때 플랫폼 설계자는 자신이 아닌 대리인을 통해 자신의 목표를 달성하고자 할 때 발생하는 갈등인 ‘주인-대리인 문제(principal-agent problem)’를 원활하게 해결해야 한다.

플랫폼 기업(플랫폼 설계자, 플랫폼 제공자)은 이용자(제휴사, 소비자)를 플랫폼으로 끌어들여서 생태계를 구성한다(②, ③). 이 때 플랫폼 기업들은 서로 상대방이 참여하지 않아 생태계에 먼저 참여하기를 꺼리는 ‘닭과 달걀의 문제(chicken-and-egg problem)’에 대처해야 한다.

서로 다른 타입의 플랫폼 이용자들, 즉 제휴사와 소비자는 상호작용을 통해 서로가 서로의 참여를 촉진하게 된다(④) 이를 ‘교차 네트워크 효과(cross-side network effect)’라고 부르며 생태계 초기에는 이로 인해 닭과 달걀의 문제가 발생하기도 하지만 생태계 참여자가 어느 수준(임계점, critical mass)에 도달하면 그 이후에는 참여자를 급격하게 늘어나게 하는 동력이 되기도 한다.²¹⁾

같은 타입의 플랫폼 이용자들, 즉 제휴사들(partners vs. partners), 그리고 소비자들(consumers vs. consumers)은 서로가 서로의 참여를 촉진하기도 하고 억제하기도 한다(⑤, ⑥). 이를 ‘(동측) 네트워크 효과(same-side network effect)’라고 부른다. 교차 네트워크 효과는 대부분 양의 값을 갖지만 네트워크 효과는 양이 될 수도 있고(예. SNS에서 회원들간의 관계) 음이 될 수도 있다(예. 인터넷 경매에서 판매자간의 관계).

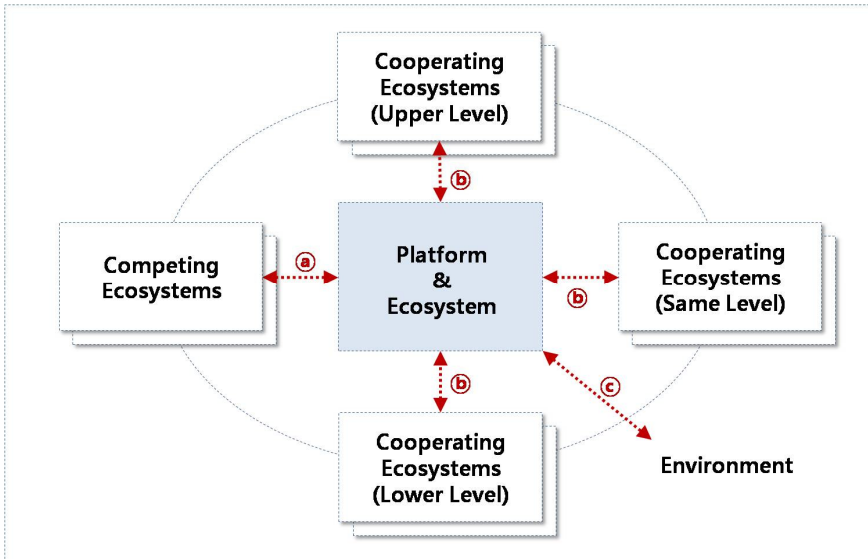
플랫폼과 생태계를 만들고 설계하는 관점에서 크게 2가지 차원의 고려사항이 있다. 첫 번째는 아키텍처(Architecture)로서 플랫폼에 어떤 솔루션(engineering and/or business solutions)을 담고 어떤 참여자로 생태계를 구성할 것인지를 말한다. 두 번째는 거버넌스(Governance)로 생태계 내에서 의사결정권을 누구에게 주고 플랫폼을 누구에게 어떤 조건으로 사용하게 할 것인지 등과 같은 운영규칙(operation rules)을

21) 참여자들 간의 관계에 따라 2가지 종류의 네트워크 효과가 존재한다(최병삼 외, 2014). 그들이 같은 그룹에 속해 있으면 ‘직접(direct) 네트워크 효과’ 또는 그냥 ‘네트워크 효과’라고 한다. 예를 들어, 페이스북에서 회원이 늘어날수록 각 회원이 느끼는 가치가 커지는 경우다. 만약 서로 다른 그룹이라면 ‘간접(indirect) 또는 교차(cross-side) 네트워크 효과’라고 부른다. 페이스북에서 회원이 늘어날수록 개발자가 느끼는 가치가 커지고 개발자가 늘어날수록 회원이 느끼는 가치가 커지는 것이 이에 해당된다.

말한다. 아키텍처와 거버넌스를 설계할 때 상호 적합성을 높여야 한다. 예를 들어, 많은 이용자들이 느슨한 관계로 참여하는 생태계를 구성하려면 운영규칙을 개방적으로 정해야 하고, 소수 이용자들과 탄탄한 관계를 갖는 생태계를 구성하려면 운영규칙을 엄격하게 정해야 한다.

특정 생태계는 외부적으로도 다른 생태계 및 환경과 상호작용을 한다. 경쟁 관계에 있는 생태계와는 전면전(head-to-head competition)을 할 것인지 경쟁을 우회 또는 회피할 것인지를 결정해야 한다(그림 3-7의 ㉠). 협력 관계에 있는 생태계를 가능하면 많이 확보하는 것이 유리하며 상호 시너지를 높일 수 있도록 아키텍처와 거버넌스를 설계해야 한다(㉡).

[그림 3-7] 생태계의 외부 환경: 경쟁, 협력 및 진화



자료: 연구팀 작성

생태계의 외부 환경은 지속적으로 변화하므로 이에 적응하며 진화해야 한다(㉢). 예를 들어, 고령화, 1인 가구화 등 인구통계학적 특성(Consumer demographics)이 변하면 소비자의 니즈가 변화하므로 생태계도 달라져야 한다. 스마트 기기의 보급 증가, 인접 영역에 신규 생태계 등장 등과 같은 사업 환경의 변화, 저전력 기술 개발 등과

같은 기술혁신에 대해서도 대응해야 한다. 여기서 대응이라 함은 플랫폼 기술의 변화와 같은 약한 수준부터 플랫폼 이동과 같은 강한 수준을 포함한다.

2. 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형

사물인터넷의 특성과 생태계 경쟁력 관련 이론을 바탕으로 사물인터넷 생태계의 경쟁력을 평가하기 위해 다음의 5가지 요소를 고려한다.

첫째, 필수요소의 확보 여부와 각 요소의 경쟁력이다. 구글의 검색엔진, 애플의 운영체제/앱스토어, 페이스북의 SNS 등과 같이 IT산업에서는 특정 요소(주로 소프트웨어와 지원 인프라)를 플랫폼으로 하여 생태계를 구성한다. 그러나 사물인터넷에서는 C(데이터분석)-P(허브)-N(네트워크)-D(기기) 생태계의 모든 구성요소가 필수적으로 갖춰져야만 생태계를 구축할 수 있다. 물론, C(데이터분석), P(허브), N(네트워크), D(기기) 모두가 산업의 플랫폼이 반드시 된다는 것은 아니지만, 현재 주도적인 플랫폼이 확립되지 않은 상황에서는 그 어떤 요소도 플랫폼으로 자리매김할 수 있는 가능성이 열려 있다. 따라서 자신이 직접 구축하든, 다른 기업과의 제휴를 통하든 확보가 필수적이다. 또한 각 개별요소의 경쟁력이 높을수록 생태계의 경쟁력도 높을 것이다. 예를 들어, 스마트 카 산업에서의 경쟁은 기존 자동차 산업에서 주도권을 갖고 있는 도요타, GM 등이 자연스럽게 다른 기업보다 앞에서 출발을 하는 게임인 것이다.

둘째, 제휴사 또는 개발자의 규모 및 협업 관계이다. 여기서 제휴사란 사물인터넷 시스템의 필수요소 이외의 모든 참여기업을 말하고 개발자란 스마트 생태계의 앱 개발자와 같은 사물인터넷 생태계에서의 앱 개발자를 의미한다. 얼마나 많은 개발자 기반을 보유하고 있는지, 과거부터 협업 관계를 효과적으로 지속해왔는지 등을 평가한다. 물론, 생태계의 시장 성과에 따라 개발자는 모이기도 하고 떠나기도 하기 때문에 현재의 규모 자체가 결정적인 요인은 아니지만 많은 개발자를 보유하고 있다는 것은 강점임에 틀림이 없다.

셋째, 소비자 기반의 규모 및 고객충성도이다. 소비자 규모는 제휴사 및 개발자를 유인하는 요인이므로 생태계 경쟁력의 중요한 요소이다. 하지만 개발자와 마찬가지로 생태계의 시장 성과 및 구전효과 등에 따라 소비자는 개발자보다 더 빨리 모이기도

하고 떠나기도 하기 때문에 현재의 규모 자체가 결정적인 요인이라고 할 수는 없다. 고려해야 할 소비자 규모는 현재 소비자뿐 아니라 미래의 잠재 소비자를 포함한다. 미래의 소비자 규모를 결정하는 것은 현재 소비자 규모일 수도 있지만 오히려 소비자들의 기대가 더 중요하다. 네트워크 효과가 중요한 플랫폼 시장에서는 시장 참여자들이 예상하는 대로 시장이 진화하는 자성예언(self-fulfilling expectation)이 성립하기 때문이다. 스마트폰 시장 초기에 당시 노키아 고객이 애플 고객에 비해 더 많았지만 시장은 노키아보다 애플의 미래를 밝게 전망했기 때문에 개발자와 소비자는 애플 쪽으로 모여들고 그 결과도 그렇게 결정된 것이다. 따라서, 현재 소비자 기반의 규모와 함께 중요하게 고려해야 할 것은 해당 기업 또는 생태계에 대한 고객충성도이다. 강력한 고객충성도를 확보한 기업은 현재 시장 성과가 높지 않더라도 언제든지 거대한 생태계를 구축할 수 있는 잠재력이 있다.

넷째, 경쟁 및 협력 생태계와의 관계이다. 특정 생태계가 다른 생태계들과 차별화된 시장영역에 포지셔닝했다면 이는 생태계의 생존과 경쟁력 제고에 긍정적이다. 시장의 독점화 가능성(tippiness)이 낮다면 생태계는 경쟁의 위협이 크지 않을 것이고 독점화 가능성이 높더라도 경쟁자 대비 선점의 우위를 가질 수 있다. 또한, 그 생태계가 인접 분야의 생태계와 협력관계에 있다면 생태계의 성과에 도움이 될 수 있다.

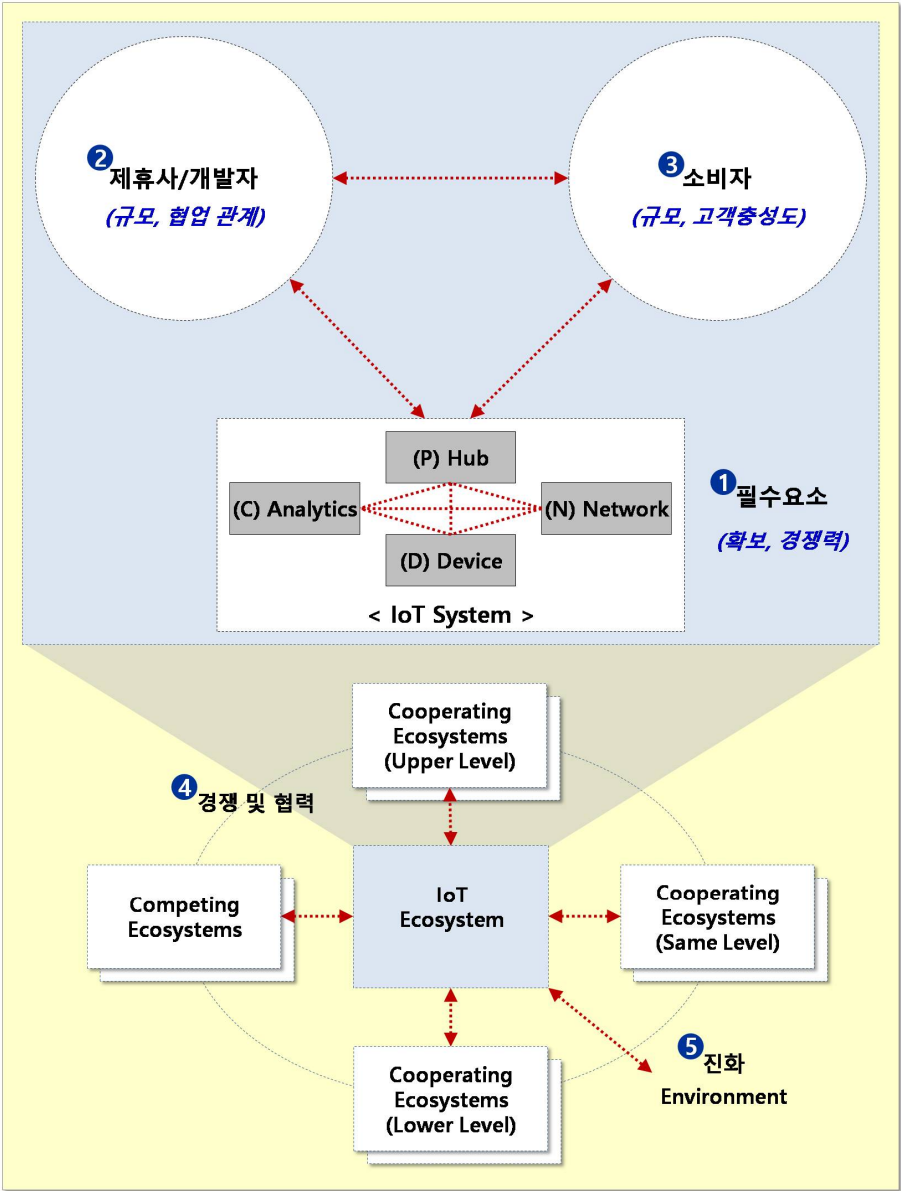
다섯째, 외부 환경에 대한 적응과 진화이다. 시장 환경의 변화, 기술혁신 등의 외부 환경에 대해 유연하게 대응할 수 있는지를 정성적으로 평가한다.

〈표 3-5〉 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 평가요소

평가요소	내용
필수요소 (Essential Elements)	- 필수요소의 확보 여부: 직접 구축 또는 보유기업과의 제휴 - 개별요소의 경쟁력
제휴사/개발자 (Partners)	- 제휴사 또는 개발자의 규모 - 제휴사 또는 개발자와의 협업 관계
소비자 (Consumers)	- 소비자 기반의 규모 - 고객충성도: 잠재 소비자 규모
경쟁 및 협력 (Competition and Cooperation)	- 시장 내 포지셔닝, 시장의 독점화 가능성 - 인접 분야 생태계와의 협력
적응 및 진화 (Evolution or Revolution)	- 규제에 대한 적합성, 시장 환경 변화나 기술혁신에 대한 대응 - 장기적으로 새로운 플랫폼으로 이전

자료: 연구팀 작성

[그림 3-8] 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형



자료: 연구팀 작성

제3절 사물인터넷 시장의 경쟁 시나리오 전망

사물인터넷은 아직 각각의 생태계가 본격적인 성장단계에 진입해 있거나 생태계 간 경계도 확정되어 있지 않기 때문에 사물인터넷 생태계를 평가하는 작업은 잠정적일 수 밖에 없고 그 내용도 지극히 주관적이다. 또한, 사물인터넷은 그 응용분야가 광범위하기 때문에 사물인터넷 전체에 대한 생태계 경쟁력을 평가하는 것이나 미래의 경쟁 시나리오를 전망하는 것이 사실상 어렵다. 구체적인 분야별 생태계에 대한 경쟁력 평가나 경쟁 시나리오 전망은 보고서 4장에서 다루기로 하고 여기서는 이제까지 고찰한 사물인터넷의 특성, 사물인터넷 생태계의 경쟁력 요소 등을 종합적으로 고려하여 사물인터넷 전체에 공통적으로 적용될 수 있는 미래 전망을 간략히 제시하고자 한다.

첫째, 본 보고서에서 대상으로 하는 B2C 시장은 업계의 기대와 달리 시장이 조기에 본격적인 성장세에 접어들지는 않을 것이다. 단기간에 경쟁 판도가 결정되지 않고 장기전이 될 수도 있다는 것이다. 사물인터넷은 완전히 새로운 카테고리의 제품이 아니라 기존 제품의 업그레이드 버전인 경우가 많다. 따라서 사물인터넷 제품은 IT제품보다 교체주기가 길다. 스마트폰은 2년마다 교체하기도 하지만 자동차나 냉장고, TV 등은 그보다 길게는 몇 배의 기간을 사용한다. 또한, 사물인터넷은 여러 개의 제품을 같이 구매해야 효과적인데 각 제품의 남아 있는 수명과 교체주기가 모두 다르다. 따라서 각각의 제품 관점에서나 전체 제품들 관점에서 사물인터넷에 대한 소비자 수요는 업계의 기대처럼 단기간에 성장하기는 어렵고 점진적으로 형성될 것이다.

둘째, 시장 구조는 지배적 사업자가 등장하기 어렵고 다수 생태계가 공존하는 분산된, 파편화된 시장이 될 것이다. 수요 측면에서 보면, 스마트 홈이나 스마트 키는 혼자 사용하는 제품보다 다수가 같이 사용하는 제품에 가깝기 때문에 다수의 구매결정자의 취향을 반영한다면 다양한 기업들의 제품이 어필할 수 있다는 것을 의미한다. 공급 측면에서 보면, 사물인터넷 솔루션을 제공하는 데 필요한 모든 요소를 다양한 분야의 기업들이 나누어 보유하고 있으므로 분야별 주도 기업들이 모두 스마트 홈 시장에 참여하여 기업별로 생태계를 만들어서 수많은 생태계가 만들어지고 공존할 수도 있다는 것을 의미한다. 스마트폰이 처음 등장했을 때는 누구도 예상하지 못한 상황에서 애플

과 구글이 시장을 주도해 버렸지만 이제는 이런 사례를 통해서 플랫폼이 중요하다는 점을 업계 모두가 충분히 학습을 한 상황이다. 제품, 통신, 인공지능 등 핵심요소를 보유한 하드웨어 업체, IT기업, 통신사업자 등이 모두 출발선에서 다 같이 출발하는 입장인 것이며, 누구도 쉽게 주도권 경쟁에서 물러서려 하지 않을 것이다. 과거부터 사업을 해왔던 기존 상품 제조업체와 통신사업자, IT기업 등과 같이 신규로 진입한 기업간 헤게모니 쟁탈전이 치열할 것으로 예상된다. 데이터를 누가 보유할 것인지, 누가 창출되는 부가가치의 큰 몫을 차지할지 등에 대한 갈등이 예상된다. 네스트(Nest)가 구글에 인수되고 스마트씽크(SmartThing)가 삼성에 인수된 사례들처럼 모듈 기기를 만드는 중소 벤처들은 글로벌 빅플레이어들의 생태계로 흡수될 가능성이 크다.

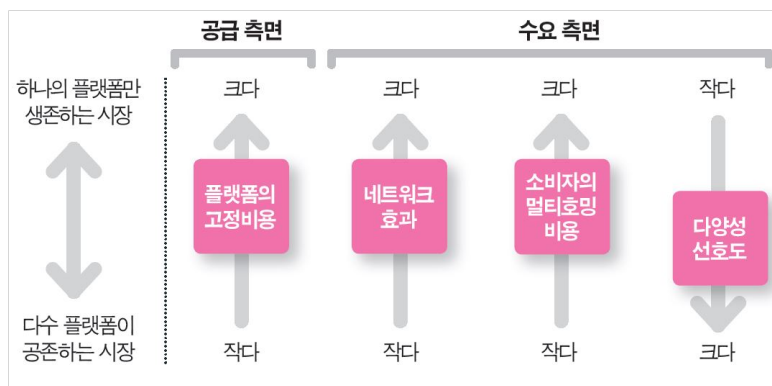
셋째, 시장의 주도권을 누가 가져갈 것인가? 아마도 통합(integration) 역량과 고객충성도를 보유한 기업이 될 것이다. 사물인터넷은 다수 사업자와의 협업이 필요하고 많은 경우 민감한 데이터를 다루어야 하는 사업이다. 프라이버시 침해나 보안에 대한 우려도 해소되지 않은 상황이다. 따라서 소비자는 사물인터넷에서 과거보다 더 조심스럽고 보수적으로 구매를 결정할 것으로 예상된다. 이와 같은 소비자의 성향과 우려를 극복하고 시장을 만들어내기 위해서는 관련된 기업을 리드하여 고품질의 안정적인 상품을 만들어내는 통합 역량과 고객충성도가 중요하다.

스마트폰 시장을 예로 들면, 애플과 구글 모두 고객충성도를 확보한 플랫폼 기업으로서 통합 역할을 담당하고 있다. 하지만 통합의 스타일에서는 큰 차이를 보인다. 애플은 제휴사나 개발자의 규모를 늘리기보다는 품질과 안정성을 중시하는 통합자이다. 제휴사의 제품이나 앱에 대해 애플이 까다롭게 승인하는 것으로 잘 알려져 있다. 운영체제도 다른 기업에 사용을 개방하지 않고 독자노선을 걷고 있다. 반대로 구글은 스마트 생태계의 후발자였기 때문에 선택한 전략일 수도 있지만, 규모와 성장성을 중시하는 통합자이다. 안드로이드의 개발을 주도하긴 하지만 그 이후의 사용이나 변형은 각 제조사의 책임에 맡긴다. 스마트폰 시장은 애플이라는 질(質) 중시 통합자와 구글이라는 양(量) 중시 통합자가 양분하는 시장이다. 이를 'Single Apple + Big Google' 시나리오라고 이름 붙여본다면 사물인터넷 시장은 'Multiple Apple-Type + Small Google-Type' 시나리오로 전개될 가능성이 크다. 즉, 애플처럼 타이트한 통합을 통

해 고객의 불안을 해소하는 생태계가 다수 등장하고, 상대적으로 구글처럼 느슨하지만 큰 생태계는 등장하기 어렵다는 것이다.

넷째, 사물인터넷 시장이 분야별로 다수 생태계가 공존하는 파편화된 시장이 된다는 것은 분야별 플랫폼의 영향력이 크지 않다는 것이므로 다른 영역이 핵심 플랫폼으로 부상하게 된다는 것을 의미한다. 여기서 핵심 플랫폼이란 업계 진화방향을 주도하며 업계 수익의 큰 몫(major share)을 가져가는 주체를 말한다. 역사적으로 주도적인 플랫폼은 시장의 복잡성을 줄여줄 수 있는 영역에서 탄생해왔다. 업계 플랫폼이 될 가능성이 가장 높은 것은 데이터 분석역량, 인공지능 역량이다. 기기와 네트워크 모두 사물인터넷 솔루션을 구성하는 데 필수적이긴 하지만 기존 제품과 차별화된 가치는 데이터 분석에서 나오기 때문이다. 시장 구조 측면에서도 클라우드(H/W), 데이터 분석(Data Analytics), 인공지능(S/W) 부문은 장기적으로 과점화될 가능성이 크다. 이미 클라우드는 아마존이 시장의 주도권을 가진 상태이다. 클라우드, 데이터 분석, 인공지능 등 세 부문은 플랫폼을 구축하기 위한 고정비용이 크고, 네트워크 효과가 크며, 멀티호밍(multi-homing)²²⁾ 비용은 상대적으로 크고, 다양성 선호도가 작기 때문에 하나는 아니더라도 소수의 플랫폼만 생존하는 시장에 가깝다.

[그림 3-9] 플랫폼 시장의 구조를 결정하는 요인



자료: 최병삼 외(2014)

22) 멀티호밍이란 이용자가 복수의 플랫폼을 동시에 사용하기 때문에 하나의 플랫폼을 사용할 때보다 추가로 지불하는 비용을 말한다. 예를 들어 두 개의 음악 스트리밍 사이트를 이용한다면 하나를 이용할 때보다 가입비를 추가로 내야 할 수도 있고 메뉴나 사용법을 배우는 노력도 더 소요된다.

다만, 미래 사물인터넷 시장을 전망할 때 단기와 장기를 구분할 필요가 있다.²³⁾ 단기에는 기존 상품의 업그레이드 버전이 주로 제공되어 모니터링과 제어 위주로 가치가 창출될 것이다. 즉, 각 제품에 센서가 부착되고 스마트폰에 연결되어 새로운 기능을 제공하는 형태이다. 이와 같은 사물인터넷 상품을 별도로 ‘소물인터넷(Internet of Small Things)’이라고 부르기도 한다(신동형, 2015.2.4.). 소물인터넷에서는 SW 역량이 강한 글로벌 IT기업(구글 등)에 비해 영역별 지식(domain knowledge)이 강한 제조사가 상대적으로 유리할 것으로 예상된다.

이에 반해 장기에는 다수 기기가 서로 연결되어 가치를 만드는 본격적인 사물인터넷 상품이 제공될 것이며 모니터링, 제어뿐 아니라 최적화와 자율운영을 통한 가치도 창출될 것이며 경쟁 측면에서 글로벌 IT기업들의 장점이 보다 부각될 것이다.

23) 단기와 장기를 구분해서 전망해야 하며 단기와 장기에 따라 창출되는 가치와 주도기업이 달라진다는 아이디어를 제공해주신 소프트웨어정책연구소 임영모 책임연구원에 감사드린다.

| 제4장 | 사물인터넷 분야별 사례분석

제1절 스마트 홈(smart home)

1. 스마트 홈의 개요

스마트 홈은 “인간이 거주/생활하는 공간 및 기기에 ICT를 접목하여 편리, 안전, 경제, 즐거움 등의 가치를 제공해주는 기술 및 서비스 환경”으로 정의할 수 있다(한국스마트홈산업협회, 2015.12). ‘편리한 삶’이란 세탁, 청소, 조리 등의 활동을 손쉽게 하도록 하거나 온도, 조명, 환기 등을 조절하여 쾌적하게 해주는 것을 말한다. 스마트 융합가전, 홈오토메이션이 이에 해당하는 산업이다. ‘안전한 삶’은 가정 내에서 각종 사고와 위험으로부터 예방과 보호를 수행하는 것이다. 스마트 홈시큐리티가 이를 담당한다. ‘경제적 삶’이란 에너지 절감과 효율적인 관리를 도모하는 것이며 스마트 그린홈이 해당한다. ‘즐거움 삶’이란 가정에서 즐길 수 있는 오락과 정보를 제공하는 것이며 스마트 TV & 홈엔터테인먼트가 해당한다(한국스마트홈산업협회, 2015.12). <표 4-1>은 스마트 홈이 제공하는 가치와 이에 해당하는 제품 및 서비스를 분류별로 나타낸다.

2000년대 초반 국내에서 초고속인터넷 보급이 확대되면서 유선인터넷 기반의 ‘홈 네트워크’에 대한 관심이 높아졌는데, 스마트 홈은 무선인터넷을 활용하여 이용자의 시공간 제약을 없애고 더욱 다양한 기기들을 연결하는 것을 말한다(김영관, 2014.11).

스마트 홈의 대표적인 사례는 구글이 2014년 1월 인수한 네스트 랩스(Nest Labs)의 학습형 온도조절기 Nest Thermostat, 지능형 연기감지기 Nest Protect, 가정용 보안카메라 Nest Cam이다.²⁴⁾ 학습형 온도조절기 Nest Thermostat는 집이나 사무실 벽에 부착한 후 1주일 정도 사용하면 사용자의 온도 조절, 외출 등의 패턴을 학습해 자동으로 온도를 맞춰준다. 스마트폰 앱을 이용해 하루 동안의 온도 조절 스케줄과

24) 2014년 1월 구글은 네스트 랩스(Nest Labs)를 32억 달러, 즉 약 3조 5천억원에 인수하여 화제가 되었다. 인수 당시 네스트 랩스는 학습형 온도조절기 Nest Thermostat와 지능형 연기감지기 Nest Protect를 제품군으로 보유한 상태였고 구글이 Dropcam이라는 카메라 업체를 인수한 이후 2015년 6월 가정용 보안카메라 Nest Cam을 추가로 출시했다.

<표 4-1> 스마트홈 산업 분류체계

제공가치	대분류	중분류	소분류(제품 및 서비스)
편리한 삶	스마트 융합가전	생활가전	스마트 세탁기, 시스템 에어컨, 스마트 보일러, 스마트 환기 시스템, 스마트 공기청정기, 스마트 가습/제습기, 로봇청소기 등
		조명기기	스마트 LED/친환경 조명, 스마트 건강/감성 조명 등 기능성 조명
		주방기기	스마트 식기세척기, 스마트 밥솥, 스마트 오븐/정수기, 스마트 냉장고, 스마트 전자레인지 등
		헬스케어/웰니스	스마트 운동기기(피트니스), 스마트 활동량계, 스마트 베드, 스마트 미러, 스마트 알람, 스마트 요양, 기타 스마트 홈헬스케어/웰니스 서비스 등
		기타 융합가전	스마트 퍼니처, 스마트 윈도우 등 스마트 라이프 지원 기기 등
	홈 오토메이션	주택단지 공용부 기기	공동현관기, 경비실기, 주차관제, 원격검침, 무인택배, 공용부 CCTV, 승강기호출, 공용부 헬스케어기기, 위치인식 시스템, BEMS 기기, 주차장 EV 충전시스템, ESS, 공용부 조명 등
		댁내 기기	홈게이트웨이, 월패드, 홈패드 제어기, 감지기, 서버폰 등
		스마트홈 단지 운영 관리서비스	홈컨트롤, 주택단지 공용부, 커뮤니티 정보, 스마트홈 유지관리 등
안전한 삶	스마트 홈시큐리티	보안 영상 및 저장장치	CCTV 카메라, DVR, IP 영상장치, 보안 기능 탑재 로봇 등
		기타 홈시큐리티기기	스마트 디지털 도어록, 가정용 바이오(지문, 홍채, 얼굴 등) 인식기기, 출입감지기, 스마트 방재 관련 기기(가스 누출, 수도 누출, 화재 경보), 온도 감지/제어기 등
		홈시큐리티 서비스	출동경비, CCTV관제서비스, 방재서비스(화재안전 관리, 가스누출관리) 등
경제적 삶	스마트 그린홈	가정용 에너지 절약기기/솔루션	스마트 미터기/인홈디스플레이(IHD), 검침기(AMR), 가정용 소형 에너지 저장 장치(ESS), 가정용 충전소, 대기 전력차단장치, 스마트 플러그 등
		가정용 에너지 절약서비스	홈에너지관리시스템(HEMS), 스마트홈 기반의 에너지 모니터링 및 관리서비스 등
즐거움 삶	스마트TV & 홈엔터테인먼트	스마트TV 및 서비스, 앱/주변기기	스마트TV 기기 및 서비스, OTT 셋톱박스(STB), 스마트 미디어 플레이어, 스마트 콘트롤러, TV 앱(IPTV, 스마트TV), 스마트TV 게임, 헬스 자전거 등 TV 주변기기 등
		스마트 미디어 서비스	IPTV, DCATV, OTT 서비스, 양방향 쇼핑 등
		게임 콘솔	게임 콘솔(Xbox, PS, Wii 등) 및 콘솔용 게임 소프트웨어 등
		오디오 등 기타 홈 엔터테인먼트 기기	스마트 오디오, 스마트 스피커, 홈시어터, 스마트 감성 음향 등
		기타 융복합 기기 및 서비스	스마트 토이, 소셜 홈로봇, 스마트 홈엔터테인먼트 기기 기반의 융복합 서비스 등

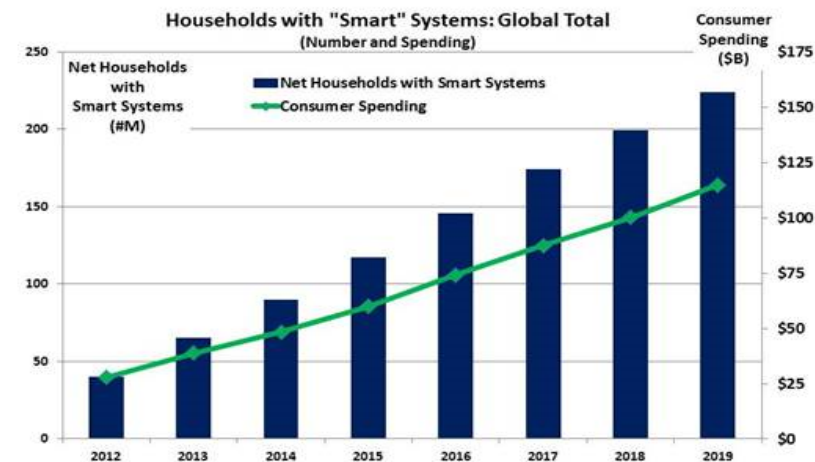
자료: 한국스마트홈산업협회 (2015)

에너지 절감 내역을 확인할 수 있고 원격으로 온도 변경도 가능하다. 지능형 연기감지기 Nest Protect는 연기나 일산화탄소(CO)를 감지하면 빛과 소리로 사용자에게 알려준다. 네스트랩스는 두 기기와 가정용 보안카메라 Nest Cam를 엮어서 다양한 서비스를 제공한다. 예를 들어, Nest Protect가 화재를 감지하면 상황을 악화시킬 수 있는 보일러나 통풍시스템을 Nest Thermostat이 자동으로 끄는 것이다. 또는 Nest Protect가 화재를 감지하면 Nest Cam이 촬영을 시작하여 스마트폰으로 영상을 볼 수 있도록 한다. 실제 불이 났는지, 집안 식구가 요리를 하다가 실수로 화재경보가 울렸는지 확인할 수 있고 사후에 화재 원인을 알아내는 데도 활용할 수도 있다. 이런 서비스를 할 수 있는 비결은 각 기기들로부터 얻은 데이터를 모아서 이를 분석하여 다시 각 기기들에 제어 명령을 보내주기 때문이다.

2. 시장 현황 및 주요 기업

세계 스마트 홈 시장은 2018년 스마트 홈 소비자 수가 2억 명, 시장 규모 1천억 달러에 이를 것이라는 전망이 제시된 바 있다(Strategy Analytics, 2014).

[그림 4-1] 세계 스마트 홈 시장 전망



자료: <http://www.cellular-news.com/story/Reports/66142.php>

국내 스마트 홈 시장은 2015년 전년도 8조 5,677억 원 대비 17.8% 성장한 10조 940억 원 규모에 이르는 것으로 추정되며, 향후 4년간(15년~19년) 연평균 성장률(CAGR)은 20.4%로서 최근 국내 ICT시장 성장률이 약 6.3%인 것을 감안한다면 상당히 높은 수준에 해당한다(한국스마트홈산업협회, 2015.12).

〈표 4-2〉 국내 스마트 홈 시장 5대 산업별 시장 전망

(단위: 억 원)

산업	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	연평균 성장률
융합가전	26,260	30,690	35,294	42,353	55,059	81,853	27.8%
홈오토메이션	3,200	3,550	4,083	5,537	9,936	14,149	41.3%
스마트 홈시큐리티	5,794	7,520	9,790	19,411	29,562	36,143	48.1%
스마트 그린홈	969	1,179	1,355	1,559	1,870	2,245	17.5%
스마트TV & 홈엔터테인먼트	49,454	58,001	60,901	63,946	70,340	77,374	7.5%
계	85,677	100,940	111,422	132,806	166,767	211,763	20.4%

자료: 한국스마트홈산업협회(2015)

스마트 홈 사업에 참여하고 있는 주요 기업들은 삼성, LG, 샤오미 등의 가전업체, AT&T, SK텔레콤 등의 통신사업자, 구글, 애플, 아마존 등의 IT기업 등이 있다.

□ 가전업체

기존 가전업체들은 과거에 구축한 가전산업에서의 브랜드와 소비자 기반을 바탕으로 일반 가전제품에 스마트 기능을 부가한 제품을 출시하고 있다.

삼성전자는 2016년 3월 냉장고에 스마트 홈 허브 기능을 탑재한 패밀리허브라는 냉장고를 출시했다. 냉장고 내부에 카메라 3대를 장착해 보관 중인 식품 상태를 스마트폰으로 확인하는 ‘푸드 알리미’ 기능을 제공한다. 터치스크린과 마이크를 활용한 화

이트보드 및 메모 기능을 제공하고 미러링 기술로 TV 화면을 냉장고 스크린에 보여주며 스마트홈 앱을 설치하면 다른 스마트 홈 제품을 제어할 수 있는 등 냉장고를 중심으로 스마트 홈 전략을 추진하고 있다.

[그림 4-2] 삼성 패밀리허브 냉장고의 기능



자료: <http://it.chosun.com/news/article.html?no=2817604> (2016.10.15. 최종접속)

LG전자는 스마트씽큐(SmartThinQ)라는 플랫폼을 스마트 홈 전략의 중심에 두고 있다. 스마트씽큐는 스마트씽큐 허브와 스마트씽큐 센서로 구성되며, 스마트씽큐 허브는 각 가전제품을 유기적으로 이어주는 일종의 연결고리 역할을 한다. 스마트씽큐 센서는 이를 일반 가전제품에 부착하면 스마트 기능을 더해주는 역할을 한다. 예를 들어 일반 세탁기에 스마트씽큐 센서를 부착하면 사용자는 스마트폰을 통해 세탁물 수거 알림, 통 세척 시기 알림 등의 정보를 얻을 수 있고, 냉장고, 에어컨도 이와 유사하게 다양한 정보를 얻을 수 있다. 스마트씽큐 센서 내부에는 가속도, 근접거리, 온도, 습도, 리모컨 센서 등 5개의 센서가 탑재돼 있어서 각각의 센서가 가전제품의 움직임과 개폐 여부, 작동 여부를 파악하는 역할을 한다.

[그림 4-3] LG전자의 스마트싱큐(SmartThinQ) 허브 및 센서



자료: <http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JC51&newsid=01869606612683688&DCD=A00305&OutLnkChk=Y> (2016.10.15. 최종접속)

하이얼, 메이디, 창홍, 샤오미 등 중국업체들의 움직임도 활발하다. 특히 샤오미는 스마트폰, 태블릿, 스마트TV, 보조배터리, 공기청정기 등 하드웨어를 저가에 팔아 사용자 기반을 넓힌 후 안드로이드를 변형한 자체 운영체제(OS)인 MiUI로 연동해 스마트 홈을 비롯한 사물인터넷 시장을 주도하려는 전략을 추진하고 있다. 샤오미는 중국 전역에 오프라인 체험공간 ‘샤오미의 집(小米之家)’을 20여곳 운영 중인데, 기존 사후 서비스(AS) 센터에 전시, 체험 기능을 더했다. 최근 샤오미가 내놓고 있는 다양한 가전제품들을 모아 전시하였으며 스마트폰을 중심으로 모든 가전제품들을 컨트롤할 수 있는 가정 내 모습을 재현하였다. 이처럼 샤오미는 스마트폰 제조업체에서 종합 스마트 가전회사로 성장하고 있는 것이다.

□ 통신사업자

통신사업자는 스마트 홈 서비스 제공을 위해 통신 네트워크가 필수적이기 때문에 생태계 내에서 상당한 영향력을 가질 것으로 전망되어 스마트 홈 사업에 적극적으로 참여하고 있다.

해외에서는 대표적으로 미국의 AT&T가 2013년부터 창문 및 도어센서, 모션센서, 카메라 등을 결합한 AT&T Digital Life 서비스를 시작했다. 월 기본요금이 39.99달러이며 부가 서비스에 따라 추가되는 형태이다.

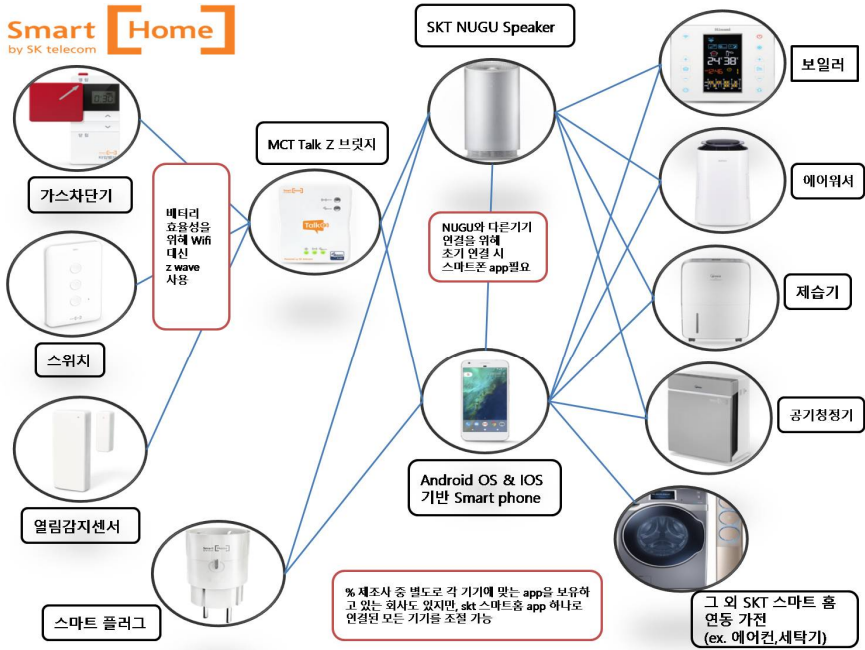
국내에서도 SK텔레콤, KT, LG유플러스 3사가 스마트 홈 사업을 적극적으로 전개하고 있다. 예를 들어, SK텔레콤은 다양한 가전기기 및 사물인터넷 제조사들과 제휴를 맺고(공기청정기, 제습기는 위닉스, 가구는 현대리바트, 보일러는 경동나비엔, 로봇 청소기는 삼성전자 등) 기기에서 획득한 정보를 취합하는 플랫폼을 제공하는 전략을 추진하고 있다. 스마트폰을 통해 제어하는 구조이나 최근에는 ‘누구(NUGU)’라는 음성인식 스피커도 출시했다.

<표 4-3> 국내 통신 3사의 스마트 홈 서비스 현황

			
첫 서비스 출시 시점	2015년 5월 (보일러, 제습기 연동)	2013년 12월 (홈CCTV 맘카)	2015년 5월 (홈 피트니스)
제휴 업체 수	33개	40여 개	16개
연동 기기 수	40개	40개	14개
출시 상품 수	보일러, 제습기, 공기청정기, 에어컨, 침대 등 15개	스위치, 플러그, 온도조절기, 도어록 등 14개	홈피트니스, 홈캠 2개
기반 플랫폼	모비우스·씽플러그 등	IoT@home	IoT 메이커스 (Makers)
홈IoT 구성	Wi-Fi, Z-Wave 중심	Z-Wave 기반 IoT 허브 동글	IPTV 연계
이용료	월 1,000/인 (5인 가족 2,000원)	월 11,000원 (2015년에 한해 7,000원)	월 29,000원/ 월 9,900원
판매처	개별 제품 판매처	LG유플러스 매장	KT온라인 쇼핑몰
경쟁력	실생활에 많이 쓰이는 가전제품 대부분과 연동	홈 IoT 서비스 업계 최다 가입자 보유(11월 6일 기준 51,000 명 돌파)	업계 첫 IoT 접목 도어록 출시

자료: 한국스마트홈산업협회(2015)

[그림 4-4] SK텔레콤의 스마트 홈 서비스 체계도



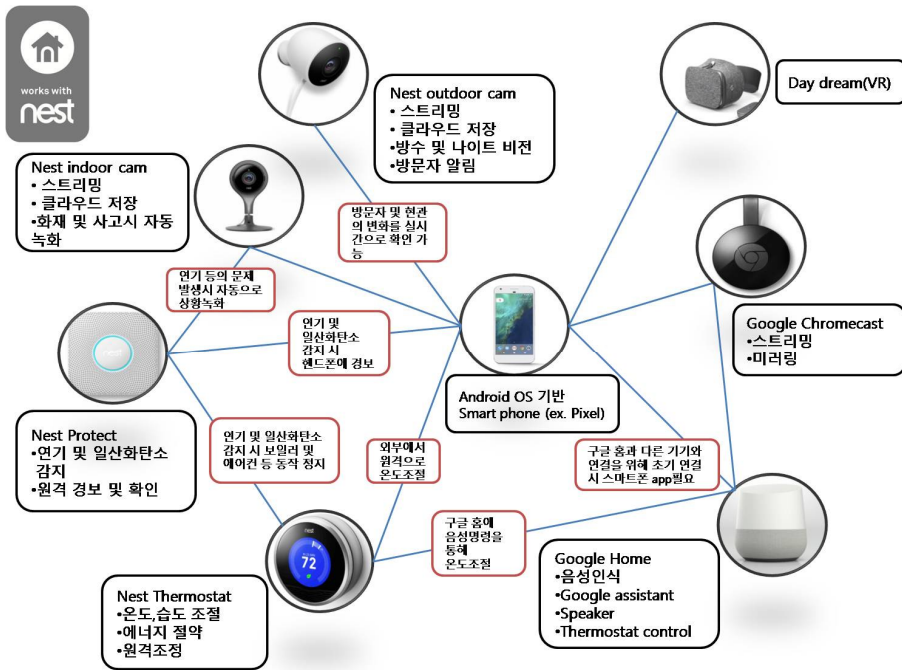
자료: 홈페이지 등을 참고로 연구팀 구성

□ IT기업

IT기업은 운영체제, 데이터분석 알고리즘 등 소프트웨어 플랫폼의 강점을 바탕으로 가정 내에서 입지를 확보하기 위한 다양한 기술과 제품을 선보이고 있다.

구글은 스마트 홈 제품으로 2014년 1월 인수한 네스트 랩스(Nest Labs)의 학습형 온도조절기 Nest Thermostat, 지능형 연기감지기 Nest Protect, 가정용 보안카메라 Nest Cam을 보유하고 서로 연계된 서비스를 제공해왔다. 2016년 10월에는 신제품 공개행사인 '메이드 바이 구글'을 통해 음성인식 스피커 '구글 홈', 가상현실(VR) 헤드셋 '데이드림뷰', 고사양 스마트폰 '픽셀', TV용 스트리밍 기기 '크롬캐스트 울트라'를 발표했다. 이들 제품은 기존 네스트 랩스 제품들과 연계되어 구글의 스마트 홈 제품군이 한층 강화되었다.

[그림 4-5] 구글의 스마트 홈 서비스 체계도



자료: 홈페이지 등을 참고로 연구팀 구성

아마존은 자체 개발한 인공지능 알렉사(Alexa)를 탑재한 음성인식 스피커를 통해 가정 내로 진출하고 있다. 음성인식 스피커 아마존 에코는 2014년 미국에서 출시된 이래 큰 인기를 얻었는데, 문법과 형식을 갖춘 언어뿐만 아니라 일상에서 사용하는 언어도 알아듣고 명령을 수행한다. 알렉사 기술이 외부에도 개발되어 있기 때문에 자동차 업체 등이 아마존 에코를 이용한 기능을 개발하고 있는데 예를 들어 차문을 열거나 잠그고, 시동을 걸고, 온도를 세팅하거나 경적을 울릴 수 있게 된다. 아마존은 에코 외에도 포터블 기능을 더한 아마존 탭, 아마존 에코닷 등도 내놓았다. 또한, 버튼을 누르면 미리 앱에서 설정한 품목이 아마존에서 주문·배송되는 아마존 대시도 출시한 바 있다. 일상 용품 관련 기업 100곳 이상과 제휴를 맺고 다양한 품목에 대해 대시버튼을 제공하고 있다.

[그림 4-6] 아마존의 스마트 홈 기기: echo, tap, echo dot, dash



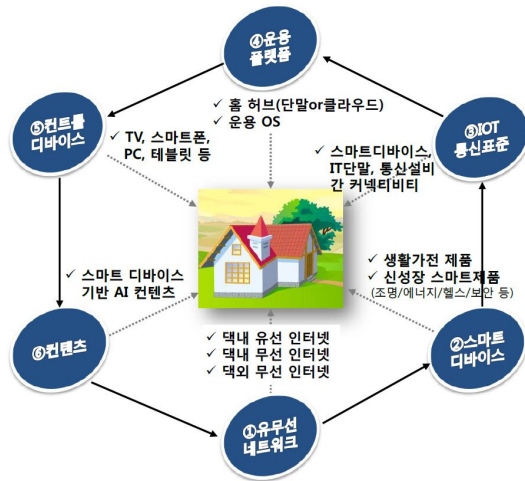
자료: <http://www.channelnews.com.au/as-amazon-becomes-defecto-voice-activation-standard-apple-moves-to-screw-partners/>; <http://nerdtechy.com/amazon-echo-tap-dot-review/>;
<https://www.amazon.com/Dash-Buttons/b?ie=UTF8&node=10667898011> (최종접속 2016.10.15.)

애플도 음성인식 기술인 시리(Siri)로 구동하는 스마트 홈 컨트롤 제품을 개발하고 있는 것으로 알려졌다. 아마존 에코와 비슷한 형태로 애플 홈킷(HomeKit) 기반 스마트홈 가전제품을 시리로 제어하는 것이 애플의 목표이다.

3. 스마트 홈의 기술 및 특성

스마트 홈 시스템은 유무선 네트워크, 스마트 디바이스, IoT통신표준, 운용 플랫폼, 컨트롤 디바이스, 콘텐츠 등이 필요하다(김영관, 2014.11). 먼저 가정까지 유무선 네트워크가 연결되어 있어야 하고, 여기에 스마트 홈 기기가 있어야 하며 이들 기기 간 연결을 위한 무선통신표준이 필요하다. 기기로부터 나오는 정보를 모으고 활용하는 플랫폼, 이를 제어하는 기기(스마트폰, 음성인식 스피커 등), 그리고 이를 통해 구현하는 서비스 등으로 구성된다.

[그림 4-7] 스마트 홈 시스템의 구성



자료: 김영관(2014.11). p.3

스마트 홈에서 제품은 기존 제품의 업그레이드 버전에 해당된다. 따라서 기존 제품의 시장에서의 지위에 따라 상대적으로 기존 업체의 입지가 확고한 ‘생활가전 제품군’과 새로운 사업자의 진입이 활발한 ‘스마트가전 제품군’으로 구분할 수 있다. 생활가전 제품군에는 냉장고, 세탁기, 청소기 등의 백색가전, TV, 오디오 등의 갈색가전 등에 스마트 기능이 탑재된 제품들이다. 스마트가전 제품군은 에너지, 조명, 난방, 보안 등에 스마트 기능이 탑재된 제품들이다.

가정은 사람들이 생활하는 장소 중 가장 많은 시간을 소비하는 공간이며 다양한 형태의 소비가 일어나는 공간이다. 따라서, 가정 내에서 얻어진 데이터는 분석을 통해 가정 내의 부가가치를 만드는 데 사용되기도 하지만(예, 온도조절기를 통한 에너지 절감, 미디어 콘텐츠 추천 등) 인간의 라이프스타일을 이해하는 근거로서 다른 사업을 위한 기반이 될 수도 있다(예, 개인의 소비 성향, 지역사회의 에너지 소비 패턴 등).

스마트 홈 시스템과 관련하여 중요한 이슈 중 하나는 전체 시스템 레이아웃의 중심이 되는 대상이 무엇인가이다. [그림 4-7]에서 플랫폼은 협의의 플랫폼으로 운영체제를 갖춘 단말이 될 수도 있고, 클라우드가 될 수도 있다. 플랫폼은 스마트 디바이스와 콘텐츠를 이어주고 제어하는 중앙 서버이자 통로 역할을 한다. 콘텐츠에 대한 장악력

을 가지기 때문에 스마트 홈에서 중요한 역할을 담당한다(김영관, 2014.11). 따라서 플랫폼이 전체 시스템 레이아웃의 중심이 될 수도 있고 컨트롤 디바이스가 될 수도 있다. 기존의 스마트폰이 될 수도 있고 새로운 기기, 예를 들어 음성인식 스피커가 될 수도 있다. 가정 내 스마트 기기마다 앱이 개발되어 있지만 개별 앱보다는 각 앱의 기능을 연계할 수 있는 통합 앱이 스마트 홈의 가치를 높일 수 있는 방식이다.

다양한 기기 간 연계를 통해 가치를 만들기도 하지만 리스크가 발생할 수도 있다. 가장 대표적인 리스크는 오작동이다. 최근 네스트의 스마트 온도조절기가 소프트웨어 오류로 고장을 일으켜 고객들의 불평이 잇따랐던 사례가 있었다. 뉴욕타임스의 닉 빌튼 기자는 2016년 1월 13일자 기사에서 본인의 경험담을 설명했다. 밤에 온도를 화씨 70도(섭씨 21도)로 맞춰 낮지만, 새벽 4시에 아기가 울어서 자신과 아내가 잠을 잤는데 당시 아기 방의 온도계 눈금이 화씨 64도(섭씨 18도)를 가리키고 있었고 네스트가 꺼져 있었다는 것이다. 고장의 원인은 네스트의 소프트웨어 업데이트에 버그가 있었으며 이 탓에 기기에 충전이 제대로 되지 않아 동작이 중단되었다고 한다.²⁵⁾ 하지만 네스트 측에서도 완전히 문제가 해결되었다는 사실을 확신하지 못하고 사용자들에게 문제가 생길 경우 수동으로 리셋하는 방법을 안내하기도 했다.

또 다른 리스크는 프라이버시 침해이다. 가정은 매우 사적인 공간이며 사적인 대화도 많이 이루어진다. 그런데 스마트 스피커는 항상 사용자의 말에 귀를 기울이는 일명 '올웨이즈 온' 기능이 탑재되어 있기 때문에 문제의 소지가 있다는 주장이 많다. 이미 구글은 온라인 검색, 이메일에 사용한 단어와 표현, 구글 맵의 길 찾기 및 위치 등 다양한 사용자 정보를 수집하고 있는데 여기에 사용자가 집에서 하는 각종 말과 행동에 대한 정보가 추가될 것이다. 시청한 TV 프로그램이 무엇인지, 그에 대한 평가는 어떤지 등과 같은 집에서 일어나는 대화를 모두 엿듣게 된다는 것이다. 구글 담당자는 "구글 홈은 'OK, Google'이라는 단어가 나온 이후에 분석 과정에 들어가고, 이 단어가 나오지 않은 상태에서의 대화는 로컬 환경에 있다가 사라진다"고 설명하지만, 대화 정보가 로컬 환경에 얼마나 오래 보관되는지에 대해서는 언급하지 않고 있다.²⁶⁾

25) http://www.nytimes.com/2016/01/14/fashion/nest-thermostat-glitch-battery-dies-software-freeze.html?_r=0 2016.10.23. 최종접속

26) <http://www.itworld.co.kr/news/101506>, 2016.10.23. 최종접속

해킹도 소비자들이 두려워 하는 사항이다. 스마트 도어락이 일반 도어락에 비해 해킹이 쉽다는 사실도 잘 알려져 있다.²⁷⁾

작동 오류나 프라이버시 침해, 해킹 등에 대한 실질적인 해결책을 마련하는 것도 중요하고 실제 발생가능성이나 그로 인한 위험성이 낮다 하더라도 이를 우려하여 구매를 꺼리는 소비자를 안심시킬 수 있는 대책 마련이 필요하다.

4. 스마트 홈 시장의 경쟁 시나리오 전망

〈표 4-4〉는 3장에서 논의한 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형을 스마트 홈 시장의 주요 기업별 생태계에 적용해 본 것이다.

〈표 4-4〉 스마트 홈 생태계 경쟁력 평가

평가요소		IT			기기		통신
		구글	애플	아마존	삼성	샤오미	AT&T
필수요소 (Essential Elements)	C(데이터분석)	●	●	●	◐	◐	◐
	P(허브)	◐	●	◐	●	●	◐
	N(네트워크)	○	○	○	○	○	●
	D(기기)	◐	●	◐	●	●	◐
제휴사/개발자 (Partners)		●	●	●	○	○	○
소비자 (Consumers)		●	●	●	●	●	◐
경쟁 및 협력 (Competition and Cooperation)		●	●	●	◐	◐	◐
적응 및 진화 (Evolution or Revolution)		●	●	●	◐	◐	◐

주: ● 경쟁력 높음 ◐ 중간 ○ 경쟁력 낮음

자료: 연구팀 작성

27) <http://bgr.com/2016/08/11/researchers-find-smart-door-locks-are-easy-to-hack-surprising-no-one/>, 2016.10.23. 최종접속

위의 스마트 홈 생태계 경쟁력 평가는 연구팀의 자체적인 평가이므로 주관적일 수 있고, 현재 스마트 홈 생태계가 본격적인 성장기를 거치지 않았기 때문에 잠정적일 수 밖에 없기 때문에 산업의 진행경과를 보며 지속적으로 업데이트해야 한다. 하지만 그 평가결과는 다음과 같은 시사점을 제공한다. 첫째, 예상했던 것처럼 스마트 홈 생태계 구성을 위해 필요한 필수요소들은 IT기업, 기기 제조사, 통신사업자 어느 누구도 모든 것을 완벽하게 구비한 기업은 없다는 것이다. 둘째, 구글, 애플, 아마존 등 IT기업은 스마트폰, 온라인쇼핑몰 등을 통해 스마트 생태계를 운영해 본 경험이 기기 제조사나 통신사업자에 비해 우수하다. 제휴사나 개발사와의 관계, 다른 생태계와의 협력 및 경쟁 관계, 외부 환경에 대한 적응 및 진화 모든 면에서 다른 생태계보다 경쟁력이 높다. 따라서, 구글, 애플, 아마존 등 IT기업들이 몇 가지 기기에서 교두보를 확보하거나 통신사업자의 면허 주파수를 우회하여 안정적인 솔루션을 구축할 경우 가장 성공 가능성이 높다고 할 수 있다. 기기 제조사와 통신사업자는 기기와 네트워크라는 각자의 자산을 최대한 활용하는 전략 마련이 필요하다.

스마트 홈 시장 규모나 시장 구조와 관해 살펴보면, 스마트 홈 시장은 다른 B2C 사물인터넷 시장과 마찬가지로 초기에 본격적인 성장세에 접어들지는 않을 것이다. 전체 시장은 제어, 가전, 정보 등의 기능을 중심으로 업계가 형성될 것이다.

제어, 가전, 오락 등의 순서대로 오작동, 리스크의 잠재적인 손실이 크다고 본다면, 애플 스타일의 생태계는 제어 쪽에, 구글 스타일의 생태계는 오락 쪽에, 기존 제조사들은 가전 쪽에 경쟁력을 갖게 될 가능성이 크다고 평가된다. 사실 네스트 랩스는 전직 애플 엔지니어들이 창업한 회사이며 네스트 랩스의 CEO가 최근 물러나는 등 구글과 전직 애플 개발자와의 갈등도 표출되고 있다. 또한, 애플은 이미 온도, 조명, 출입 등 제어 영역에 대해 ‘홈킷’ 플랫폼과 호환되는 다수 제휴사 제품을 확보하고 있다. 애플과 같은 스타일의 생태계가 스마트 스피커나 기타 매력적인 컨트롤 디바이스 또는 허브와 만날 경우 스마트 홈의 킬러 앱이 될 가능성이 크다.

한편 인공지능이 결합된 음성인식 스피커가 스마트 홈의 플랫폼 또는 허브 기기가 될 수 있을 것인가에 대한 관심이 높다. 최근 음성인식 기술이 지속적으로 발전하여 단어 인식률이 95% 수준까지 올라왔다. 하지만, 스마트 홈 환경에서 인간과 기기가

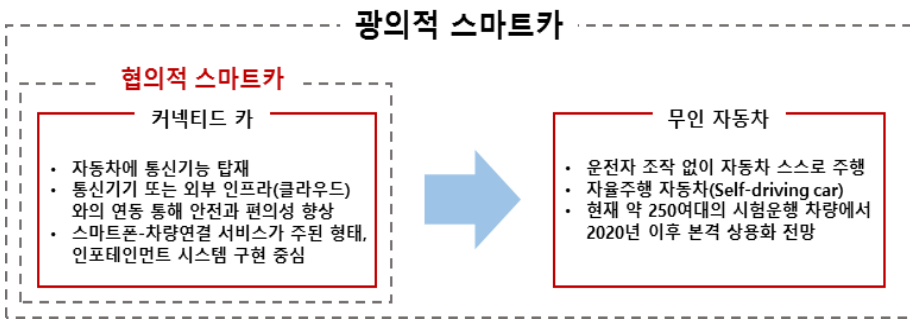
상호작용하는 것은 단순히 인식률의 문제를 넘어선다. 인간이 음성인식이라는 입력방식을 실생활에서 익숙하게 활용하게 될 것인지, 잘못된 명령으로 인한 오작동이 가져오는 피해에 대해 소비자는 수용할 수 있을 것인지, 앞서 지적한 것처럼 사적인 대화를 지속적으로 기록한다는 것에 대한 소비자의 우려를 어떻게 해소할 것인지 등 음성인식 기술이 스마트 홈의 혁신기술로 자리잡기까지는 다양한 이슈가 남아 있다.

제2절 스마트 카(smart car)

1. 스마트 카의 개요

스마트 카는 기계 중심의 자동차 기술에 전기, 전자, ICT 기술을 융복합하여 교통 사고를 획기적으로 줄이고, 탑승자의 만족을 극대화시키는 자동차이다(관계부처 합동, 2015.3).²⁸⁾ 협의로는 커넥티드 카(connected car)를 의미하지만, 여기에 자율주행 차(self-driving car)가 추가된 개념이다(최윤정·성민현, 2015).

[그림 4-8] 스마트 카의 개념



자료: 최윤정·성민현(2015), 스마트카 시장 확대를 위한 Telco의 도전과 과제, KT경제경영연구소

커넥티드 카는 다양한 센서를 탑재하고 인터넷에 연결되어 주변 환경을 감지하고 신호를 주고받으며 다른 자동차 등과 상호작용하는 차를 말한다. 빠르고 안전한 운행, 효율적인 차량 관리, 재미와 즐거움 제공, 외부 위험 대응, 주차 등의 운전자 지원, 쾌적한 내부환경 조성 등이 주된 기능이다.

28) 영어권에서는 'smart car'라는 용어를 잘 사용하지 않으며, 사용하더라도 ICT와 연계된 차가 아니라 도시생활에 적합한 소형, 컴팩트카라는 의미로 사용한다.

<표 4-5> 커넥티드 카(Connected Car)의 주요 기능

이동 관리 (Mobility Management)	차량 관리 (Vehicle Management)	오락 (Entertainment)
운전자가 목적지에 빠르고, 안전하고, 비용 효율적인 방법으로 도착할 수 있도록 지원 (실시간 교통, 주차장 정보 등)	운전자의 차량 관리의 효율성 증대 및 편의성 향상 (차량 상태 실시간 확인, 원격 조종, 활용 데이터의 전송 등)	탑승자에게 재미와 즐거움을 주는 다양한 콘텐츠 제공 (스마트폰UI, 음악, 비디오, 인터넷, SNS, 모바일 오피스 등)
안전 (Safety)	운전자 지원 (Driver Assistance)	웰빙 (Well-being)
차량 외부에서 발생하는 각종 위험 정보를 파악해 즉각 반응 (충돌 방지, 위험 경보, 응급상황 전송, 차선 이탈 방지 등)	부분적인 자율주행을 통해 운전자에게 가동상의 도움 제공 (자율 주차, 고속도로에서의 자율 주행 등)	몸 상태 감지, 최적화된 차량 내부 환경 조성 (시선 감지로 피로도 측정, 날씨 변화에 따라 내부 온도 등 자동 조절)

자료: PwC (2014)

자율주행차는 인간 운전자의 개입이 없거나 줄어든 상태에서 작동하는 차를 말한다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 자율주행(vehicle automation)을 5가지 수준으로 구분하고 있다.

<표 4-6> 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 정의한 자율주행 5단계

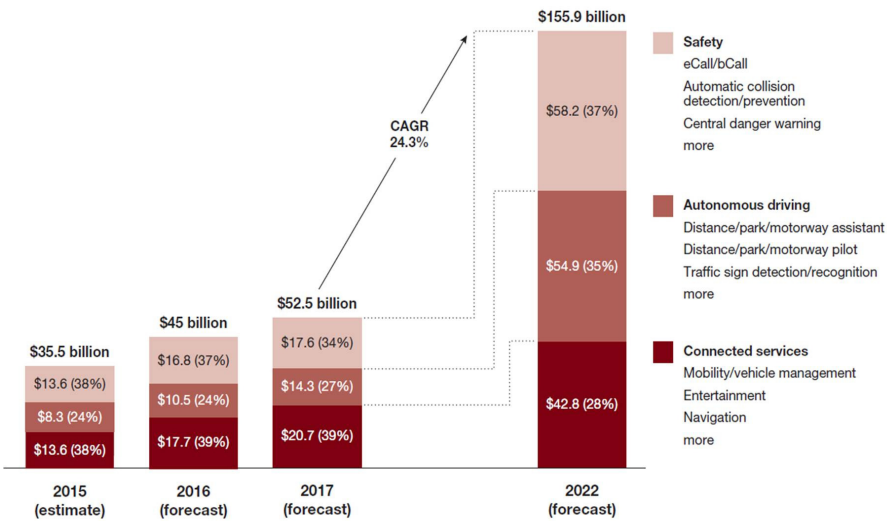
구 분	내 용
비자율주행 No-Automation (Level 0)	운전자가 항상 차량의 모든 기능을 제어
특정기능 자율주행 Function-specific Automation (Level 1)	1개 이상의 특정 기능을 자동화 (예. 충돌 임박 상황에서 브레이크 자동 가동)
연계 기능 자율주행 Combined Function Automation (Level 2)	2개 이상의 기능이 연계되어 자동화 (예. 크루즈 컨트롤과 차선 중앙유지)
제한 자율주행 Limited Self-Driving Automation (Level 3)	특정 상황에서 자동차가 모든 기능을 제어하고 운전자는 충분한 전환 시간을 갖고 간헐적으로 제어
완전 자율주행 Full Self-Driving Automation (Level 4)	운전자는 운행 정보만을 입력하고 자동차가 모든 제어를 수행(탑승, 비탑승에 모두 적용)

자료: <https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-releases-policy-autonomous-vehicle-development> (최종접속 2016.10.15.)

2. 시장 현황 및 주요 기업

2020년 전 세계 자동차 생산량(9,200만대) 중 75%(6,900만대)를 커넥티드 카가 차지할 것으로 전망된다(BI Intelligence). 2015년 전 세계 커넥티드 카 관련 시장은 약 355억 달러 규모이며, 2022년에는 약 1,560억 달러에 달할 것으로 전망된다.

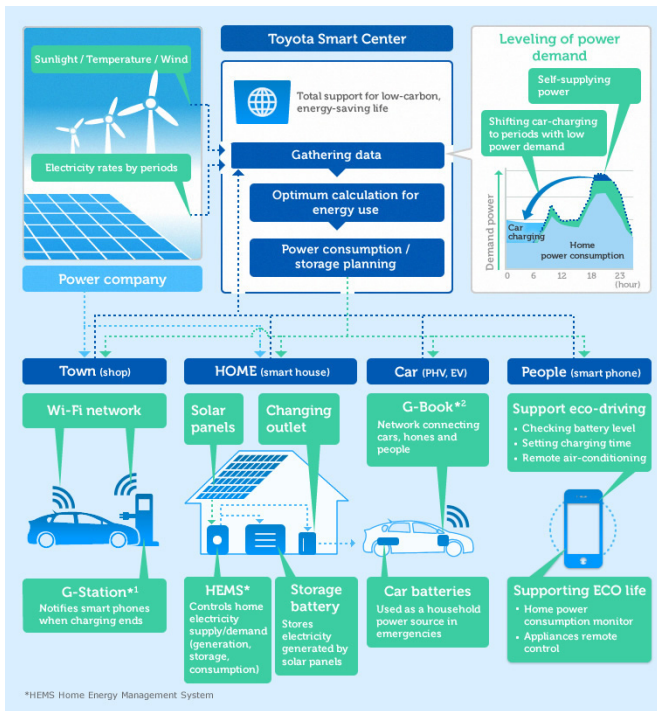
[그림 4-9] 전 세계 커넥티드 카 관련 시장 전망



자료: Baker et al. (2016)

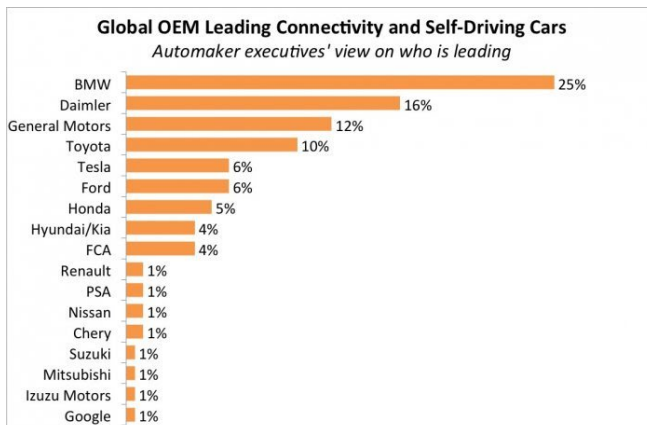
스마트 카 사업을 추진하고 있는 기업은 자동차 제조업체, IT기업, 통신사업자로 나눌 수 있다. GM은 자율주행시스템, 운전자지원시스템을 개발 중이며 고속도로 한정 자율주행차를 2017년까지 발매한다고 발표했다. 도요타는 클라우드 기반 도요타 스마트 센터(Toyota Smart Center)를 이용하여 운전자-자동차-집-전력회사 등을 하나로 잇는 서비스를 제공하고 있고 에너지 관리에도 활용하고 있다. BMW는 최근 200개 자동차 회사 경영진 대상으로 스마트 카 분야의 리더 조사에서 1위(25%)로 선정되었다. BMW 신차의 95%에 스마트 카 시스템 'Connected Drive'가 탑재된다.

[그림 4-10] 도요타의 클라우드 기반 스마트 센터



자료: 도요타 사이트(http://www.toyota-global.com/innovation/smart_grid/, 2016.10.22. 최종접속)

[그림 4-11] 스마트 카 분야의 리딩 기업 조사



자료: Meola (2016.3.25.)

애플과 구글은 스마트폰 운영체제를 기반으로 한 인포테인먼트 플랫폼 카플레이 (CarPlay)와 안드로이드오토(Android Auto)를 운영 중이다. 스마트폰을 차량 디스플레이에 연결해 미러링(mirroring) 하는 방식으로, 실시간 교통상황, 내비게이션, 음악 감상, 검색 등의 기능을 제공한다(강서진, 2016.2).

<표 4-7> 주요 IT기업의 스마트 카 플랫폼 현황

IT기업	제휴 기업
애플 (CarPlay)	아우디, 폭스바겐 현대 등 40개사
구글 (Android Auto)	벤츠, 포드, GM, 볼보 등 40개사
바이두 (CarLife)	아우디, 벤츠, 폭스바겐, 현대 등
LeTV (IoV)	Aston Martin

주: IoV = Internet of Vehicle
자료: 강서진(2016.2). 커넥티드 카(Connected Car) 개발 동향과 미래 변화. KB금융지주 경영연구소

구글은 2009년부터 무인 자율주행 자동차 프로젝트를 진행시켜 왔다. 구글은 현재 55대의 자율주행 시범차량을 운행 중이며 130만 마일을 시범운행 했고 2009~2015년에 11번의 사고만을 냈다(Kalra and Paddock, 2016). 차량 공유 업체 우버도 무인 자동차 기술을 개발 중인 카네기 멜론대에 연구비를 지원하고 이 대학 출신 연구자도 영입하는 등 차세대 자동차 개발에 적극적이다. 우버가 무인 자동차에 관심을 갖는 이유는 우버 이용자들은 점점 늘어나는데 운전자 공급은 모자라기 때문에 이에 대비해 무인자동차를 활용한다는 계획이다. 중국의 검색 업체 바이두도 자율주행 자동차를 개발 중인데 공공장소에서 셔틀버스 용도로 자율주행 차량을 개발하고 있다. 테슬라는 전기자동차를 내놓아 큰 성공을 거두면서 기존의 완성차 업체들을 위협하고 있으며 자율주행 자동차도 2년 내에 개발하겠다고 선언한 상태이다.

스마트 카는 차량과 클라우드, 차량과 차량 등과 같이 서로 멀리 떨어져 있는 사물을 통신 네트워크를 이용해 연결해야 하므로 통신사업자의 역할이 중요하다. 예를 들어 AT&T는 17개 자동차 제조사(Audi, BMW, GM, Ford, Jaguar, Subaru, Tesla, Volvo, Porsche 등)와 제휴를 맺고 Connected Car 솔루션을 제공하고 있다. 2016

년 1분기 현재 800만 명의 가입자를 확보하고 있고 가입자가 지속적으로 증가하고 있다. 또한, AT&T는 자동차 제조사들이 맞춤형 스마트 카 솔루션을 개발할 수 있도록 플랫폼 AT&T Drive를 제공하고 있다. AT&T는 다양한 제휴사와 협업을 하여 AT&T Drive를 개발하였다.

<표 4-8> AT&T Drive의 제휴사

 AT&T Drive™ connected car platform a modular, global solution	제휴사	서비스
	Ericsson	글로벌 어플리케이션 전송 프레임워크
	VoiceVox	음성 인식
	Synchronoss	클라우드 플랫폼
	Accenture	텔레메틱스, 빅데이터 분석
	Amdocs	맞춤형 과금 솔루션
	Jasper Wireless	클라우드 기반 글로벌 커넥티드 플랫폼
	Cisco	AT&T Foundry 스폰서

자료: 김도향·홍원균(2016.5)

각 진영은 주도적으로 스마트 카 기술개발을 진행하는 동시에 상호 간에 다각적인 제휴에 나서고 있다.

<표 4-9> 스마트 카 개발을 위한 자동차 제조사와 ICT 기업의 협력

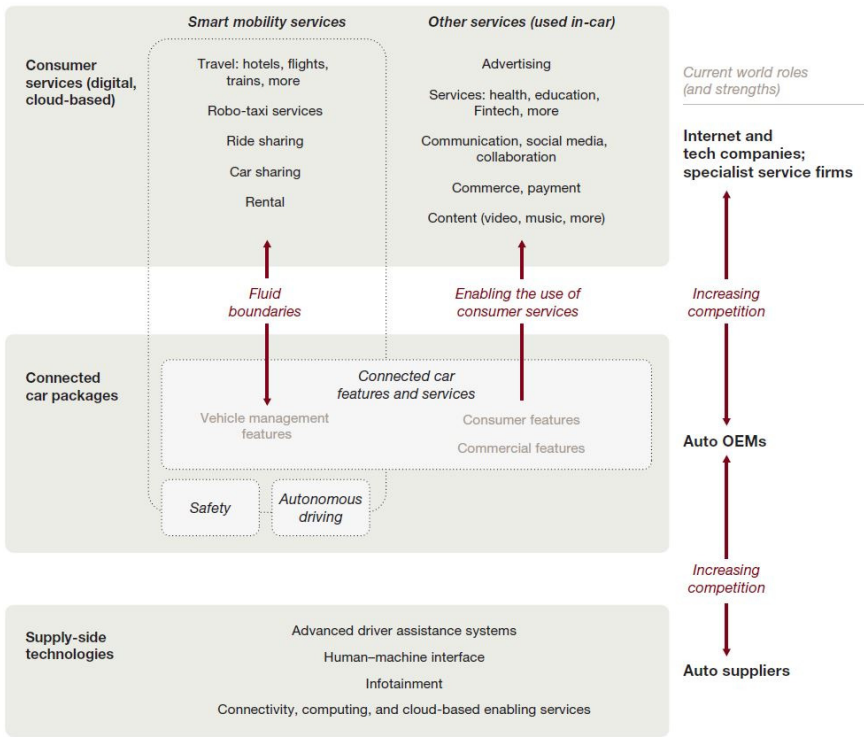
시기	업체	주요 내용
2009년	도요타 - 구글	자율주행 자동차 개발에 투자 시작 / 프리우스 무인차 개조 시험
2010년	구글 협력사 확대	아우디TT, 렉서스 RX450H 등 모델 - 70만 마일 이상 데이터 축적
2011년	현대/기아 - MS	기아차 유보(UVO 음성인식), 현대차 블루링크(스마트폰 연동) 개발 협력
	BMW - 인텔/AT&T	인포테인먼트 시장 협력, 차내 멀티시스템 공동 연구
2012년	테슬라 - 엔비디아	신형 전기차에 IT 융합 기술 전반 협력
	포드, 벤츠	CES 2012에 자동차 회사 소개, 기본적인 스마트폰 연동 서비스 소개
2014년	GM - AT&T	4G LTE 기반 커넥티드 카 서비스 시작
	포드/페라리 - 애플	스트리밍 기업 스포티파이 및 아이폰 기반 음성인식 음악 서비스
	아우디 - 구글	구글 스트리트뷰 및 구글 어스 기반 지도 탑재, 인포테인먼트 개발
	도요타 - MS	실리콘밸리에 스마트카 연구소 설립, 클라우드컴퓨팅 이용 텔레메틱스
2015년	대다수 자동차 회사	CES 2015 주제 연설자 중 2명이 자동차(벤츠와 포드) CEO로 선정 중국 알리바바, 샤오미, 바이두 등이 자율주행 전기차 개발 선언

자료: 와이엇 (2016.1). 차세대 자동차 시장을 놓고 벌이는 IT-자동차 업체들의 경쟁 및 협력. 디지이코

3. 스마트 카의 기술 및 특성

스마트 카 생태계의 구성은 기존 자동차 업체와 공급업체에 IT기업이 주도권 경쟁에 가세한 상황이다. 자동차와 관련된 핵심 기술은 공급업체가 개발해 왔지만 최근에는 자동차 업체가 직접 개발하거나 IT기업이 담당하면서 경쟁이 심화되고 있다.

[그림 4-12] 스마트 카 생태계의 구성



자료: Baker (2016)

자동차라는 제품이 PC 같은 IT제품과 비교했을 때 여러 가지 측면에서 차이가 있다는 사실을 다음의 사례가 잘 나타낸다.²⁹⁾

29) 이 사례는 많은 인터넷 사이트에 인용되어 있으나 실제 사실인지 여부는 확인하기 어렵다. 다만, 사실 여부를 떠나서 PC와 자동차 산업의 차이를 이해하기 쉽게 설명하고 있어 여기에 인용한다.

빌 게이츠와 GM의 PC와 자동차 비교 논쟁

MS의 빌 게이츠 회장이 한 IT전시회에서 컴퓨터 산업을 자동차 산업과 비교하며 다음과 같이 말했다.

“만약 GM이 컴퓨터 산업처럼 기술을 개발했다면 우리는 모두 1갤런(약 3.8리터)에 1천 마일을 달리는 25달러 자동차를 몰고 있을 것이다.”

이에 대해 GM은 다음과 같은 보도자료를 냈다.

“만약 GM이 MS처럼 기술을 개발했다면 우리는 모두 다음과 같은 특성을 가진 자동차를 몰고 있을 것이다.

1. 어떤 이유에서든지, 자동차가 하루에 2번 고장난다.
2. 도로에 차선을 새로 그릴 때마다 새 차를 사야 한다.
3. 가끔 자동차가 고속도로에서 아무 이유 없이 멈출 것이다. 다시 가려면 길 한쪽으로 차를 대고, 모든 창문(windows)을 닫고, 차의 전원을 끄고, 다시 켜고, 모든 창문(windows)을 다시 열어야 할 것이다. 이런 상황을 받아들이야 한다.
4. 가끔 좌회전 같은 작동을 하면 차가 정지하고 다시 켜지지 않을 것이다. 이럴 때는 엔진을 새로 설치해야 할 것이다.
5. ‘NT자동차(CarNT)’를 사기 전까지는 차를 한 번에 한 사람씩만 이용할 수 있고 사고 나면 추가 좌석을 구매해야 할 것이다.
6. 매킨토시가 태양으로 움직이는 차를 만들어서, 믿을 만하고 5배 빠르고 2배 더 운전하기 쉽게 되겠지만 전체 도로의 5%에서만 달릴 수 있을 것이다.
7. 윤활유, 수온, 배터리 경고등이 모두 하나의 ‘일반 보호 고장(General Protection Fault)’ 경고등으로 바뀔 것이다.
8. 새로운 좌석들은 모든 사람들이 같은 크기의 엉덩이를 갖도록 만든다.
9. 에어백은 퍼지기 전에 “정말입니까?”라고 물을 것이다.

10. 가끔 아무 이유 없이 차가 잠겨서 당신이 들어가지 못하게 할 것이며, 동시에 자동차 손잡이를 당기고 키를 돌리고 라디오 안테나를 잡아야 들어갈 수 있을 것이다.
11. GM은 모든 자동차 구매자에게 필요하지도 않은 Rand McNally(GM 자회사) 도로지도 디렉스 세트를 사게 할 것이다. 사지 않으려고 시도하면 차의 성능이 곧 50% 이상 하락할 것이다. GM은 법무부의 조사 대상이 될 것이다.
12. GM이 신차를 출시할 때마다 모든 규칙이 과거와 달라지기 때문에 운전하는 법을 모두 다시 배워야 할 것이다.
13. 엔진을 끄기 위해 스타트 버튼을 눌러야 할 것이다.“

(자료: http://www.window networking.com/j_helmig/gatesgm.htm, 2016.10.20. 최종접속)

자동차의 가장 중요한 가치 중 하나는 안전성이다. 따라서, 스마트 카 또는 자율주행차가 시장에 보급되기 위해서는 소비자의 안전성에 대한 우려를 해소하는 것이 최우선 과제이다. 2014년 실시된 여론조사에서 <표 4-10>에 나타난 바와 같이 소비자들은 운전자의 통제 없이 주행이 가능해지는 것, 대형 트럭이나 트레일러가 자율주행이 가능해지는 것에 대해서는 높은 수준의 우려를 나타냈고 운전자가 없는 동안 자동차가 저절로 한 곳에서 다른 곳으로 움직이는 것, 버스와 같은 대중교통에 대해 자율주행이 가능해지는 것, 택시가 자율주행이 가능해지는 것 등에 대해서도 대체적으로 우려를 표시하고 있다.

<표 4-10> 자율주행차 시승에 대한 여론조사

응답률 (%)	응답	미국	영국	호주	Total
운전자의 통제없이 주행이 가능해지는 것	매우 우려	60.1	51.8	51.0	54.3
	보통 우려	25.7	26.2	27.4	26.4
	약간 우려	10.4	14.6	14.5	13.2
	우려스럽지 않음	3.8	7.4	7.1	6.1
운전자가 없는 동안 자동차가 저절로 한 곳에서 다른 곳으로 움직이는 것	매우 우려	41.5	36.6	39.4	39.2
	보통 우려	31.3	29.5	31.9	30.9
	약간 우려	16.6	20.0	17.7	18.1
	우려스럽지 않음	10.6	13.9	11.0	11.8
대형 트럭이나 트레일러가 자율주행이 가능해지는 것	매우 우려	58.2	51.7	53.0	54.3
	보통 우려	24.4	25.7	23.6	24.6
	약간 우려	12.2	15.0	16.1	14.4
	우려스럽지 않음	5.2	7.6	7.3	6.7
버스와 같은 대중교통에 대해 자율주행이 가능해지는 것	매우 우려	49.7	44.0	44.1	45.9
	보통 우려	28.1	28.5	26.6	27.7
	약간 우려	15.4	16.3	19.5	17.1
	우려스럽지 않음	6.8	11.3	9.7	9.3
택시가 자율주행이 가능해지는 것	매우 우려	45.7	41.3	41.7	42.9
	보통 우려	31.4	28.8	29.4	29.9
	약간 우려	15.9	19.2	19.4	18.2
	우려스럽지 않음	7.0	10.7	9.5	9.1

주: 2014년 7월 1,500명 대상으로 설문조사

자료: 삼성증권(2016)

자율주행차의 과실로 사고가 발생하는 경우도 나타나고 있다.³⁰⁾ 2016년 3월 미국 캘리포니아주 구글 본사 인근에서 자율주행 시험을 해오던 구글 무인차는 차로에 있는 장애물을 피해 경로를 살짝 바꿨다가 차로 가운데로 재진입을 시도하던 중 버스와 부딪혔다. 속도가 낮아 인명 피해는 없었지만 무인차 일부가 파손됐다. 구글은 "만약 우리 차가 움직이지 않았더라면 충돌이 발생하지 않았을 것"이라며 무인차의 책임을 처음으로 인정했다. 버스가 속도를 줄이거나 양보할 것이라고 판단했지만 오판으로

30) http://mbn.mk.co.kr/pages/news/newsView.php?category=mbn00008&news_seq_no=2804284, 2016.10.22. 최종접속

드러났다는 것이다. 무인차로 지난 6년간 330만km를 주행하며 17건의 작은 사고를 겪었지만, 모두 다른 차의 과실이라고 발표했다.

그러나, 사회 전체적인 관점에서 자율주행차는 인간에 의한 주행보다 더 안전할 수 있다. 특히, 자율주행차는 음주 운전, 부주의 운전, 졸음 운전 등과 같이 운전자가 저지를 수 있는 과실의 가능성이 없다. 운전자의 과실은 매년 발생하는 교통사고의 상당 부분을 초래하는 원인이다.

미국에서 발생하는 교통사고와 관련된 몇 가지 사실들

- 매년 미국인들은 약 3조 마일을 운행함
- 2013년 한 해 동안 교통사고로 약 32,719명이 사망하고 230만 명이 부상을 당함 (사망률 1억 마일당 1.09명, 부상률 1억 마일당 77명)
- 교통사고로 인한 경제 손실은 매년 8000억 달러 이상으로 추정됨
- 90% 이상의 교통사고가 인간의 실수로 발생함
- 음주, 부주의, 졸음이 각각 대형 교통사고 원인의 41%, 10%, 2.5%를 차지

(자료: Kalra, Nidhi, and Paddock, Susan M. (2016). Driving to Safety. RAND Corporation.)

스마트 카가 일반 자동차에 데이터를 부가하여 가치를 높이는 것이라고 했을 때 데이터는 스마트 카의 기능, 예를 들어 자율주행을 개선하는 목적에 활용될 수도 있고 소비자들에게 자율주행의 안전성을 알리는 데도 이용될 수 있다. 그러나, 자율주행차의 사망률이 인간 운전자들이 일으키는 교통사고의 사망률(1억 마일당 1.09명)보다 충분히 낮다는 것을 제대로 입증하려면 110억 마일을 주행해야 한다. 만일 100대의 자율주행 시범차량을 운영하여 365일 24시간 시속 25마일의 속도로 운행한다면 500년이 걸린다(Kalra and Paddock, 2016). 자율주행차를 실제로 운행하기 전에 안전성을 완벽하게 입증하는 것은 이론적으로 불가능하다는 것이다. 일반 도로주행을 보완하는 테스트의 개발과 시행이 필요하고 시범사업 등을 통해 현실에서 신뢰를 확보해 가는 과정도 필요하다.

[그림 4-13] 자율주행의 안전성을 검증하기 위해 필요한 주행거리와 시간

Statistical Question	Benchmark Failure Rate			
	How many miles (years ^a) would autonomous vehicles have to be driven...	(A) 1.09 fatalities per 100 million miles?	(B) 77 reported injuries per 100 million miles?	(C) 190 reported crashes per 100 million miles?
	(1) without failure to demonstrate with 95% confidence that their failure rate is at most...	275 million miles (12.5 years)	3.9 million miles (2 months)	1.6 million miles (1 month)
	(2) to demonstrate with 95% confidence their failure rate to within 20% of the true rate of...	8.8 billion miles (400 years)	125 million miles (5.7 years)	51 million miles (2.3 years)
	(3) to demonstrate with 95% confidence and 80% power that their failure rate is 20% better than the human driver failure rate of...	11 billion miles (500 years)	161 million miles (7.3 years)	65 million miles (3 years)

^a We assess the time it would take to complete the requisite miles with a fleet of 100 autonomous vehicles (larger than any known existing fleet) driving 24 hours a day, 365 days a year, at an average speed of 25 miles per hour.

자료: Kalra and Paddock (2016)

자율주행차의 윤리 문제도 사회적인 논의가 필요한 사항이다. 프랑스 툴루즈경제대(TSE) 장프랑수아 보네퐁 교수는 2015년 무인차의 윤리적인 딜레마 문제에 대한 연구결과를 MIT 테크놀로지 리뷰에 게재했다.³¹⁾ 400여 명을 대상으로 설문조사를 했는데 “자율주행자동차(무인차)를 타고 달리고 있는데 갑자기 10명이 도로로 뛰어 들었다. 자동차 바로 앞쪽이라 정지하기엔 시간이 부족하다. 충돌을 피하려고 방향을 왼쪽으로 틀면 벽을 들이받아 탑승자가 사망하고, 오른쪽으로 틀면 다른 보행자 1명을치게 된다. 자동차 제조사는 이런 경우 무인차가 어떤 판단을 내리도록 설계해야 할까.”라는 질문을 했다. 응답자들은 대체로 희생자를 최소화하도록 무인차를 만들어야 한다는 의견을 보였다. '10명이 죽는 것보다는 1명이 죽는 게 낫다'는 식의 공리주의(功利主義)적 답변이 많았다. 즉 76%가 보행자 열 명 대신 탑승자 한 명을 희생하는 쪽이 더 도덕적이라고 판단했다. 하지만 자신이 탑승자일 경우에는 답이 달랐다. 자기희생 모드와 자기보호 모드(이 경우 보행자 열 명 사망) 두 가지로 차가 나올 경우 대다수는 후자를 살 것이라고 답했다. 그렇다면 이런 상황에서 자율주행차의 인공지능이 어떻게 결정해야 할지를 정하는 주체는 누가 돼야 할 것인지, 정부가 지침을 내려야 하는지, 업계 자율로 맡길 것인지, 운전자가 버튼을 눌러 선택할 수 있도록 해야 할 것인지를 선택이 쉽지 않은 이슈이다. 자율주행차가 사고를 났을 때 누구의 책임인가에 대해서도 사회적인 합의가 필요하다.

31) http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/03/04/2016030400651.html, 2016.10.22. 최종접속

4. 스마트 카 시장의 경쟁 시나리오 전망

〈표 4-11〉은 3장에서 논의한 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형을 스마트 카 시장의 주요 기업별 생태계에 적용해 본 것이다.

〈표 4-11〉 스마트 카 생태계 경쟁력 평가

평가요소		IT		자동차			통신
		구글	애플	도요타	BMW	테슬라	AT&T
필수요소 (Essential Elements)	C(데이터분석)	●	●	◐	◐	◐	◐
	P(허브)	●	●	●	◐	○	●
	N(네트워크)	○	○	○	○	○	●
	D(기기)	○	◐	●	●	●	○
제휴사/개발자 (Partners)		●	●	○	○	○	○
소비자 (Consumers)		●	●	●	●	●	◐
경쟁 및 협력 (Competition and Cooperation)		●	●	◐	◐	●	◐
적응 및 진화 (Evolution or Revolution)		●	●	◐	◐	●	◐

주: ● 경쟁력 높음 ◐ 중간 ○ 경쟁력 낮음
자료: 연구팀 작성

스마트 카 생태계 경쟁력 평가 또한 주관적이고 잠정적이지만 현재 스마트 카 사업에 참여하고 있는 생태계의 역량 분포를 개략적으로 파악하는 데 도움이 된다. 그 시사점은 첫째, 다른 사물인터넷 생태계와 마찬가지로 스마트 카 생태계 구성을 위해 필요한 필수요소들은 IT기업, 자동차 제조사, 통신사업자 어느 누구도 모든 것을 완벽하게 구비한 기업은 없다. 둘째, IT기업, 자동차 제조사, 통신사업자 모두 역량 및 자산 차이가 명확하게 구분되고 기기, 네트워크, 허브, 데이터분석 간의 보완성도 높으므로, 즉 어느 하나라도 없으면 시스템 구성이 어렵고 다른 것으로 대체하기도 어려우

므로 IT기업과 자동차 제조사, 자동차 제조사와 통신사업자 간의 제휴가 활발하게 일어나고 있다. 스마트 카 기능은 자동차 산업을 재편하는 역할이라기보다는 제품의 가치를 높이는 역할을 한다. 즉, 역량파괴형 불연속혁신(competence-destroying discontinuities)이 아니라 역량강화형 불연속혁신 (competence-enhancing)이라고 할 수 있다(Tushman and Anderson, 1986). 부문간 협력과 기존 역량 강화는 자율주행차가 본격적으로 상용화되기 전까지는 유지될 것이다.

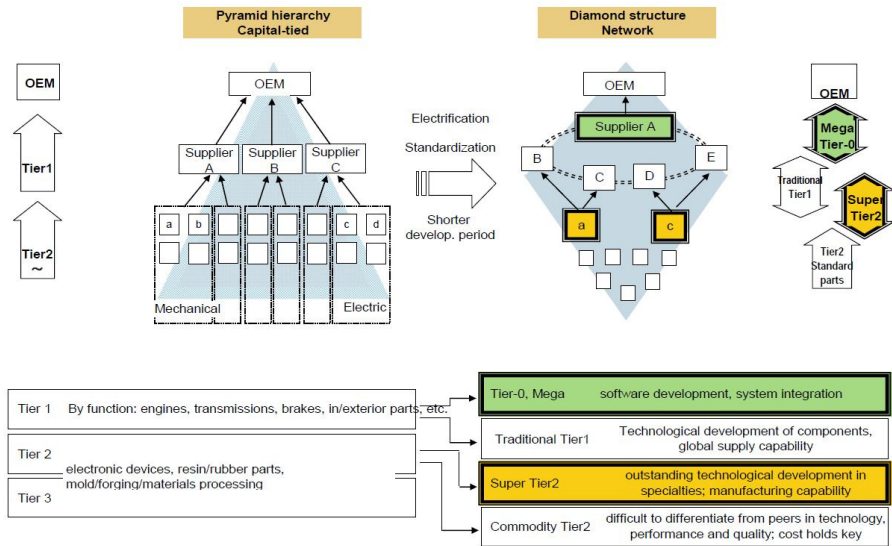
플랫폼 경쟁은 애플 카플레이(CarPlay), 안드로이드오토(Android Auto) 등의 인포테인먼트, AT&T Drive 등의 텔레매틱스, 그리고 데이터분석 플랫폼 형태의 자율주행 등으로 나뉘어 전개될 것이다.

자율주행, 텔레매틱스, 인포테인먼트 순서대로 오작동, 리스크의 잠재적인 손실이 크므로 애플 스타일의 생태계는 자율주행이나 텔레매틱스 쪽에, 구글 스타일의 생태계는 인포테인먼트 쪽에 경쟁력을 갖게 될 가능성이 크다고 평가된다. 향후 자율주행이나 텔레매틱스 분야의 시장성장이 더 기대된다는 점을 상기하면 자동차 제조사가 참여하는 애플 스타일의 생태계가 다수 형성되는 산업구조가 될 것으로 전망된다.

자동차 생태계 내의 주도권 구조와 관련하여 Kakiuchi et al. (2014.9)은 재미있는 전망을 제시하였다. IT와의 융합이 진행됨에 따라 소프트웨어 개발이나 시스템 통합을 담당하는 공급자(Mega Tier-0)가 새로 등장하고 핵심 부품 제조에 전문화된 공급자(Super Tier2)가 부상한다는 것이다. 이들의 영향력이 커질수록 생태계의 구조는 최상위의 완성제품 제조사를 중심으로 한 피라미드 형태에서 시스템 공급자와 핵심 부품 공급자의 지위가 높아진 다이아몬드 형태로 진화해 나간다는 것이다.

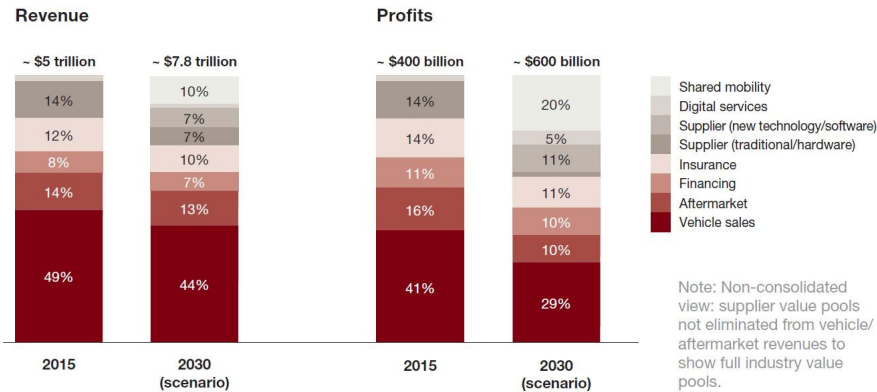
완성차 업체의 산업 내 매출 및 수익 점유율은 낮아지고([그림 4-15]에서 Vehicle sales + Aftermarket + Financing) IT기업이나 통신사 등 소프트웨어, 서비스 부문의 신규 기업의 점유율이 높아질 것이라는 사실은 Baker et al. (2016)에서도 확인할 수 있다.

[그림 4-14] 공급자 구조의 변화 전망: 피라미드 → 다이아몬드



자료: Kakiuchi t al. (2014.9)

[그림 4-15] 자동차 산업의 매출 및 수익 구조의 변화 전망



자료: Baker et al. (2016)

| 제5장 | 제언

제1절 분석 결과

본 연구의 2장에서 사물인터넷 기술을 고찰한 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 사물인터넷은 완전히 새로운 카테고리의 상품이 아니라 기존 상품의 가치를 더한 업그레이드 버전이다. 둘째, 기존 상품의 가치를 높이는 주된 수단은 데이터이다. 셋째, 사물인터넷 상품은 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 다수 요소를 결합하는 시스템 상품(system goods)이다. 넷째, 사물인터넷 솔루션을 제공하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크를 모두 갖춘 기업은 드물며 제조업체, 통신사업자, IT 기업이 나누어 보유하고 있다.

3장 1절에서는 소비자의 상품 선택을 위한 의사결정을 소비자의 특성, 제품의 특성, 구매 상황 등으로 나누어 고찰하였다. 제품의 특성은 2장의 내용을 적용할 수 있고 소비자의 특성과 구매 상황에 대해서는 다음의 결과를 얻을 수 있다. 첫째, 소비자는 최소한의 수준을 만족해야 하는 평가기준(qualifiers)을 먼저 비교한 후 높을수록 만족도가 높아지는 평가기준(order winners)을 비교해 대안을 선택하는 비보완적 방식을 사용할 가능성이 높다. 둘째, 얼리어답터를 제외한 대다수 소비자는 이미 구매한 소비자의 영향을 많이 받고 상대적으로 보수적으로 구매를 결정할 것이다. 셋째, IT제품과 달리 스마트 홈, 스마트 카 등의 제품은 실제 구매자 이외에도 가족 등의 영향을 받아 구매를 결정할 수도 있다. 넷째, 제품 오류가 발생하는 등의 상황에서 예상되는 손실이 큰 경우(자동차 사고 등) 소비자는 한층 신중하고 보수적으로 구매를 결정하려 할 것이다. 다섯째, 규제 등 사회 시스템은 일반적으로 기술 진보에 비해 늦게 변화하므로 사물인터넷의 보급에 장애요인으로 작용할 가능성이 있다.

사물인터넷 기술과 소비자의 상품 선택을 고찰한 결과 사물인터넷 시장의 진화에 영향을 미치는 요인들에 대해 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다. 첫째, 사물인터넷 상품은 기존 일반 상품과 경쟁 관계이며 교체주기 등을 고려할 때 소비자는 기존 상품군에 고착(lock-in)될 가능성이 높다. 둘째, 소비자 및 사회 시스템의 보수적인

성향도 단기간에 시장 성장을 어렵게 만드는 요인이다. 셋째, 스마트폰 시장의 애플, 구글처럼 지배적인 사업자가 등장하기 어렵고 다수 생태계가 공존하는 파편화된 시장이 될 것이다. 넷째, 사물인터넷 시스템을 제공하려면 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 역량을 보유한 기업 간의 제휴가 필수적이다. 다섯째, 생태계 내외부적으로 데이터 소유권, 수익 배분, 주도권 등을 놓고 치열한 경쟁이 전개될 것이다. 여섯째, 데이터를 많이 확보하고 기존에 관련 데이터를 많이 축적하고 이를 효과적으로 통합하여 활용하는 기업이 유리한 위치를 차지하게 될 것이다. 마지막으로, 복잡성과 리스크를 관리하고 고객의 우려를 해소하는 것이 사업의 전제조건이다.

플랫폼 및 생태계 관련 이론과 사물인터넷 생태계를 분석한 결과를 종합하여 사물인터넷 생태계의 경쟁력을 평가하는 5가지 요소를 도출하였다. 스마트 홈과 스마트 카 분야에 대해 평가 모형을 적용한 결과 대체로 유사한 패턴을 발견할 수 있었다. 즉, 사물인터넷 생태계 구성을 위해 필요한 필수요소들은 IT기업, 제조업체, 통신사업자 어느 누구도 모든 것을 완벽하게 구비한 기업은 없다는 것이다. 구글 등 IT기업은 검색엔진, 스마트폰 등을 통해 스마트 생태계를 만들고 운영해 본 풍부한 경험을 보유하고 있어서 제휴사나 개발사와의 관계, 다른 생태계와의 협력 및 경쟁 관계, 외부 환경에 대한 적응 및 진화 등의 측면에서 제조업체와 통신사업자에 비해 경쟁력이 높다는 사실을 확인할 수 있었다.

각 요소별로 IT기업, 제조업체, 통신사업자의 경쟁력을 간략히 평가하면, 먼저, 필수요소(Essential Elements)의 경우 제조업체는 기기(가전, 스마트폰, 자동차 등), 통신사업자는 네트워크, IT기업은 데이터 분석 역량을 각각 보유하고 있다.

제휴사/개발자(Partners)의 경우 IT기업은 현재 다수의 제조업체, 앱 개발자 등과 교류하며 협력하고 있고 다년 간 생태계를 운영해 온 경험을 축적해 왔으나, 제조업체와 통신사업자는 상대적으로 경험이 부족하다고 할 수 있다. 소비자(Consumers)의 경우 제조업체와 IT기업 모두 글로벌 시장에서 브랜드 이미지를 구축했으며 통신사업자는 로컬 시장에서 이동성이 낮은(captive) 고객을 상당 수 확보하고 있다.

경쟁 및 협력(Competition and Cooperation)의 경우 경쟁 측면에서 상위 제조업체, 통신사업자, IT기업은 경쟁사 대비 상당한 입지를 확보하고 있으며, 협력 측면

에서는 IT기업이 제조업체나 통신사 대비 경험이 풍부하다고 할 수 있다. 적응 및 진화(Evolution or Revolution)의 경우 구글, 애플 등 IT기업은 PC, 모바일, 스마트 시대를 거쳐오면서 효과적으로 진화해 왔으며 삼성, 샤오미 등의 제조업체는 상대적으로 업계를 주도한 경력이 짧고 통신사업자는 상대적으로 정적이고 규제의 보호를 받는 시장에 속해 있었다는 점에 주목해야 한다.

위의 논의를 종합하여 일반 소비자 대상의 사물인터넷 시장(B2C)의 향후 시장 성장과 경쟁 구도를 시장 규모, 시장 구조, 주도 기업, 핵심 역량 등 4가지 측면에서 전망하면 다음과 같다. 시장 규모 측면에서는, 상당 기간 본격적인 시장 성장은 지연되며 생태계별로 다양한 상품을 시범적으로 출시하며 지배적 디자인(dominant design)을 탐색해 나가는 경쟁이 전개될 전망이다.

시장 구조 측면에서는, 사물인터넷이라는 확장된 시장 공간에서 세부 영역별로 다수 기업이 주도하는 생태계가 경쟁을 벌일 것이다. 예를 들어 스마트 홈에서는 제어, 가전, 정보 등의 영역별로 생태계가 형성될 것이다. 스마트 카에서는 자율주행차가 역량파괴형 비즈니스 모델을 만들기 전까지는 기존 자동차 산업의 점유율 구조를 크게 변화시키기는 어려울 것이다.

주도 기업 측면에서는, 다수 기업을 리드하여 통합 시스템을 구성하고 고객의 우려를 해소하는 사업의 특성상 글로벌 기업이 유리한 위치에 있으며 스마트 홈과 스마트 카 모두 정보, 오락 등의 ‘가벼운’ 기능은 스마트폰의 애플처럼 품질과 안정성을 중시하는 통합자(Apple-Type)가, 핵심 기능 제어는 스마트폰의 구글처럼 규모와 성장성을 중시하는 통합자(Google-Type)가 소비자에게 더 어필할 것이다. 칩이나 배터리 등 핵심 부품을 공급하는 기업도 생태계 내에서 확고한 입지를 점유할 수 있다.

핵심 역량 측면에서는, 아마존이 규모의 경제를 통한 비용 절감과 가격 인하, 고객 증가의 선순환을 달성한 것처럼 데이터 분석 및 인공지능에서 먼저 선순환에 진입하는 기업들이 장기적으로 음성인식, 자율주행 등의 기능을 통해 다양한 부문에 영향력을 높여갈 것이다.

〈그림 5-1〉은 연구의 분석 결과를 종합적으로 정리한 것이다.

[그림 5-1] 연구의 분석 결과 및 전략 정책 제언



자료: 연구팀 작성

제2절 기업 전략

플랫폼 분야에서 현재까지 주로 구글, 애플, 아마존, 페이스북 등 글로벌 IT기업이나 우버, 에어비앤비 등 해외 벤처기업들이 주로 성과를 내고 있지만, 한국 기업들이 성공을 거두는 사례들이 하나둘씩 나타나고 있고 다른 많은 기업들도 플랫폼 전략을 적극적으로 추진하고 있다. 예를 들어, 네이버 라인, 카카오톡 등 메신저 플랫폼은 해외 시장에서 성과를 내고 있고, 삼성전자, LG전자 등 제조업체들은 해외 플랫폼 기업 인수, 플랫폼 사업 개시, 글로벌 컨소시엄 참여 등을 적극적으로 추진하고 있다. SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신사업자들도 플랫폼 사업을 전담하는 자회사나 내부조직을 만들어 발빠르게 대응하고 있다.

지금 업계의 기대처럼 스마트 홈 시장이 단기간에 급격히 성장하기는 어렵지만 그렇다고 스마트폰처럼 소수의 글로벌 기업이 장악하는 양상이 되지 않을 것이기 때문에 국내 기업들에게 참여할 기회가 많이 남아 있다. 국내 제조업체, 통신사업자, IT 기업들이 사물인터넷 생태계에서 생존하고 성장하기 위한 전략 제언은 다음과 같다.

□ 생태계 창출형 R&D 강화

과거 많은 기업, 특히 제조업체의 R&D는 요소기술 확보에 기반하여 제품을 개발하는 기술주도 방식(technology-push)과 소비자 니즈 조사에 기반하여 제품을 개발하는 수요전인 방식(demand-pull)이라고 할 수 있다. 어떤 방향으로 R&D 활동이 이루어지는 기업의 역량을 강화하거나 소비자 니즈를 충족하는 제품이 개발되는 것이므로 기업은 두 방식 모두를 적절히 활용하면 된다. 그러나, 최근에는 경쟁의 차원이 요소기술이나 제품 단위를 넘어 생태계로 확장되었다. 기업은 전체 생태계를 고려한 R&D 활동을 해야 한다.

사물인터넷 생태계에서 기존 생태계와 차별화된 가치를 만들어내는 것은 데이터이다. 따라서 사물인터넷 제품을 개발하려면 어떤 데이터를 확보하고 활용하여 가치를 높일 것인지, 그 데이터가 기존 자사 제품의 가치 제고에 어떻게 기여할 수 있는지를 고려해야 한다. 제휴사를 선택할 때도 자사 제품에 필요한 데이터를 확보한 기업이 누구인지 탐색해야 한다.

데이터와 가치 제고 관점에서 하드웨어를 본다면 어떤 기술개발을 해야 할지에 대한 방향성도 명확해질 수 있다. 유망한 기술의 포트폴리오를 강화하는 R&D가 아니라 전체 생태계에서 길목을 차지할 요소기술을 개발한다면 핵심부품 공급자로서 향후 생태계에서는 시스템 통합자와 함께 기업의 지위가 높아질 것이다(그림 4-14). 사물인터넷에서의 혁신은 정보를 만들어내는 센서, 생성된 데이터를 저가로 신속하게 처리하는 프로세서, 분석된 정보를 현실에 구현하는 새로운 형태의 메커니즘에 의해 가속화될 수 있다. 예를 들어, 애플이 2013년 11월 이스라엘의 3D 모션센서 기업인 프라임센스(PrimeSense)를 3억4천500만 달러에 인수한 것, 2016년 7월 일본 소프트뱅크가 영국의 프로세서 설계업체 ARM을 320억 달러에 인수한 것, 삼성전자가 사물인터넷 플랫폼 아틱(Artik)을 출시한 것³²⁾, 세계 자동차 업계가 인휠모터(In-Wheel Motor or Wheel Hub Motor) 등 새로운 모터에 주목하고 있는 것 등을 참고할 필요가 있다.³³⁾

□ 기존 핵심역량을 플랫폼화

사물인터넷 생태계에서 사물들을 연결하고 데이터를 모아 분석하고 활용하는 허브 역할을 하는 플랫폼의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 스마트폰에서는 운영체제와 앱 마켓이 플랫폼 역할을 했고 그 이외에도 모바일 메신저 등이 강력한 플랫폼으로 등장한 바 있다. 그러나 사물인터넷 생태계에서는 산업을 주도할 플랫폼을 결정하는 게임은 아직 진행 중이다.

기업 입장에서 자신이 기존에 보유한 역량이 플랫폼이 되는 것이 가장 바람직하며 가장 유력한 전략이다. 스마트폰, 가전, 유무선 네트워크, 포털 서비스, 모바일 메신저 등 사업의 형태가 무엇이든 소비자의 성향이나 라이프스타일, 주변 환경 등에 대해

32) 사물인터넷 플랫폼은 프로세서(AP), 메모리, 통신, 센서 등으로 구성된 초소형 모듈로, 소프트웨어/드라이버, 스토리지, 보안솔루션, 개발보드, 클라우드 기능이 하나의 모듈에 집적된 시스템이다. 아두이노(Arduino), 라즈베리파이(Raspberry Pi) 등도 있다. 개발자들은 아틱 등의 플랫폼을 활용하면 빠르고 손쉽게 사물인터넷 기기를 제품화할 수 있다.

33) 인휠모터는 바퀴 중심부에 장착되어 직접 바퀴를 구동하는 모터이다. 자율주행 시스템이 자동차 업계의 소프트웨어 혁신이라면 인휠모터는 하드웨어 혁명을 촉발할 것이라는 견해도 있다

(<http://it.chosun.com/news/article.html?no=2822297>, 2016.10.22. 최종접속)

가치있는 데이터를 생성한다면 무엇이든 사물인터넷에 활용할 수 있는 가치있는 플랫폼이 될 수 있다. 벤처 등과 같이 확실한 기존 자산이 없는 경우 소비자의 생활 속으로 진입할 수 있는 상륙 거점(beachhead)을 마련해야 한다. 윈크(Wink), 위모(WeMo), 뉴브라이트(NuBryte) 등 스마트 홈 허브(Hub) 또는 콘솔(console) 형태의 다양한 신규 플랫폼 제품들이 시장에서 점차 입지를 넓혀가고 있다.

□ 제휴사/개발자 네트워크 확대

사물인터넷 분야의 경쟁은 생태계 경쟁이다. 하나의 단품 제품의 경쟁력뿐만 아니라 같이 사용되는 제품(보완재)나 소프트웨어 앱이 얼마나 풍부한지, 얼마나 품질이 높은지에 따라 경쟁 성과가 달라진다. 한국의 제조업체는 구글, 애플 등 글로벌 IT기업에 비해 제조 경쟁력은 뒤지지 않고 오히려 우수하나 생태계 경영 능력은 아직 축적하지 못하고 있다. 생태계 전략의 후발주자로서 국내 기업들은 최대한 호환성을 보장하는 전략을 추구하는 것이 바람직하다. 스마트폰 산업에서 구글이 애플을 추격하기 위해 사용한 전략이기도 하다.

예를 들어, 최근 출시되어 혁신적인 디자인으로 주목을 받았지만 결국 시장에서는 실패하고만 LG전자의 모듈형 스마트폰 G5를 살펴보자. G5의 실패 요인으로 스마트폰 자체의 문제, 경쟁제품의 출시 등 다양한 요인이 지적되고 있지만 생태계 전략 측면만 본다면 호환성이 제한적이었기 때문이다. G5는 후면 부분을 분리하고 '프렌즈'로 불리는 카메라, 오디오, 가상현실 등의 주변기기를 장착해 성능을 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 하지만, 주변기기의 숫자가 제한적이고 고가여서 모듈형 스마트폰의 장점을 살리기 어렵다. 주변기기의 수를 늘리기 위해서는 외부 기업의 참여가 절대적인데 여기서 플랫폼 시장의 전형적인 문제인 '닭과 달걀의 문제(Chicken-Egg Problem)'가 발생한다. LG전자의 현재 소비자 기반 또는 G5의 미래 소비자 기반을 고려할 때 모듈 개발업체는 참여를 주저하게 되고 모듈이 부족한 상황에서 소비자도 G5를 선풐 구매하기를 꺼리는 것이다.

결국 스마트폰 시장에서의 지위가 절대적이지 않은 입장에서 스마트폰의 구조를 바꾸는 혁신을 감행하기 위해서는 이 구조를 채택하는 다른 기업을 끌어들여야 하는

것이다. 이론적으로도 후발주자가 표준전쟁(standards war)을 하기 위해서는 개방전략을 선택하는 것이 바람직하다.

생태계의 중요한 참여자 중 하나는 기업 내외부의 개발자이다. 개발자 커뮤니티를 생태계에 끌어들이기 위해서는 전략의 방향성 공유 등 소통이 필요하고 개발자 도구 등의 지원도 지속적으로 이루어져야 한다. 또한 중요한 것이 신뢰 관계이다. 예를 들어, 삼성은 2009년 자체 스마트폰 운영체제인 바다OS를 공개했지만 성공을 거두지 못하자 이후 지원이 중단되었다. 이 과정에서 외부 개발자의 불만, 내부 개발자의 이탈 등이 있었고 이는 향후 타이젠 등의 차기 플랫폼 전략에도 부담으로 작용할 수 있다³⁴⁾. 즉, 개발자와의 협업은 시작뿐 아니라 마무리도 신중해야 한다.

□ 빅데이터·인공지능 역량 확보

사물인터넷의 부가가치가 데이터에서 창출되는 이상 데이터 분석과 인공지능은 필수적으로 확보해야 하는 역량이다. 자동차 제조업체인 현대차가 구글, 애플과 협력하여 인공지능 기술을 개발하려는 것도 이와 같은 관점이다.

먼저, 데이터 확보 채널을 다원화해야 한다. 기기는 데이터 확보를 위한 중요한 채널이다. 스마트폰 같은 기기는 센서나 서비스를 통해 다양한 데이터를 만들어내고 있다. 다양한 종류의 기기를 보유한 소비자 수가 늘어날 경우 고급 데이터 확보의 유리한 고지를 차지할 수 있다. 따라서, 기기로부터의 수익을 포기하고서라도 기기의 보급을 촉진할 필요가 있다. 예를 들어, 2011년 11월 아마존은 전자책 단말기 ‘킨들(Kindle)’의 태블릿PC 버전인 ‘킨들 파이어(Kindle Fire)’를 출시했다. 가격이 499~799달러 수준인 아이패드와 비해 파격적으로 낮은 199달러였다. 그런데 아마존은 콘텐츠 판매가 주요 수익원이기 때문에 기기를 저가에 공급할 수 있었던 것이다. 실제로 아마존은 킨들 파이어를 출시하면서 1대당 10달러 손해를 봤지만 전자책 등 콘텐츠 판매를 고려하면 1대당 136달러 수익을 거둔 것으로 추정된다.³⁵⁾

최근 글로벌 기업들이 스마트 홈 시장에서 아마존 에코, 구글 홈 등 음성인식 스피

34) http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/06/23/2016062302572.html, 2016.10.22. 최종접속

35) "Amazon Kindle Fire: More Profitable Than Expected?" (2012. 1. 18.). Forbes, 2016.10.22. 최종접속

커 전쟁을 벌이고 있는 것도 비슷한 맥락에서 이해할 수 있다. 현재 아마존 에코는 180달러, 구글 홈은 130달러에 판매되고 있는데 기기로부터의 수익이 아마존과 구글의 궁극적인 목표라고 하기는 어렵다. 소비자의 생활 가까이에서 자연스럽게 창출되는 일상대화라는 데이터를 확보하기 위한 전략이라고 볼 수 있다.

빅데이터와 인공지능을 위한 하드웨어 시스템으로서 클라우드 컴퓨팅의 중요성도 높아지고 있다. 삼성전자가 외부 클라우드 서비스를 이용하다가 최근 클라우드 서비스 업체를 인수한 배경도 이 때문일 것이다.

삼성전자의 클라우드 시장 진출 사례

“삼성전자가 미국 클라우드 서비스 업체인 조이언트를 인수했다. 삼성전자가 올해 들어 처음 성사시킨 해외 인수합병(M&A)이다....인수 금액은 지난해 ‘루프페이’와 2014년 ‘스마트싱스’ M&A 때와 비슷한 2억~3억 달러(2340억~3510억원)인 것으로 알려졌다.

2004년 설립된 조이언트는 스토리지, 서버 등 인프라 운영과 최적화 기술에 강점을 가지고 있는 회사다. 미국 클라우드 시장 5, 6위권 업체로 평가된다. 전자업계 관계자는 “조이언트는 클라우드 분야에서 의미 있는 특허들을 갖고 있다”며 “미국 내 고객사도 상당수 확보한 회사”라고 설명했다.

최근 스마트폰을 비롯해 사물인터넷(IoT)과 커넥티드 기기 수요가 급속도로 늘면서 오가는 데이터를 안전하게 저장할 클라우드 수요가 빠르게 증가하고 있다. 올해 1분기(1~3월) 세계 클라우드 시장은 전년 동기 대비 50% 이상 성장했다. 아마존과 마이크로소프트(MS), IBM, 구글 등 미국 업체들이 4강 체제를 구축하고 있다.

삼성전자는 그동안 자체 클라우드 서비스를 별도로 운영하지 않고 아마존 등 국가별로 다양한 클라우드 서비스를 이용해왔다. 전자업계 관계자는 “서로 연결된 기기가 늘어나면서 기기 간 오가는 수많은 데이터를 저장할 서버 용량이 점점 증가할 텐데 외부 업체에만 의존할 경우 리스크가 생길 수 있다고 보고 삼성전자가 자체 기술 확보에 나선 것으로 보인다”고 분석했다.”

(자료: 동아일보 (2016.6.17.). 삼성전자, 클라우드시장 진출, 美 5위권 업체 조이언트 인수)

휴먼-인공지능 협력은 향후 많은 R&D가 요구되는 분야이다(National Science and Technology Council, 2016.10). 인공지능이 수행하는 역할은 3가지이다. 첫째, 사람이 하는 일에 부가된 기능 - 예를 들어 메모리 저장 - 을 수행한다. 둘째, 인간이 어려워하는 기능 - 예를 들어 광역 모니터링 - 을 수행한다. 셋째, 인간을 대신하는 기능 - 예를 들어 복잡한 수학 계산, 드론 제어 - 을 수행한다. 복잡하지 않고 인공지능을 지나치게 신뢰하거나 불신하지 않는 시스템 디자인을 개발하는 것은 인공지능을 활용한 실용적인 혁신이 될 수 있다(National Science and Technology Council, 2016.10). 예를 들어, IBM의 인공지능 시스템 왓슨은 단순히 퀴즈를 푸는 역할에서 최근에는 의료 현장에도 투입되고 있는데 의사를 대체하는 것이 아니라 의사의 결정을 지원하는 역할이다. 80%의 의사가 인공지능으로 대체될 것이라는 다소 급진적인 주장도 있지만, 보다 현실적인 시나리오로는 100%의 의사가 인공지능의 도움을 받는 것이다.

의료현장에 투입되는 IBM 왓슨



- IBM 왓슨은 인공지능 시스템으로 IBM의 설립자 토머스 왓슨을 따라 명명
- 2011년 1월 제퍼디라는 미국의 유명 퀴즈쇼 프로그램에서 역사상 가장 훌륭한 인간 챔피언 2명과의 퀴즈대결에서 압승

- 자연어(natural language)를 사용해, 인간과 동시에 텍스트파일로 문제를 받았고 인터넷에 연결되지 않은 채 하드디스크에 저장된 자료만 검색해서 문제를 해결

○ 의료 분야에 활용되기 위해 장기간 준비

- 2011.5: 의대 2학년 정도의 지식 습득
- 2012.3: 레지던트(뉴욕 Memorial Sloan Kettering Cancer Center)
- 2013.8: 암 분야 60만 건의 의학적 근거, 42개 저널, 임상시험 데이터 200만 페이지 학습
- 방대한 의학 관련 근거 데이터만을 기반으로 직관이나 편견을 배제, 논리적 알고리즘에 의해 의사결정

○ 2013.2: 실제 의료 현장에 투입

- (1) 의사에게 최적의 치료법 추천(폐암): 의사는 시스템에서 Ask Watson을 클릭하여 자문을 받을 수 있음
- (2) 의료보험사에 조안: 의사가 최적의 치료법을 적용했는지 참고자료 제공

(자료: 최윤섭 (2014). 헬스케어 이노베이션. 클라우드나인)

□ 고객 리스크 관리 강화

생태계에서는 개발자뿐만 아니라 소비자에게도 현재 상황이 비록 여의치 않더라도 그대로 투명하게 소통하는 것이 숨기는 것보다 효과적이다. 현재 사물인터넷 상품에 관련된 리스크가 얼마나 되는지 그대로 공개하는 것이다. 과거 패러다임에서는 기업 내부적으로 충분한 테스트를 거쳐 완벽한 제품을 만들고 그 이후 출시하는 것이 당연했다. 그리고, 테스트 과정에서 완벽하지 않은 상황이 발생하면 이에 대해서는 철저히 외부 공개를 금기시했다. 하지만, 리스크가 없음을 완벽하게 입증하려면 엄청난 양의 데이터가 축적되어야 하는 사물인터넷 사업의 특성상(표 4-13) 현재의 기술 수준과 수반되는 리스크를 그대로 소비자에게 제공하는 것이 현실적이다. 최근 구글이 자율주행차 테스트 주행을 공개적으로 진행하고 있는 것이 좋은 예이다.

베타 제품을 출시하여 시장에서 검증하는 것도 좋은 방법이다. 창업에서 ‘가벼운 창업(lean startup)’이 있는 것처럼 ‘가벼운 출시(lean launch)’를 하는 것이다. 가벼운 출시의 핵심은 시장에 가기 전까지의 단계와 시간을 최대한 줄이고 빨리 개발하고 빨리 피드백을 받아서 실험과 실행을 반복하는 것이다. 소프트웨어 베타버전을 내놓고 이용자들의 피드백을 받아 수정하며 버전을 높여가는 IT업계의 방식을 제품에도 적용하는 것이다. 샤오미는 제품 개발단계에서 완벽을 기하는 대신 초기 제품을 조기에 출시한 후 고객과의 실시간 소통을 통해 지속적으로 개선해 나간다.

소비자가 새로운 상품을 구매하기 주저하는 이유 중 하나는 기존 상품에 고착되어 있기 때문이다. 따라서 기업은 사물인터넷 상품의 확산을 촉진하기 위해 소비자에게 이전 경로(migration path)를 제공하는 것이 필요하다. 학습비용을 낮추기 위해 사용자 인터페이스를 쉽게 설계하는 것, 신제품 체험단 운영, 일정기간 무료사용 혜택 제공, 렌탈을 이용한 판매 등도 소비자의 전환비용과 탐색비용을 낮추어 구매를 촉진할 수 있다(김상훈, 2013). 미국의 AT&T는 스마트 카 서비스의 이용을 촉진하기 위해 고객이 기존 데이터 공유 요금제를 통해 손쉽게 스마트 카 서비스를 이용할 수 있도록 공유 요금제 적용 범위를 확장했다. AT&T 고객은 Mobile Share Value Plan 요금제에 차량을 추가 연결기기로 등록하고 차량당 10달러의 접속비를 지불하면 모바일 데이터를 공유할 수 있는 것이다(김도향·홍원균, 2016.5).

사물인터넷의 제안가치는 기존 제품의 업그레이드가 주로 이루어지는 단기에는 모니터링과 제어 위주로 가치가 창출될 것이고, 모든 사물이 연결되는 장기는 최적화 및 자율운영이 가치를 창출할 것으로 전망된다. 따라서 단기에서 중요한 전략은 사물인터넷으로 소비자에게 어떤 새로운 가치를 제공할 수 있을지 테스트해보고 찾아가는 킬러 어플리케이션을 찾는 것이다. 이를 위해서는 생활행태 등 소비자에 대한 연구가 필요하다. 기존의 설문조사 같은 형태가 아니고 센서를 통해 얻은 다양한 데이터를 분석해서 찾는 것이다. 기업은 다양한 제품과 서비스를 빨리 시도해보고 피드백을 받아 개선하는 전략이 필요하다.

제3절 정부 정책

국내 산업이 사물인터넷 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 필요한 정부의 역할은 생태계의 설계부터 성장, 경쟁 등 전 과정에 걸쳐 기업이 필요로 하는 사항을 지원해주는 것이다. 그리고 산업 경쟁력을 높이는 데 있어서 주연은 기업이므로 정부는 상황에 따라서는 정보 제공, 부당행위 방지 등 조연 역할에 충실해야 한다. OECD (2016.5)와 UK Government (2014)는 주파수 자원 확보, IPv6로의 전환, 인증체계, 개인정보 보호 및 활용에 관한 사항들을 중요한 정책 과제로 지적한 바 있다.

〈표 5-1〉 영국 정부가 도출한 사물인터넷 정책 과제

정책 과제	내용
비전 (Vision)	- 정부가 사물인터넷에 대한 명확한 열망과 비전을 설정 - 사물인터넷을 통해 서비스를 더 효과적으로 제공하고, 부족한 자원을 더 아껴서 사용 - 비전 제공, 높은 목표 설정과 장벽제거를 통한 정부의 리더 역할
위원회 (Commissioning)	정부가 전략적 고객 및 전문가로서 시범 사업등의 환경과 인프라를 제공하여 스타트업 기업 및 개발자들이 시장에 진입할 수 있도록 장려
주파수 대역과 네트워크 (Spectrum and networks)	전문가와 정부가 함께 사물인터넷 인프라 구축을 위한 로드맵 개발
표준 (Standards)	정부는 시범사업을 통해 새로운 시장진출과 사이버 범죄에 대한 보안 등의 국제적 표준개발을 유도할 수 있도록 적극적인 역할필요
기술과 연구 (Skills and research)	정부, 교육부문과 기업은 숙련된 노동력과 데이터를 분석할 수 있는 데이터 과학자를 공급하고, 공공서비스를 개발하기 위한 노력을 우선시
데이터 (Data)	공공기관과 규정된 산업이 실시간 공공데이터 사용을 통해 혁신이 가능하도록 오픈 어플리케이션 프로그래밍 규격을 개발
규정과 법 (Regulation and legislation)	- 사물인터넷과 관련된 정책에 대해서 유연하고 확률적인 모델을 개발 - 기술변화에 빠르게 반응하고 잠재적 이익과 위험에 균형을 맞춰야 함 - 입법자들은 사물인터넷의 적용과 관련된 범위규정과 가속화 혹은 지연에 따른 모든 결정에 대한 책임을 져야 함
신뢰 (Trust)	국가기간시설 보호센터와 통신전자 보안그룹이 산업과 글로벌 파트너와 함께 보안과 개인정보 보호와 관련하여 보안이 기본이라는 원리를 수용
합동 (Coordination)	디지털 경제위원회는 민간·공공부문 사물인터넷(IOT) 자문위원단 신설을 통해 공공-민간 협력을 촉진

자료: UK Government (2014)

<표 5-2> OECD가 제안하는 사물인터넷 정책 과제

정책 과제	내용
기존정책의 평가 및 감정 (Evaluation and Assess Existing Policies)	기존정책과 관행을 평가하여, 사물인터넷의 잠재적 이익에 의도하지 않은 장벽이 되지 않도록 검토
글로벌 기술표준의 사용장려 (Promote the Use of Global Technical Standards)	- 기관이나 산업 협회에서 설정하는 기준에 따라 개발 - 표준화는 사물인터넷 생태계의 개발에 중요한 역할을 하고, 시스템의 출현 촉진과 경쟁력 강화를 위해 필수적
연구 및 혁신정책 적용 (Adapt Research and Innovation Policies)	사물인터넷에 관련된 연구에 자금지원이 우선시 되는 것처럼, 연구와 혁신정책이 넓은 범위의 분야 적용필요
민간 부분 혁신 장려 (Encourage private sector innovation)	사물인터넷을 통한 새로운 회사 및 비즈니스 모델이 생성될 수 있는 생태계 조성
오픈데이터 프레임워크 개발 (Further Develop Open Data Frameworks)	공공의 이익을 위해 정부의 데이터와 산업의 민감하지 않은 데이터를 공유하여 재사용하는 것을 장려
사물인터넷 신뢰구축 (Build Trust in the IoT)	OECD Privacy Guidelines에 따라서 디지털 보안 및 프라이버시 침해 관리
노동시장의 기회 확대를 위한 교육 (Promote skills to maximise opportunities in the labour market)	사물인터넷 사용과 로봇 및 시스템으로 인해 대체되는 노동시장과 근로자들에게 자금지원 및 기술재교육 프로그램을 통해 지원
IoT가 가능한 IPv6 전환 촉진 (Stimulate the deployment of IPv6 as enabler to the IoT)	현재의 주소고갈에 대비하여 IPv6 전환을 촉진하는 것이 사물인터넷을 지원하는 효과적인 방법
사물인터넷의 요구를 만족하는 주파수 자원의 평가 (Evaluate spectrum resources to satisfy IoT needs)	- 사물인터넷은 목적에 적합하게 실현하기 위해서는 다양한 자원이 필요 - 일반적으로 주파수 요구는 면허, 비면허 네트워크 등을 통해 해결
번호체계의 유연성 (Flexibility is essential for numbering)	기기간 연결이나 서비스에는 각각 다른 요구사항이 필요하기 때문에, 자원번호의 사용과 관련된 행정장벽 제거 필요

자료: OECD (2016.5)

정부에서는 사물인터넷의 중요성을 인식하고 2014년 5월 '사물인터넷 기본계획'을 수립, 발표하였다(관계부처 합동, 2014.5.8.).

사물인터넷 기본계획(2014.5)의 추진전략 및 과제

□ 추진전략

1. 생태계(SPNDSe) 참여자 간 협업 강화
2. 오픈 이노베이션 추진
3. 글로벌 시장을 겨냥한 서비스 개발·확산
4. 대·중소기업·스타트업별 맞춤형 전략

□ 추진과제

1. 창의적 IoT 서비스 시장 창출 및 확산: 유망 IoT 플랫폼 개발 및 서비스 확산, ICBM 新융합서비스 발굴·확산, 이용자 중심의 창의적 서비스 발굴
2. 글로벌 IoT 전문기업 육성: 개방형 글로벌 파트너십 추진, 스마트 디바이스 산업 육성, 스마트 센서 산업 육성, 전통산업과 SW신산업 동반성장 지원, 생애 전주기 종합지원
3. 안전하고 역동적인 IoT 발전 인프라 조성: 정보보호 인프라 강화, 유무선 인프라 확충, 핵심기술 개발, 인력양성, 규제없는 산업환경 조성

자료: 관계부처 합동 (2014.5.8.)

기본계획은 글로벌 대기업, 중소기업, 스타트업 등의 주제를 포함하고 시장 창출, 플랫폼 개발, 디바이스 산업 육성, 법제도 개선 등 다양한 과제를 제시하였다. 다만, “개방형 사물인터넷 플랫폼 개발 및 벤처/대학에 개방” 등의 정책은 플랫폼 분야의 치열한 경쟁과 기업의 이익추구 성향 등을 고려할 때 실효성이 높지 않을 것으로 평가된다. 민간의 역할과 정부의 역할 간 구분이 모호한 부분도 존재한다.

사물인터넷 기본계획에 제시된 정책 과제 외에도 다음 과제들의 추진이 요구된다.

□ 공공 R&D의 소프트화

최근 사물인터넷 관련 혁신의 내용이 데이터에 기반한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 통합이기 때문에 하드웨어나 통신 등 부문별 기술개발에 초점을 맞춘 공공 R&D도 방향을 전환해야 한다. 즉, 공공 R&D의 ‘소프트화’가 필요하다.

소프트화(Soft化)란 내용적인 차원과 프로세스적인 차원에서 추진될 수 있다. 내용적으로는 공학적인 기술개발만이 아니라 비즈니스 모델, 소비자 니즈 등에 대한 연구를 강화하는 것이다. 국책연구기관 등을 통해 스마트 홈, 스마트 카와 관련된 소비자의 니즈(Voice of the Customer, VOC)를 조사하거나 시장에 출시되었을 때 발생할 수 있는 리스크 대응방안, 윤리적 문제 해결방안 등에 대해 연구가 진행되어야 한다. 즉, 공공 R&D에도 소비자 관점과 시장 관점이 강화되어야 한다.

프로세스적으로는 최근과 같이 소비자 니즈나 산업 환경이 급변하는 환경에서 전년도에 기획한 대상 기술과 연구방법론을 그대로 적용해서 당해연도 말에 결과물을 내는 현재의 공공 R&D 프로세스를 유연화하는 것이다. 현재 사물인터넷 관련 연구개발 과제들은 사전에 정해진 용도에 대해 요소기술 개발 등에 집중하고 있다(그림 5-2). 개발되는 기술의 용도와 스펙을 시장 수요의 변화에 따라 연구자가 선택할 수 있는 형태로 추진되어야 한다.

[그림 5-2] 사물인터넷 R&D 추진 계획의 과제 리스트

분야	추진 과제		그룹
1.	(IoT 플러그업 토달 솔루션) 국민 밀착형 IoT 통합 솔루션 개발 및 IoT 스마트 서비스 실증		IoT 플러그업 프로젝트를 통한 토달 솔루션
	가.	이종 인프라 Federation 기술 개발 및 실증	
	나.	생활밀착형 스마트 커뮤니티 토달 솔루션 개발 및 실증	
	다.	임무중요형 IoT 토달 솔루션 개발 및 실증	
2.	(IoT 플랫폼) 글로벌 스케일 IoT 기반 플랫폼 기술		글로벌 IoT R&BD First Mover 도약을 위한 선도 기술
	가.	글로벌 스케일 실세계 IoT 활용을 위한 이종 플랫폼 Federation 기술	
	나.	분산구조 기반의 오픈소스 IoT 플랫폼 핵심 기술	
	다.	실시간성 보장형 고신뢰 IoT 플랫폼 기술	
3.	(IoT 네트워크) IoT 서비스 지향 네트워크 기술		
	가.	이종기기 연동 IoT 게이트웨이 기술	
	나.	초경량/저전력 디바이스 연결을 위한 상황적응형 IoT 네트워크 기술	
	다.	고신뢰 IoT 서비스를 위한 자율형 IoT 네트워크 기술	
4.	(IoT 디바이스) 경량 IoT 디바이스 지원 스마트 Thing 기술		
	가.	IoT D.I.Y HW/SW 플랫폼 및 개발 도구	
	나.	초경량/저전력 IoT 디바이스 기술	
	다.	자율제어/고신뢰 IoT 디바이스 기술	
5.	(IoT 보안) IoT 프라이버시 보호를 위한 보안 기술		
	가.	IoT 프라이버시 보호 기술	
	나.	HW 기반 IoT 보안 기술	
	다.	가변적 상황적응형 Cross-Layer 보안 기술	
6.	(IoT 표준화) IoT 표준 맵 기반 IoT 기술 글로벌 표준화		IoT 플러그업 프로젝트를 통한 표준화
	가.	IoT 표준 맵 기반 SPNDSe 국내외 표준	

자료: 박현제 (2014.11). 사물인터넷 R&D 추진 계획. 정보통신기술진흥센터

□ 공공 수요(B2G) 활용

신시장 창출과 관련하여 정부가 할 수 있는 중요한 역할은 공공 부문을 활용하여 초기 수요를 만들어주는 것이다. 본 보고서에서 대상으로 하는 스마트 홈, 스마트 카 사업은 국민들이 하루 중 많은 시간을 보내는 가정과 차량이라는 공간을 ICT화하는

것이다. 기존 스마트폰까지 활용한다면 국민들의 24시간 생활에 대해 더 많은 것을 파악할 수 있게 된다. 이 데이터를 공공 수요 - 예를 들어 재해 예방, 테러 대응 등 - 를 대응하는 데 활용할 수 있다. 지진 발생 상황 데이터와 스마트폰의 위치 데이터, 스마트 홈 기기의 재증/부재증 데이터, 차량의 위치 데이터 등을 종합하면 지진 발생 시 국민의 상황별 대처방법을 안내하는 서비스도 제공할 수 있다. 정부가 기업과 이와 같은 공공 서비스를 개발할 경우 이는 초기 레퍼런스가 될 수 있고 사업을 통해 경험을 축적함으로써 기업들이 국내 민간 시장이나 해외 시장을 개척하는 데에도 유익하게 활용될 수 있다.

현재 사물인터넷 실증단지 조성이나 실증 사업이 활발하게 추진되고 있다. 사물인터넷의 활성화를 위해 바람직한 상황이나 그 정책의 효과성을 높여서 실제 공공 서비스나 비즈니스에서의 성과를 거두기 위해서는 실증사업이 실제 사업으로 연계되도록 해야 한다. 추진 주체 측면에서 현재 미래부 중심으로 추진되고 있으나 수요 부처 또는 정책 주무부처의 참여를 확대해야 한다. 수요부처의 실수요자가 기획에 참여하고 시범사업 결과물을 활용하도록 하는 제도적 장치를 마련해야 한다. 예를 들어, 사물인터넷 기능이 부가된 철도차량을 개발하는 과제를 진행한다고 할 때 현행 제도에서는 기업이 과제에 참여하여 차량개발에 성공한다 하더라도 이후 차량구매 입찰은 공개 입찰로만 참가가 가능한 것이 현실이다(최병삼 외, 2015.9). 보통 신기술은 단가가 높기 마련인데 공개 입찰로만 참가 가능하기 때문에 결국 기존 기술로 낮은 단가를 제시한 기타 기업이 사업권을 획득하게 되고 개발된 신기술은 현장에서 활용되지 않고 사장되는 결과를 초래한다. 그 이후 이와 유사한 과제가 추진될 경우 기술개발 투자의 수익성이 보장되지 않기 때문에 실력있는 기업들은 과제에 참여할 유인을 잃게 된다. 실제 차량을 구매할 주체가 개발되어야 하는 차량의 사양(specification)을 제시하고 이를 만족할 경우 다른 선정절차 없이 구매하도록 하는 제도가 마련되어야 한다.³⁶⁾

36) 현재 구매조건부 연구개발이 '구매조건부 신제품개발사업', '공공구매조건부 기술사업화' 등의 명칭으로 추진되고 있으나 사업규모가 작거나 수행주체를 중소기업으로 제한하는 등 실효성을 거두기 어려운 구조이다(최병삼 외, 2015.9)

<표 5-3> 사물인터넷 실증단지 조성 계획

분야	컨소시엄 구성	'15년 1단계 사업비	강점
스마트시티 (SKT컨소시엄)	SKT, 에스넷시스템, 핸디소프트, 부산대, 연세대, 동아대, 전자부품연구원, 부산시 등	54.7억원 (정부32+ 컨소시엄22.7)	해운대·센텀시티 IoT 적용 여건 및 추가 투자여지
헬스케어 (KT·삼성전자 컨소시엄)	KT, 삼성전자, 대구테크노파크 위니텍, 경북대병원, 하이디어솔루션즈, 대구시 등	81.45억원 (정부52+ 컨소시엄29.45)	대구시 의료단지 인프라 및 추가 투자여지

자료: 미래부 보도자료(2015.4.21.)

<표 5-4> 사물인터넷 융합실증 사업 계획

사업명	주요 내용	15년 예산	대표 서비스(예시)
개방형 홈IoT 기술개발 및 실증	다양한 스마트 홈 제품 서비스가 호환되는 개방형 연동API 개발 및 실증	28억원	스마트홈·가전
스마트그리드 보안 실증 및 지원	스마트그리드 보안 취약성 분석 및 보안 기술 검증을 통한 안전성 및 신뢰성 확보	40억원	스마트그리드
중증질환자 After-Care 기술개발 및 실증	중증질환(암, 심장 등) 퇴원환자를 대상으로 스마트 After-Care(사후관리) 서비스 개발 및 임상실증	35억원	스마트 애프터케어
스마트 카톡(Car-Talk) 실증환경 구축	스마트 카의 글로벌 시장 선점을 위한 스마트 카 서비스 실증 환경 구축 및 핵심 서비스 개발과 실효성 검증	45억원	스마트카

자료: 미래부 보도자료(2015.5.8.)

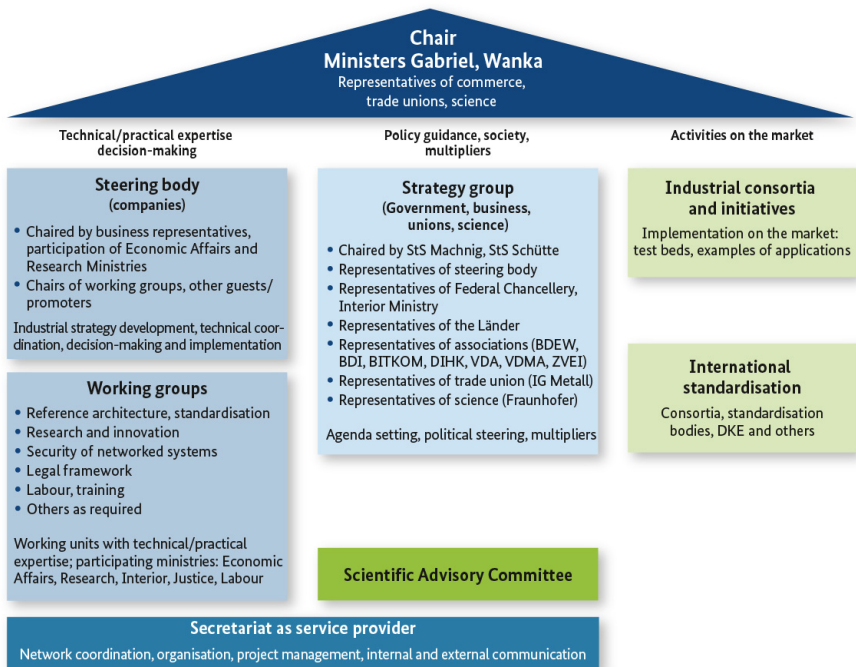
□ 국가·업종간 협력 촉진

생태계 확장과 관련하여 정부의 중요한 역할은 국가 간 협력을 추진하는 것이다. 예를 들어 사물인터넷 활성화를 위해서는 표준화가 중요하므로 국가 간 협력을 통해 데이터 및 기술 표준화를 주도할 수 있다. 그 밖에 기술개발이나 초기 시장 조성 등에서 국가 간 협력이 필요하다. 일례로 캐머런 영국 총리와 메르켈 독일 총리는 2014년 '세빗(CeBIT) 2014'에서 양국 간 사물인터넷 기술개발 협력을 추진하겠다고 발표한 바 있다.

또한, 정부는 여러 업종에 속한 기업 간 협력의 촉매 역할을 할 수 있다. 실제 협력

할 주체는 기업이지만 업종이 다를 경우, 또는 같은 업종 내에서도 기업 간 협력을 시작하는 작업은 쉽지 않다. 정부가 협력의 장을 마련하여 기업 간 자발적인 정보 교류와 공동 사업 추진을 독려할 수 있다. 예를 들어, 독일 정부는 4차 산업혁명(Industrie 4.0)에 효과적으로 대응하기 위해 산업, 정부, 학계의 협력 네트워크인 ‘플랫폼 인더스트리 4.0 (Plattform Industrie 4.0)’을 구축하여 운영하고 있다. 독일 연방정부, 프라운호퍼 연구소, 산업단체, 지멘스, 보쉬 등 독일 대표 기업 등 100개 이상의 기관이 참여하고 있고 표준 제정, 공동 기술개발 등에서 상당한 성과를 내고 있는 것으로 알려져 있다.³⁷⁾

[그림 5-3] 독일 플랫폼 인더스트리 4.0(Plattform Industrie 4.0)의 구성



자료: <http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/ThePlatform/PlattformIndustrie40/plattform-industrie-40.html;jsessionid=9CC6D10B740546CD5623C85244874186> (2016.10.15. 최종접속)

37) <http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016101678991>, 2016.10.22. 최종접속

□ 공용자원 및 제도 혁신

2장에서 서술한 바와 같이 사물인터넷에서 개별 기기들이 데이터를 교환하기 위해서는 통신 네트워크에 연결되어야 하고 여러 개의 기기를 연결하므로 유선보다는 무선통신을 주로 활용한다. 무선 주파수를 면허 주파수를 사용할 경우 통신사업자와의 협력이 필수적이고 그 이외에는 비면허 주파수를 사용할 수 있다. 정부는 사물인터넷 관련 기업들이 사업을 추진함에 있어서 주파수의 제약이 없도록 주파수 자원의 확보 및 재분배를 고려해야 한다.

사물인터넷에서 각 사물에는 고유한 인터넷 주소가 부여되는데 현재 사용하는 인터넷 주소체계인 IPv4의 주소가 이미 대부분 사용되고 있으므로 사물인터넷이 본격적으로 성장할 때를 대비하여 차세대 주소체계인 IPv6로의 전환이 필요하다.

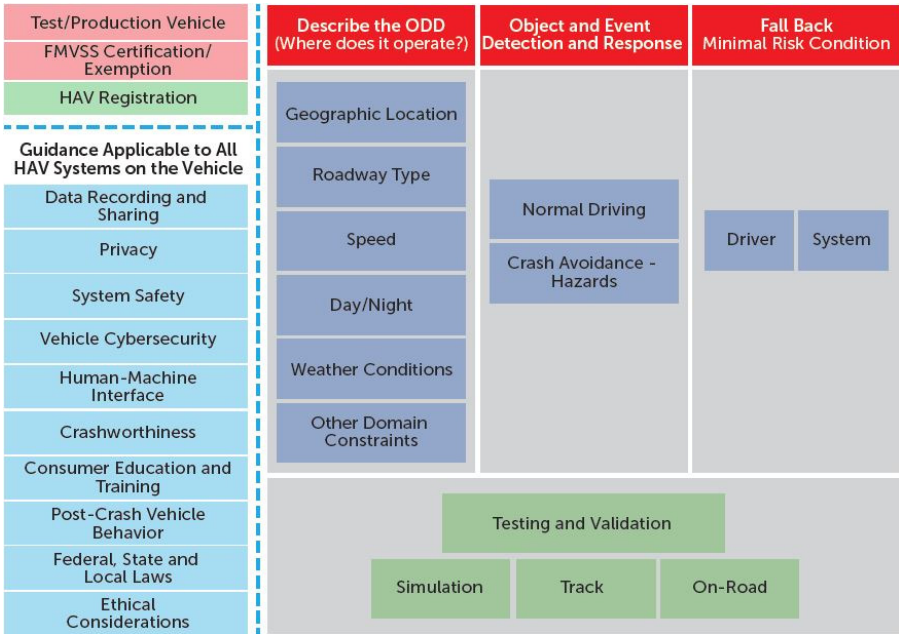
플랫폼 경제에서 정부 규제는 국가 사회의 혁신성을 결정하는 가장 중요한 플랫폼 중 하나이다. 일반적인 시각에서 규제는 나쁘다는 선입견이 있지만 원칙적으로 규제는 중립적이다. 신호등이 없는 도로는 상상할 수 없고, 규칙이 없다면 스포츠 경기도 제대로 진행되기 어렵다. 결국 규제란 어떤 규칙을 세울 것인가의 문제이며 기존 사업자, 신규 사업자 등과 같이 다양한 이해관계자 중에서 누구에게 유리한 규칙을 세울 것인가의 문제이다. 규칙을 결정할 때 고려할 사항은 소비자 관점에서 누가 더 큰 가치를 제공하는가이며, 산업 관점에서는 누가 더 경쟁력이 있는가이다. 예를 들어, 공유경제 비즈니스 모델의 등장은 기존 숙박업, 운송업 등 기존 비즈니스와의 갈등을 불러일으켰다. 과연 우버, 에어비앤비 등 신규 플랫폼 서비스는 호텔, 택시 등 기존 서비스와 직접적인 대체관계인가? 호텔과 택시는 우버나 에어비앤비가 주지 못하는 차별화된 강점을 보유하고 있지 않은가? 만약 차별성이 없다면 소비자의 선택권을 제한하는 것의 단기 및 장기적인 비용은 누가 지불하는가?

사물인터넷과 관련된 비즈니스 모델 구축은 필연적으로 그 비즈니스 모델과 고객 시장을 공유하는 기존 비즈니스와의 갈등을 초래할 수 있다. 소비자 관점에서 누가 더 큰 가치를 제공하는가, 산업 관점에서 누가 더 경쟁력이 있는가를 판단하기 위해서는 실제 경쟁을 시켜보아야 알 수 있다. 즉, 적자생존(survival of the fittest)의 시장환경을 조성해야 한다. 물론 이와 같은 과정에서 사회 갈등이 불거진다면 이를 해소할 수 있는 제도를 마련해야 한다.

□ 인증 및 개인정보 활용 체제 정비

새로운 기술이 등장하여 상용화되기 위해서는 인증체계의 마련이 필요하다. 스마트 홈이나 스마트 카와 같이 소비자의 안전에 영향을 미치는 제품의 경우 특히 제품인증에 대한 기준 및 관리체계 정비가 소비자 안전과 시장 성장을 위해 필요하다. 예를 들어, 미국 도로교통안전국은 자율주행 자동차의 설계, 개발, 테스트, 상용 주행에 대한 성능기준과 관련한 권고안을 마련 중이다.

[그림 5-4] 미국 도로교통안전국의 자율주행 자동차 성능기준 권고안



자료: NHTSA (2016.9)

다른 많은 ICT 관련 서비스의 활성화를 위해 개인정보 보호 및 활용과 관련된 법 제도의 정비가 필요하다는 주장은 이미 많은 전문가들에 의해 제기된 바 있다. 데이터가 가치의 핵심인 사물인터넷에서는 개인과 관련된 데이터의 중요성이 더욱 강조된다. 그러나, 최근 개인정보 관련 법률이 보완되거나 제정되고 있으나 여전히 문제 조항이

있으며 실제 활용에 어려움이 존재한다. 개인정보 보호와 활용이 균형을 이루도록 관련 법률(정보통신망법, 개인정보보호법, 위치정보보호법, 클라우드발전법 등)을 정비하고 규제프리존 시행 등을 통해 장기적으로 네거티브 규제로 이행해 나가야 한다.

참고문헌

- 강서진(2016.2.), 「커넥티드 카(Connected Car) 개발 동향과 미래 변화」, KB금융지주 경영연구소.
관계부처 합동(2014.5.), 「사물인터넷 기본계획」.
- _____(2015.3.), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」.
- 김도향·홍원균(2016.5.), 「Connected Car, AT&T의 신성장 엔진」, KT경제경영연구소.
- 김상훈(2013), 「하이테크 마케팅」, 박영사.
- 김영관(2014.11.), 「스마트홈(홈IoT) 생태계 6대 구성요소」, KT경영경제연구소.
- 김재윤·민병석(2003), 「유비쿼터스 컴퓨팅: 비즈니스 모델과 전망」, 삼성경제연구소.
- 김준섭(2015.11.), 「집에 들어온 사물인터넷(홈IoT), 수익모델이 되기까지」, 유진투자증권.
- 동아일보(2016.6.17.). 삼성전자, 클라우드시장 진출, 美 5위권 업체 조인트 인수.
- 미래부 보도자료(2015.4.21.). 미래부, 사물인터넷 실증단지 조성 본격 착수.
- _____(2015.5.8.). 미래부, K-ICT 사물인터넷(IoT) 융합실증 사업 본격 착수.
- 박미사(2014), 「사물인터넷 활성화를 위한 법제도 개선방안」, 『Internet & Security Focus』,
2014. 8, 한국인터넷진흥원.
- 박현제(2014.11.), 「사물인터넷 R&D 추진 계획」, 정보통신기술진흥센터.
- 신동형(2015.2.4.). ‘저성능’의 ‘소물’ 인터넷이 IoT의 지평 넓힌다. LG Business Insight, LG경제
연구원.
- 안승구·전황수(2016), 「국내외 사물인터넷(IoT) 정책 추진 방향」, 한국과학기술기획평가원.
- 와이넷(2016.1.), 「차세대 자동차 시장을 놓고 벌이는 IT-자동차 업체들의 경쟁 및 협력」, 디지이코.
- 이학식·안광호·하영원(2010), 「소비자행동: 마케팅전략적 접근」, 제5판, 법문사.
- 최병삼·김창욱·조원영(2014), 「플랫폼, 경영을 바꾼다」, 삼성경제연구소.
- 최병삼 외(2015.9.), 「R&D 사업군 심층평가: 기초공공 분야」, 기획재정부/과학기술정책연구원.
- 최윤정·성민현(2015), 「스마트카 시장 확대를 위한 Telco의 도전과 과제」, KT경제경영연구소.
- 하원구·최민석(2012.10.), 「만물지능통신 기반 · 초연결 인프라의 발전 방향과 재편 구도」, 『전자통신
신동향분석』, 27(5), 전자통신연구원.
- 한국스마트홈산업협회(2015.12.), 「2015년 국내외 스마트홈 산업현황 및 정책방향 연구 보고서」.

Baker, Edward H., et al.(2016), "Connected car report 2016", PwC.

Cowan, Jeremy(2015.9.25.), "No IoT 'Killer App' for consumers but a giant opportunity for Industry 4.0, Summit hears",
<http://www.iot-now.com/2015/09/25/37292-no-iot-killer-app-for-consumers-but-a-giant-opportunity-for-industry-4-0-summit-hears/>

Christopher, Martin and Towill, Denis R.(2000), "Supply chain migration from lean and functional to agile and customised", *Supply Chain Management: An International Journal*, 5(4).

Evans, Peter C. and Gawer, Annabelle(2016.1.), "The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey", *The Center for Global Enterprise*.

Gartner(2010), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2011,
<http://www.gartner.com/newsroom/id/1454221>

_____(2011), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2012,
<http://www.gartner.com/newsroom/id/1826214>

_____(2012), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2013,
<http://www.gartner.com/newsroom/id/2209615>

_____(2013), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2014,
<http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623>

_____(2014), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2015,
<http://www.gartner.com/newsroom/id/2867917>

_____(2015), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2016,
<http://www.gartner.com/newsroom/id/3143521>

Gershgorn, Dave(2015.11.9), "How Google Aims To Dominate Artificial Intelligence", *Popular Science*.

Holdowsky, Jonathan, et al.(2015), "Inside the Internet of Things(IoT)", Deloitte University Press.

Ian Khan(2016.3.24.), Is the Internet of Things Just a Hype?, Huffington Post,
http://www.huffingtonpost.com/ian-khan/is-the-internet-of-things_b_9541326.html

Iansiti, M., & Levien, R.(2004), "Strategy as ecology", *Harvard business review*, 82(3), pp. 68-81.

- Iansiti, Marco and Lakhani, Karim R.(2014), "Digital Ubiquity: How Connections, Sensors, and Data are Revolutionizing Business", *Harvard Business Review*, November.
- IOT Analytics(2016.1.), "IoT Platforms: Market Report 2015-2021"
- Kakiuchi, Shinji, et al.(2014.9.), *Auto Parts Electronics: Car Electronics Transforms Supply Chain: Opportunity to Create Value in Tier-0 and Super Tier-2*, Morgan Stanley.
- Kalra, Nidhi, and Paddock, Susan M.(2016), *Driving to Safety*, RAND Corporation.
- Meeker, Mary(2016.6.1.), *Internet Trends 2016*, KPCB
- Meola, Andrew(2016.3.25.), *Here's why BMW is leading the connected car race so far*, Business Insider.
- Miller, Michael(2015), *Internet of Things: How Smart TVs, Smart Cars, Smart Homes, and Smart Cities are Changing The World*(생활을 변화시키는 사물인터넷: IoT, 정보람역, 영진닷컴).
- National Science and Technology Council(2016.10.), "The National artificial intelligence research and development strategic plan".
- NHTSA(2016.9.), "Federal Automated Vehicles Policy: Accelerating the Next Revolution In Roadway Safety".
- OECD(2016.5.), "The Internet of Things: Seizing the benefits and addressing the challenges".
- Porter, Michael E. and Heppelmann, James E.(2014), "How Smart, Connected Products are Transforming Competition", *Harvard Business Review*, November.
- _____(2015), "How Smart, Connected Products are Transforming Companies", *Harvard Business Review*, October.
- PwC(2014), "The bright future of connected cars".
- SIT Technology(2016.10.), "SIT Technology Overview & LoRa Product Introduction".
- Turck, Matt(2014.12.2.), The Internet Of Things Is Reaching Escape Velocity, TechCrunch,
<https://techcrunch.com/2014/12/02/the-internet-of-things-is-reaching-escape-velocity/>, 2016.10.22. 최종접속.

Tushman, M, and Anderson, P.(1986), "Technological Discontinuities and Organizational Environments", *Administrative Science quarterly*, Volume 31.

UK Government(2014), "The Internet of Things: making the most of the Second Digital Revolution".

Wilson, Philip and Raynor, Michael E.(2015), *Beyond the dumb pipe*, Deloitte University Press

<https://h3imdallr.wordpress.com/2014/03/05/362/> (2016. 10. 15. 최종접속).

<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>, (2016.10.19. 최종접속).

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things (2016. 10. 15. 최종접속).

https://en.wikipedia.org/wiki/General_purpose_technology (2016. 10. 15. 최종접속).

<http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986> (2016. 10. 15. 최종접속).

Summary

[Title] Platform Strategy to Take the Lead in the Global Internet of Things (IoT) Market

- **Project Leader: Byong-Sam Choi**
- **Participants: Jei Young Lee · Sung-Won Lee**

The IoT (Internet of Things) is expected to be the Next Big Thing. The IoT connects humans and spaces with each other using ICT such as hardware, network, software, and Internet and creates added values by generating, sharing, and utilizing relevant data. The technologies necessary for implementation of IoT are products, communications network, and platforms.

The technological characteristics of IoT are first, the IoT goods are not the products of completely new category but they are upgraded versions that added the value of existing products. Second, the principal means to upgrade the values of existing products is data. Third, the IoT goods are system goods that integrate various elements such as hardware, software, and network. Finally, the enterprises, which have all of hardware, software, and network necessary for provision of IoT solution, are hard to find. These elements are separately owned by manufacturers, communications service providers, and IT enterprises.

The selection of high-tech products by consumers would be different from that of other products. For example, consumers use non-compensatory method where they first compare the evaluation criteria that should satisfy the minimum level (qualifiers) and then select the alternative after comparing the evaluation criteria where the satisfaction increases more at higher standard (order winners).

By considering the technological and business characteristics of IoT, we might draw several implications. For example, the IoT goods are in competition with existing general goods and the consumers are highly likely to locked in existing product groups considering their replacement cycle.

We evaluated the competitiveness of IoT ecosystems and draw several

implications. For example, none of the IT enterprises, manufacturers, and communications service providers has complete set of essential elements necessary for IoT ecosystem configuration. However, IT enterprises such as Google have abundant experiences in creating and operating smart ecosystem through search engines and smart phones and they have higher competitiveness than manufacturers and communications service providers in terms of relationship with partners and developers, cooperation and competition with other ecosystems, and adaptation to external environments and evolution, etc.

We can forecast the future of IoT markets (B2C) in 4 aspects such as market scale, market structure, leading enterprises, and core competences. First, the market growth in full scale will be delayed for considerable amount of time, and competition for dominant design will take place. Second, in expanded market space, the ecosystems led by multiple enterprises will compete in each detailed field of IoT. Third, due to the characteristics of IoT business that organizes integrated system and resolves the worries of customers, the global enterprises are in more advantageous position. Fourth, as for core competence, the enterprises, which can achieve the virtuous circle earlier than other enterprises in data analysis and artificial intelligence, will increase their leverages in various areas through such functions as voice recognition and self-driving, etc.

Corporate strategies including “Reinforcement of ecosystem-creation type R&D”, “Making existing core competence a platform”, “Expansion of partner/developer network”, “Securing big data and artificial intelligence competences”, and government policies such as “‘Softening’ of public R&D”, “Use of public demand”, “Acceleration of cooperation between the nations and businesses”, “Reform of public resources system” are suggested.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Existing Studies on IoT	7
3. Research Questions and Method	10
Chapter 2. Concept, Technology, and Characteristics of IoT	13
1. Overview of IoT	13
2. Current IoT Markets	23
3. IoT Technology and Ecosystem	27
4. Technological and Business Characteristics of IoT	43
Chapter 3. IoT Ecosystem Analysis Model and Competition Scenario ...	46
1. Selection of IoT Goods by Consumers	46
2. Competitiveness of IoT Ecosystems	59
3. Prospect on Competition Scenario of IoT Markets	65
Chapter 4. Case Analysis	69
1. Smart Home	69
2. Smart Car	84
Chapter 5. Suggestions	99
1. Results of the Analysis	99
2. Corporate Strategy	103
3. Government Policy	111

References 123

Summary 127

Contents 129

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)